UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID
ESCUELA DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y DISEÑO

# MEMORIAS: DISEÑO DE UNA EXPERIENCIA NARRATIVA SOBRE EL ALZHÉIMER

Juan Francisco Ramírez Aguilera

**MEMORIA del PROYECTO del TRABAJO FIN DE GRADO**

Dirigido por Álvaro Daza Hernández

Convocatoria del curso 2022/23

# Agradecimientos

A Carmen y a Juan, por darme la oportunidad de estar haciendo algo que me encanta.

A Álvaro Daza, por su apoyo durante todo el proyecto y su inestimable ayuda con sus consejos y correcciones.

A mis padres y hermanos, por sus sabios consejo y apoyo incondicional.

A Federico De Carli, por su ilusión durante el testeo y opinión médica.

# Índice

1. Introducción. ..... 5
2. Descripción general del proyecto: resumen del proyecto. ..... 5
3. Hipótesis de la investigación. Justificación. ..... 5
4. Objetivo general. ..... 6
5. Objetivos específicos. ..... 6
5.1 Ux y UI: ..... 6
5.2 Guion: ..... 6
5.3 Escenario: ..... 6
5.4 Controlador: ..... 7
5.5 IA/PNJ: ..... 7
6. Estado de la cuestión. ..... 8
6.1 La demencia ..... 8
6.2 ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? ..... 9
6.2.1 Fisiopatología ..... 10
6.2.2 Tratamiento ..... 11
6.2.3 Sintomatología ..... 12
6.3 Narrativa y videojuegos ..... 14
6.3.1 Estructuras narrativas en el videojuego ..... 15
6.3.2 ¿Cómo se transmite la historia en el videojuego? ..... 19
6.4 Enfermedades mentales en los videojuegos ..... 23
6.4.1 Representaciones del alzhéimer en el videojuego ..... 23
6.4.2 Otras representaciones del alzhéimer ..... 30
6.4.3 Representaciones de otras enfermedades y trastornos mentales en los videojuegos ..... 32
7. Marco teórico. ..... 37
7.1 Estructuras narrativas en videojuegos sobre las enfermedades mentales ..... 37
7.1.1 Conclusiones narrativas ..... 39
7.2 La jugabilidad como ventana a los síntomas ..... 39
7.2.1 Pérdida de memoria ..... 40
7.2.2 Pérdida de la noción del tiempo y de la orientación ..... 44
7.2.3 Problemas para reconocer a personas familiares y dificultades con el lenguaje ..... 47
7.2.3 Conclusiones en base a la jugabilidad ..... 48
8. Plan de Desarrollo. ..... 50
9. Desarrollo. ..... 51

9.1 *Look and feel* del proyecto ..... 51
9.2 Cámara ..... 52
9.3 Movimiento del personaje ..... 53
9.4 Escenario ..... 54
9.4.1 El barrio ..... 54
9.4.2 La vivienda ..... 56
9.4.3 Supermercado ..... 57
9.4.4 Casa de Rosa ..... 58
9.4.5 Consulta ..... 58
9.4.6 Edición de texturas ..... 59
9.5 Personajes ..... 60
9.5.1 Movimiento de los personajes ..... 61
9.5.2 Interacción con el personaje ..... 62
9.5.3 Conversación ..... 63
9.6 Interfaz de Usuario ..... 65
9.6.1 Controles ..... 65
9.6.2 Calendario ..... 65
9.6.3 *Smartphone* ..... 66
10. Implementación y análisis de resultados. ..... 68
10.1 Día 1: Primer Acto ..... 68
10.1.1 Flujo de escenas ..... 72
10.1.2 Diálogos del día 1 ..... 72
10.2 Días 2 y 3: Nudo ..... 72
10.2.1 Flujo de escenas ..... 78
10.2.2 Diálogos de los días 2 y 3 ..... 78
10.3 Día 4: Desenlace ..... 78
10.3.1 Flujo de escenas ..... 80
10.3.2 Diálogos ..... 81
10.4 Análisis de resultados ..... 81
11. Conclusiones. ..... 83
12. Bibliografía. ..... 85
12.1 Ludografía ..... 88
13. Tabla de Figuras ..... 90
ANEXO 1 ..... 92

# 1. Introducción.

Los videojuegos narrativos han evolucionado con el propio medio desde sus orígenes. Las historias, tal y como lo ha hecho el *hardware* que permitía contarlas, han ido añadiendo capas de complejidad y profundidad, permitiendo así que los autores sean capaces de expresar de una manera más fidedigna las experiencias y sentimientos que querían que viviese el público.

Estas historias, desde sus inicios, nacieron para diferenciarse tanto de la literatura como del cine. En el primero de los casos, los lectores necesitan hacer uso de la imaginación para dar sentido a los sucesos, situaciones y mundo que rodea a los protagonistas. Y en el segundo, el público tiene ante sus ojos la imagen y el sonido que los autores quieren que se experimenten, pero meramente como espectadores, no se puede influir en la propia historia y, generalmente, no se vive de manera subjetiva.

Aquí entra el medio del videojuego y la motivación que impulsa esta investigación para contar una historia de una tercera forma: la lúdica.

Haciendo uso de las técnicas aprendidas durante el transcurso del grado, se estudiará el videojuego narrativo y en concreto aquellos títulos que ya hayan tratado de generar una representación de las enfermedades mentales para crear una experiencia jugable sobre el alzhéimer. Esta condición, que cada vez está más diagnosticada, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a campos como la memoria, la orientación y el lenguaje de las personas que la sufren.

# 2. Descripción general del proyecto: resumen del proyecto.

Este proyecto va a consistir en la investigación de las representaciones de diferentes enfermedades mentales, con especial foco en el alzhéimer, dentro de la industria de los videojuegos y de cómo estos videojuegos consiguen hacer que el jugador experimente de manera inmersiva los síntomas de estas enfermedades.

Así mismo, los resultados de la investigación se usarán y trasladarán al desarrollo de un juego narrativo en el que, a través de la historia y sus mecánicas, el usuario pueda experimentar un acercamiento al alzhéimer como enfermedad neurodegenerativa.

# 3. Hipótesis de la investigación. Justificación.

¿Se puede transmitir al jugador, a través de la historia, la experiencia de una persona con alzhéimer?

Cada vez salen más videojuegos *indies* al mercado con propuestas más introspectivas que hablan sobre historias personales de los desarrolladores y que tienen como fondo las enfermedades mentales. Si utilizamos las técnicas que ponen en práctica estos títulos narrativos para representar la experiencia de una persona con alzhéimer, ¿se puede crear una experiencia inmersiva con la que puedan empatizar los jugadores?

# 4. Objetivo general.

Para responder a la hipótesis previamente planteada, en este trabajo se desarrollará un videojuego narrativo sobre la enfermedad de Alzheimer y el desarrollo de sus síntomas siguiendo de cerca el trabajo que ya han realizado otros estudios en materia de representación de enfermedades mentales en este medio. Para resolver dicha propuesta, el videojuego deberá contar con un personaje al que seguir en el transcurso de su enfermedad y generar mecánicas, eventos y un guion que demuestren la progresividad del alzhéimer y sus efectos en el paciente.

# 5. Objetivos específicos.

Para llevar a cabo el objetivo general del trabajo, será necesario implementar los siguientes elementos que desglosaremos más adelante. Entre ellos se encuentran la interfaz del juego, un guion que siga una historia lineal, el escenario en el que se llevará a cabo la historia, el controlador del personaje y los elementos de inteligencia artificial que hagan que los personajes no jugables (NPC) sean interesantes.

Aparte de lo mencionado anteriormente, también se realizará una investigación más exhaustiva de cinco videojuegos que, o bien traten las enfermedades mentales como punto central, o su estructura narrativa sea de interés en términos de inmersión o transmisión de emociones al jugador, para una vez extraídas las conclusiones sobre sus métodos, diseñar y desarrollar el videojuego.

## 5.1 Ux y UI:

- Teléfono:
  - Sistema de mensajería.
  - Llamadas.
  - Agenda.
- Bloc de notas:
  - Información de la misión.
  - Cambios de objetivos.
  - Apuntes del jugador.
- Calendario.
- Objetivos de misión.

## 5.2 Guion:

- Sistema de conversación.
- Decisiones de diálogo.
- Sistema de saludos de NPCs.
- Historia lineal.

## 5.3 Escenario:

- Diseño de un barrio.
- Iluminación.

- Interiores de establecimientos.

## 5.4 Controlador:

- Cámara isométrica.
- Movimiento en 3 dimensiones.
- Implementación de animaciones.
- Interacciones con NPCs.
- Interacciones con edificios.

## 5.5 IA/PNJ:

- NPCs.
- Animaciones de conversación/movimiento.
- Líneas de diálogo.

# 6. Estado de la cuestión.

En este apartado se investigarán los signos, síntomas y consecuencias de la demencia en las personas, así como se profundizará en la variante de la enfermedad de Alzheimer. También se abordarán las técnicas narrativas más útiles para transmitir este tipo de historias de manera lúdica, poniendo el punto de mira en los videojuegos narrativos.

## 6.1 La demencia

La demencia es un síndrome que engloba diversas enfermedades y lesiones que afectan al cerebro. Este síndrome se caracteriza por un deterioro de la función cognitiva del paciente más pronunciado que el que podría darse a través del envejecimiento natural de la persona.

Dentro de las funciones cognitivas afectadas por estas enfermedades se han llegado a ver afectaciones en la orientación, el juicio, la comprensión, el cálculo, el lenguaje, la capacidad de aprendizaje, el pensamiento y la memoria. Mientras, la conciencia rara vez se ve afectada.

Por eso, según la Organización Mundial de la Salud (OMS): “La demencia tiene un efecto abrumador en las familias de las personas afectadas y sus cuidadores. A menudo surgen presiones físicas, emocionales y económicas que pueden causar mucho estrés a las familias y cuidadores, que necesitan recibir apoyo por parte de los servicios sanitarios, sociales, financieros y jurídicos pertinentes.” (OMS, 2020)

Esta enfermedad afecta a cada paciente de una forma diferente y depende de factores como la edad y personalidad de éste antes de empezar a padecerla. Estos signos y síntomas, según la Organización Mundial de la Salud en su artículo *Demencia* (OMS, 2020), se pueden distribuir en tres etapas:

- **Etapa temprana**: Esta etapa es la que más pasa desapercibida ya que sus síntomas suelen ser muy leves y el inicio es gradual.
    - Tendencia al olvido.
    - Pérdida de la noción del tiempo.
    - Desubicación espacial incluso en lugares conocidos.

- **Etapa intermedia**: Los síntomas son más evidentes en esta etapa y las limitaciones que sufre el paciente se vuelven más pronunciadas, las personas afectadas suelen:
    - Empezar a olvidar acontecimientos recientes y los nombres de las personas.
    - Encontrarse desubicadas en su propio hogar.
    - Necesitar ayuda con el cuidado personal.
    - Tener dificultades para comunicar sus ideas.
    - Sufrir cambios de comportamiento entre los que, por ejemplo, repetirán muchas veces la misma pregunta o darán vueltas por la casa sin ningún motivo aparente.

- **Etapa tardía**: En esta última etapa la dependencia de la persona es prácticamente total. Las alteraciones cognitivas son numerosas y los signos físicos de la enfermedad son muy evidentes.
    - Se produce una creciente desubicación en el tiempo.
    - No reconocen a familiares y amigos.

- Dependencia casi total para el cuidado personal.
- Dificultades para realizar acciones motrices automatizadas: Caminar, beber agua, sentarse… etc.
- Alteraciones severas del comportamiento que pueden desembocar en agresiones.

Estos síntomas afectan en mayor o menor medida a unos 50 millones de personas en el mundo y cada año se registran 10 millones de casos nuevos. De ellos, se estima que el 60% vive en lugares del mundo con ingresos más bajos respecto a la media mundial. Aun así, y por culpa de la falta de unos datos más fidedignos en estos países, se cree que el número de personas que padecen esta enfermedad podría ser mucho mayor.

Por lo tanto, se calcula que entre un cinco y un ocho por ciento de la población mayor de sesenta años sufrirá demencia en un determinado momento. Se prevé que en 2030 alcance los 82 millones de pacientes y en 2050 los 150 millones. En consecuencia, la OMS reconoce que la demencia es una prioridad en la salud pública, y, así, en mayo de 2017, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el "Plan de acción mundial sobre la respuesta de salud pública a la demencia 2017-2025" sobre el que se profundizará más adelante.

Ahora bien, las formas en las que se presenta la demencia son diversas. De nuevo, según la OMS, la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia, representando entre el sesenta y el setenta por ciento de los casos, seguida de la demencia vascular, la demencia por cuerpos de Lewy y otras enfermedades que contribuyen a la enfermedad frontotemporal. Los límites entre las distintas formas suelen ser difusos y en la mayoría de los casos coexisten entre sí.

## 6.2 ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer?

La enfermedad de Alzheimer, también llamada demencia senil de tipo alzhéimer es una enfermedad neurodegenerativa que provoca deterioro cognitivo, trastornos conductuales, pérdida de memoria inmediata y otras capacidades mentales.

Esta enfermedad es la forma más común de demencia hoy en día (entre el sesenta y el ochenta por ciento de los casos) y se suele manifestar, con mayor frecuencia, a partir de los 65 años.

Como nos dice la Alzheimer's Association en su portal web, el alzhéimer es una enfermedad progresiva, por lo que sus síntomas al inicio de ésta son casi imperceptibles, pero éstos van empeorando de manera gradual vconforme pasan los años. En sus primeras etapas, las pérdidas de memoria suelen ser leves y muchas veces se confunden con despistes, pero en su etapa final los pacientes suelen perder totalmente el control sobre su memoria a corto y medio plazo, olvidando relaciones con otras personas, tareas del día a día, familiares y, en última instancia, habilidades básicas sociales básicas como la comunicación.

En el artículo *Alzheimer Disease* (Kumar, Sidhu, Goyal, & Tsao, 2022) los autores realizan una prognosis de la enfermedad en la que estipulan que la esperanza de vida media de los pacientes de más de 65 años que son diagnosticados con la enfermedad de Alzheimer suele ser entre 4 y 8 años. Pero existen casos en los que algunos pacientes han llegado a vivir incluso 20 años después de presentar los primeros indicios de la enfermedad. La causa de muerte mayoritaria para las personas diagnosticadas suele ser neumonía.

### 6.2.1 Fisiopatología

Esta enfermedad está producida por un incremento en la tasa en la que mueren las neuronas, provocando que el paciente no pueda reponer la materia gris suficiente como para mantener sus habilidades cognitivas al completo. A continuación, se mencionarán las teorías recogidas en el artículo del National Institute of Health *Alzheimer Disease* (Kumar, Sidhu, Goyal, & Tsao, 2022) más apoyadas en la actualidad que buscan dar explicación al alzhéimer.

El aumento en la muerte de las neuronas está provocado por una acumulación anormal de placas amiloides y ovillos neurofibrilares. Las placas son lesiones esféricas microscópicas producidas por una elevación en los niveles de péptidos de 42 aminoácidos (sintetizados a partir de la proteína precursora amiloidea APP, según sus iniciales en inglés). Los péptidos producidos ayudan a que se formen fibras de aminoácidos no deseadas sobre la producción de la proteína APP. Esta proteína tiene una tasa de degradación mucho menor que las fibras formadas y por eso se generan lesiones, al no tener el cerebro recursos suficientes a nivel infra neuronal para eliminarlas.

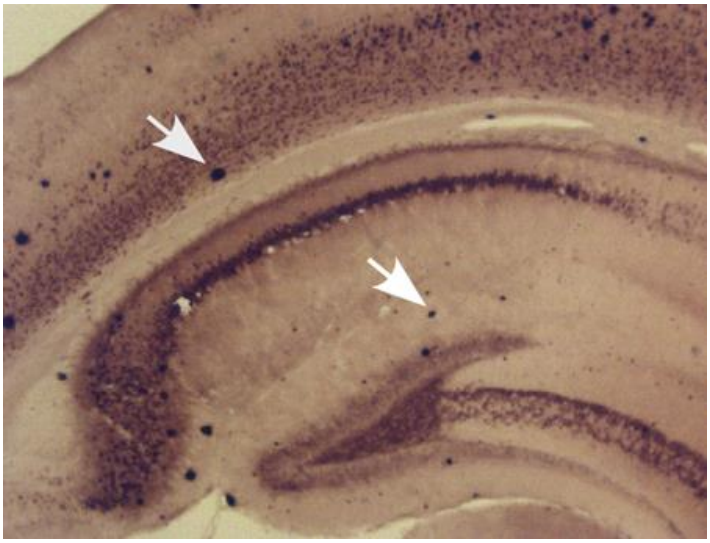


*Figura 1. Sección de cerebro: Placas amiloides (Ly, Cai, & Song, 2011)*

Por otra parte, los ovillos neurofibrilares son estructuras formadas por la proteína tau. Esta proteína se encarga de estabilizar los microtúbulos de los axones de las neuronas. Esto quiere decir que su función es de las más importantes dentro del sistema nervioso, ya que se encargan de mantener unidas las micro partes que forman las vías por donde se transmiten las órdenes. Cuando en estas proteínas se empiezan a acumular los aminoácidos mencionados, se generan agregados a la proteína tau que se depositan dentro de las neuronas conocidos como ovillos. Una acumulación prolongada de estos ovillos provoca que la célula y los axones se deterioren y acaban provocando su muerte.

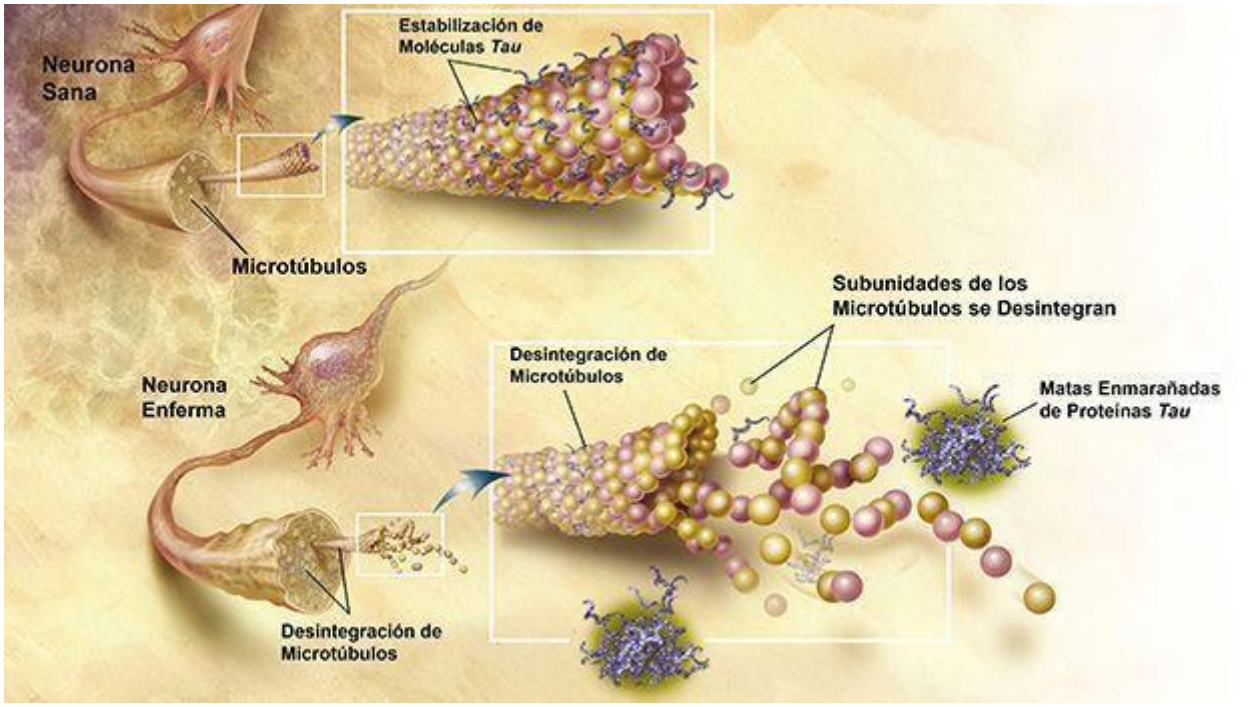



*Figura 2: Ovillos Neurofibrilares (Wikipedia, 2023)*

Se han identificado factores genéticos que indican que el alzhéimer podría ser hereditario tanto para su aparición en edades tempranas como a una edad más avanzada, siendo el aumento del riesgo entre un diez y un treinta por ciento en los casos estudiados.

Pero, aunque el factor genético esté ahí, la principal causa de la enfermedad sigue siendo la edad, seguido por las lesiones en la cabeza, la depresión, las enfermedades cardiovasculares y el tabaco.

En el artículo, los autores indican que los factores probados que ayudan a reducir el riesgo de esta enfermedad suelen ser un mayor grado de educación, el uso de estrógenos en las mujeres, los medicamentos antinflamatorios, las actividades de ocio que presentan un uso activo del cerebro como la lectura o tocar algún instrumento, una dieta sana y ejercitarse regularmente.

### 6.2.2 Tratamiento

En la actualidad la enfermedad no tiene cura, aunque existen tratamientos para paliar el efecto de sus síntomas. Alzheimer's Society, un portal web británico que recauda fondos y organiza equipos de investigación, recoge que los tratamientos farmacológicos pueden llegar a ralentizar por un tiempo el avance de la enfermedad, pero que generalmente se recetan por la ansiedad que causa la enfermedad en los pacientes, al tiempo que las actividades físicas y sociales ayudan a que los enfermos se mantengan activos mentalmente, reduciendo en parte los síntomas de la enfermedad.

Entrando en más detalle, en el artículo *Alzheimer Disease* (Kumar, Sidhu, Goyal, & Tsao, 2022), los autores escriben sobre los dos tipos de medicamentos probados que ayudan a aliviar los síntomas del alzhéimer:

- Inhibidores de Colinesterasa: Este fármaco incrementa los niveles de acetilcolina en el sistema nervioso. Este químico es usado por las células del sistema nervioso para comunicarse entre ellas por lo que es importante para factores como el aprendizaje, la memoria y otras funciones cognitivas.

- La memantina, antagonista parcial de N-metil D-aspartato (NMDA), bloquea los receptores NMDA en las sinapsis y reduce la acumulación de calcio intracelular. Este medicamento se usa en casos medianos y severos del alzhéimer para tratar mareos y dolores, pero también se utiliza en casos de ansiedad, depresión y de psicosis que pueden darse en las últimas etapas de la enfermedad. Muchas veces, este medicamento se receta a personas que quieren evitar antidepresivos que contienen opioides y porque se puede tomar en conjunto con los fármacos del grupo mencionado anteriormente

Otros tratamientos que no conllevan el consumo de fármacos pero que pueden ayudar a ralentizar el desarrollo de la enfermedad y sus síntomas son:

- Mantener un buen ambiente familiar y acompañamiento prologando a los pacientes.
- Eliminar elementos que puedan suponer obstáculos en lugares conocidos como picaportes, cerraduras y barreras.
- La exposición a la luz solar durante el día reduce en gran medida las perturbaciones en el sueño dado que el ciclo circadiano puede verse afectado por el deterioro de sistema nervioso.
- El ejercicio físico moderado también ha dado un resultado positivo en la progresión de la enfermedad.

En el artículo también se aclara que los beneficios que se pueden esperar de estos tratamientos, hoy en día, son muy moderados, por lo que en caso de que los efectos secundarios sean lo suficientemente acuciantes sobre la persona, debería dejarse el tratamiento o modificarlo de alguna forma.

Por último, en materia de tratamientos, en los últimos años se han abierto nuevos frentes en la investigación de la enfermedad y la respuesta del sistema nervioso a diferentes fármacos. En la universidad de Yale, y a través de un artículo de investigación en la revista Science tirulado *Reversal of synapse loss in Alzheimer mouse models by targeting mGluR5 to prevent synaptic tagging by C1Q* (Spurrier, y otros, 2022), observaron que la ingesta en ratones de un modulador alostérico silencioso mGluR5 (SAM) restauraba la densidad de sinapsis entre neuronas perdidas por la enfermedad y reducía los niveles de acumulación de fibras de la proteína tau en los axones.

Por otra parte, ya se conocen los resultados del fármaco Lecanemab, que se encuentra en la tercera fase de estudio y que, según el artículo *Lecanemab in Early Alzheimer's Disease* (van Dyck, y otros, 2023), puede llegar a reducir hasta en un 27% el deterioro cognitivo en pacientes que se encuentran en fases iniciales del alzhéimer, siendo este el primer fármaco que lo consigue hasta ahora.

### 6.2.3 Sintomatología

Los síntomas de la enfermedad de Alzheimer varían comúnmente entre las personas que desarrollan esta condición. Los problemas de memoria suelen ser uno de los primeros indicadores del avance de la enfermedad, seguido de una disminución en las habilidades cognitivas que no afectan a la memoria. Estas dificultades se hacen aparentes a través del vocabulario del paciente, que se ve afectado de manera que, en muchas ocasiones, una persona con alzhéimer no encuentra las palabras para describir su alrededor. Otros signos de la enfermedad engloban los problemas para entender las relaciones espaciales de su entorno y el juicio y razonamiento de la persona, que se ve nublado. A medida que la enfermedad progresa es usual también que el paciente se encuentre confuso durante largos periodos y experimente cambios en el comportamiento hacia familiares y conocidos (National Institute on Aging, 2022).

#### *6.2.3.1 Signos preclínicos*

Las últimas investigaciones en neuropatología sugieren que los cambios complejos en el cerebro asociados con la enfermedad de Alzheimer (formación de placas amiloides u ovillos neurofibrilares) pueden empezar incluso una década antes del desarrollo de síntomas que afecten a la memoria o a la cognición del paciente. (National Institute of Aging, 2017)

Esta etapa, en la que los cambios en el cerebro empiezan a aparecer antes de desarrollar signos de demencia, se llama alzhéimer preclínico. No obstante, el National Institute of Aging apunta a que no todas las personas con estas lesiones a nivel neuronal van a llegar a desarrollar dicha demencia.

#### *6.2.3.2 Signos de la enfermedad de Alzheimer leve*

En esta etapa de la enfermad, la persona que la sufre puede parecer completamente sana, pero a medida que se desarrolla, esta tiene cada vez más problemas para dar sentido al mundo que le rodea. En la mayoría de los casos, el alzhéimer es diagnosticado en esta etapa. Generalmente, la familia y el afectado se dan cuenta progresivamente de que algo va mal. (National Institute on Aging, 2022)

Algunos de los síntomas característicos de esta etapa son:

- Pérdidas de memoria de eventos diarios.
- Toma de malas decisiones debido a un deterioro en el juicio del paciente.
- Pérdida de espontaneidad y sentido de la iniciativa.
- Pérdida de la noción del paso de los días o de la ubicación.
- Pérdida de la memoria a corto plazo.
- Problemas para manejar desafíos matemáticos diarios, como pagar la compra o facturas.
- Pérdida de objetos.
- Dificultades para las tareas de aseo personal.
- Cambios en la personalidad.
- Incremento en la ansiedad o agresividad de la persona.

#### *6.2.3.3 Signos de la enfermedad de Alzheimer moderada*

En esta etapa se necesita una supervisión y cuidados prolongados del paciente. Generalmente, los síntomas impedirán que realice con normalidad casi todas las tareas diarias, por lo que puede ser difícil para las familias de las personas afectadas. Los síntomas más comunes son:

- Incremento de la pérdida de memoria, llegando a olvidar características personales y episodios vitales propios.
- Dejan de participar en actividades sociales.
- Incapacidad de aprender.
- Dificultades con el lenguaje que incluyen leer, escribir y trabajar con números.
- Dificultad para ordenar los pensamientos y razonar de manera lógica.
- Menor tiempo de atención en una tarea.
- Problemas para comprender situaciones nuevas.
- Cambios en los patrones de sueño.
- Dificultades para realizar actividades que requieren una serie de pasos, como vestirse.
- Problemas para reconocer a familiares y amigos.
- Alucinaciones y paranoia (síndrome de Capgras).

- Comportamientos impulsivos.
- Problemas para lidiar con la ansiedad, las agitaciones y los paseos errantes.
- Repeticiones de frases constantes.
- Tics musculares ocasionales.

#### *6.2.3.4 Signos de la enfermedad de Alzheimer severa*

Las personas en una etapa severa de alzhéimer generalmente son incapaces de comunicarse y son completamente dependientes. Generalmente esta etapa se da cuando la persona está en el ocaso de su vida y suele ir acompañada de una vida mucho más sedentaria debido a la incapacidad de realizar acciones sin ningún tipo de ayuda externa.

Los síntomas más característicos de esta etapa son:

- Incapacidad de comunicarse.
- No existe respuesta a cambios en sus alrededores o debidos a experiencias recientes.
- Pérdida del apetito.
- Convulsiones.
- Deterioro físico general.
- Dificultad al tragar.
- Incremento del sueño.
- Pérdida de efectos reflejos.

La sintomatología de las personas que padecen alzhéimer es uno de los casos de estudio más importantes de este siglo en el campo de la neurología y cada año se publican nuevas investigaciones que indican que las afecciones en el sistema nervioso que se producen a partir del desarrollo de la enfermedad son mayores de las estimadas no hace más de veinte años. Por ejemplo, en el artículo *Negligencia auditiva en pacientes con enfermedad de Alzheimer* (Herrero, Thuissard, Sanz-Rosa, Ruiz, & Vidal, 2016) se detecta que los pacientes leves de alzhéimer perciben cerca de un 70% de los estímulos auditivos por el oído izquierdo, sugiriendo que estas personas sufren negligencia auditiva derecha a causa de la enfermedad.

La causa de fallecimiento más común entre las personas con alzhéimer suelen ser infecciones respiratorias como la neumonía. Estas infeccionas se deben a la incapacidad del paciente de tragar bien, haciendo que parte de los líquidos o comida que consumen acaben en los pulmones.

## 6.3 Narrativa y videojuegos

En las últimas tres décadas el videojuego ha crecido en popularidad entre todo tipo de público como producto de entretenimiento y cómo se ha convertido en un nuevo vehículo para el arte y la cultura. Este crecimiento ha provocado que, a su vez, se haya escrito bastante literatura académica sobre cómo utiliza el videojuego los elementos narrativos para generar historias interactivas y cómo se puede trasmitir conocimiento de otras formas únicas para el medio.

Jesper Juul en su artículo *A Clash between Game and Narrative* (Juul, 1998) menciona que la narrativa de los videojuegos debe ser estudiada teniendo en cuenta como factor principal la interactividad de los jugadores. En un videojuego, los elementos clásicos que se utilizan para transmitir la información son muy poco efectivos y en ocasiones acaban estorbando. Por ejemplo, las introducciones a través de texto en un juego están basadas

en los prólogos literarios, pero al no ofrecer ningún tipo de jugabilidad o interacción, pueden resultar aburridas; otro caso son las largas exposiciones a través de cinemáticas o las conversaciones entre personajes que no permiten ningún *input*. En el cine, estas escenas son necesarias porque es la única forma de representar a dos personas interactuando en un diálogo, pero el videojuego, al ser un medio interactivo y lúdico, debe tener alternativas propias y mejor implementadas.

### 6.3.1 Estructuras narrativas en el videojuego

En el videojuego la narrativa existe para dar un significado a las acciones del jugador. Por lo tanto, para que el jugador actúe sobre el videojuego, hay que generar un conflicto a resolver.

La historia, en la mayoría de los juegos, sigue los principios básicos encontrados en otros medios desde el inicio de la escritura. Uno de los modelos más antiguos y reconocibles para estructurar una historia es el modelo de tres actos, del que se realiza un análisis de su papel en el videojuego en el libro *Video Game Storytelling* (Scolnick, 2014).

Esta estructura se inicia con un primer acto que sirve de introducción a la situación y personajes, y establece las bases sobre las que se va a construir un relato. En el primer acto surge el detonante, que sirve como justificación al conflicto a resolver en la trama. Tras un primer punto de giro, donde el protagonista se compromete con el conflicto (para intentar resolverlo), termina esta introducción y se da paso al segundo acto. En el segundo acto vemos al protagonista y el resto de los personajes tomando acción para resolver este conflicto y superando los obstáculos para su objetivo, que termina en un segundo punto de giro, generalmente caracterizado por el descubrimiento de algo que les ayude a resolver la trama. Tras esto llegamos al tercer acto y al clímax de la historia, tras el cual, los personajes encuentran la solución y se genera un cierre, progresivo y decreciente para la historia. La estructura en tres actos y el viaje del héroe son dos de los modelos más antiguos utilizados en Occidente para relatar historias, uno de los más claros ejemplos de su antigüedad se puede encontrar en la *Epopeya de Gilgamesh* (Anónimo, 2500 - 2000 a. C.). Aristóteles en su obra *Poética* (Aristóteles, 335 a. C.) define la tragedia griega y los elementos narrativos esenciales de esta, dando así una forma, una base en la que posteriormente se apoyarían diversas culturas para generar historias sugerentes, siendo esta la estructura en tres actos clásica.

En la tesis *Narrative Structures of Videogames* (Besmond, 2019) el autor expresa que: “Mientras que es cierto que este modelo se puede encontrar en muchos de ellos, uno de los aspectos que diferencia a los videojuegos del resto de medios narrativos es la manera de estructurar este tipo de historias, algunos de ellos lo hacen de manera lineal mientras que otros tienen incontables ramas.” Besmond pone el foco en su tesis en cómo la linealidad de la historia se puede ver alterada para generar escenarios más sugerentes para el jugador.

Otro de los modelos con los que se ha experimentado en otros medios clásicos, pero que ha encontrado un lugar en el videojuego donde lucirse, es el modelo de narración iterativo (Goden, Hanussek, & Tucek, 2022). Este modelo está implícito en el concepto del videojuego debido a la capacidad de salvar la partida y volver más tarde, o en el hecho de que la muerte o el error, generalmente, no supone el final del juego. Pero en el aspecto narrativo, la estructura iterativa genera un bucle temporal que se repite. En este bucle el jugador tiene que, mediante el acto de jugar, escapar del bucle o utilizarlo a su favor para ganar.

La muerte del personaje o el final del bucle no son considerados como un error, sino que se incluyen dentro del relato como parte de la historia. En *La estructura narrativa cíclica: mecanismos narrativos iterativos en Hades y Doki Doki Literature Club* (Daza, 2022) el autor llega a la conclusión a través del análisis de estos juegos de que el carácter iterativo de estas obras es justificado dentro de la historia de estas y da sentido al relato

que vive el jugador. La repetición es un elemento diegético de la experiencia y que, por lo tanto, a través de la inmersión y del viaje a través de los bucles se revela nueva información y se va completando el relato.

Por lo tanto, el relato debe ser empujado por medio del juego, la interacción con los elementos iterativos y a través de recorrer el bucle un determinado número de veces, haciendo avanzar el relato de una forma que difícilmente encaja en un modelo de actos (y desde luego, serían muchos más de tres), aunque sí se puede apreciar dicha estructura dentro de cada bucle (si es superado), pero no en la obra completa.

Algunos de los videojuegos que abanderan este estilo de narración son *Hades* (Supergiant Games, 2020) o *Outer Wilds* (Mobius Digital, 2020).

En el libro *When Video Games Tell Stories: A Model of Video Game Narrative Architectures* (Picucci, 2014), el autor identifica cuatro tipos de estructuras narrativas basadas en la jugabilidad:

- Narrativa Preestablecida: Esta es la principal y más común de todas las estructuras en la narración. Se le llama "preestablecida" por la manera en la que el jugador tiene que llegar a puntos diferenciados durante el juego para que la siguiente parte de la historia sea revelada. Esto genera una cadena de eventos desde inicio a fin caracterizada por un grado muy alto de "linealidad" (el orden establecido para la sucesión de eventos es muy estricto y no da opción a un cambio de posición entre piezas de información), escasez o ausencia de historias secundarias y un grado muy bajo de libertad para el jugador.

  Esta estructura generalmente se presenta con una secuencia introductoria que sirve para establecer los elementos del mundo del juego y el elemento disruptivo que hace que comience la historia. De esta forma, el jugador aprende el contexto del mundo de ficción, sus personajes y los sucesos que han llevado a la situación a la que se va a enfrentar en el videojuego. En esta estructura, los niveles suelen ser presentados como unidades y generalmente no pueden ser omitidos.
  Dentro de la estructura de niveles también existen separadores de información. Estos suelen estar representados por escenas en el inicio, mitad o final del nivel que pueden informar al jugador sobre sucesos que están por ocurrir o generar contexto a partir de *flashbacks.*

  Aunque en la narrativa preestablecida la manera en la que el jugador va a recibir la información está diseñada desde un inicio, también existe la posibilidad de generar historias paralelas para que el jugador tenga una falsa sensación de libertad. Estas historias paralelas suponen pequeños cambios en las decisiones que toma el jugador y que en ocasiones pueden llevar a que experimente finales diferentes dependiendo de la manera en la que ha jugado, pero estos "caminos" siempre van a estar preestablecidos y diseñados como un raíl de información.

  Esta es la estructura más utilizada por los primeros videojuegos y en la actualidad se puede encontrar en la mayoría de los juegos de acción, principalmente en *first person shooters* (FPS) y aventuras de acción como la saga *Uncharted* (Naughty Dog, 2007-2022).

- Narrativa de Descubrimiento: Esta estructura está caracterizada por contener un mayor grado de libertad en el ritmo y el método de obtener información del jugador. Al contrario que en la estructura preestablecida, en esta podemos encontrar un grado muy bajo de linealidad que da como resultado más espacio para la exploración del mundo de juego y el seguimiento de historias secundarias.

Aunque el arco preestablecido de la historia principal sigue presente, este no se hace tan notable en el ritmo de juego como en la estructura anterior, sino que deja que los jugadores, a través de la interacción con los personajes no jugables (NPC, del inglés *non-playable character*) y la exploración, vayan descubriendo las partes de la historia que más les interesen. En este caso, el hilo de la historia está en manos del jugador, este puede profundizar en el relato del juego y no perderse ninguna conversación, exposición o descripción de objeto, ganando así un mayor contexto sobre el mundo y los personajes que lo habitan. Pero de la misma forma, el jugador que decida experimentar la historia a un nivel superficial será capaz de entender el relato también, pero sin necesidad de adentrarse en el contenido secundario.

Los juegos de mundo abierto son un gran ejemplo de esta estructura. En ellos el jugador es capaz de recorrer grandes zonas del juego sin barreras físicas entre ellas, promoviendo, así, el espíritu de búsqueda del jugador y la interacción con los NPCs de diferentes lugares para generar el marco de la historia.

Para Ryan Banfi, en estos juegos es usual encontrar también "para-narrativas". Estas son elementos en el mundo del juego coleccionables y que, a su vez, dan contexto a situaciones que no son explicadas previamente. Muchas veces estos elementos son representados por grabaciones, correos electrónicos entre personajes, diarios y descripciones de objetos (Banfi, 2022). Sirvan de ejemplo los juegos como *Horizon Zero Dawn* (Guerrilla Games, 2017) o *Prey* (Arkane, 2017).

- Narrativa S*andbox*: En los juegos con este tipo de estructura, el hilo argumental clásico prácticamente desaparece, dando paso a un mundo de juego centrado en las mecánicas y posibilidades del jugador. Dado al alto grado de interactividad del juego, muchas veces ocurrirán eventos aleatorios que se encargan de generar una historia con diferencias según la persona que la experimente.

  Mientras que, en los juegos diseñados a partir de una estructura de descubrimiento existen limitaciones para el jugador en la forma en la que puede alejarse de la historia principal, en las narrativas *sandbox* la motivación principal es que el jugador experimente con los personajes, el mundo y las mecánicas haciendo uso de los elementos generados. Picucci pone como ejemplo el videojuego *Red Dead Redemption* (Rockstar, 2010) en el que el jugador es motivado constantemente a perseguir ficciones creadas por sí mismo jugando con los entornos como las tabernas, que están llenas de personajes con los que interactuar, mesas de póker, peleas espontáneas…etc. Mientras, en otros establecimientos se pueden ver otro tipo de interacciones completamente diferentes.

  Otro ejemplo para esta estructura narrativa lo podemos encontrar en *Stardew Valley* (Barone, 2016), un videojuego en el que tenemos que tomar las riendas de una granja abandonada que le queda en herencia al protagonista. En este juego, la historia se desliga de las mecánicas ya que los eventos que podríamos retratar como "el relato" que nos quiere contar el desarrollador ocurren en el juego sin necesidad de que estemos presentes a través del calendario interno del mismo. En el juego, la jugabilidad principal se basa en plantar y recolectar, pero también podemos pescar, combatir contra monstruos en cavernas o montar un negocio con nuestros productos. Mientras que, por otro lado, las relaciones con los personajes del pueblo solo se desarrollan si el jugador decide hablar con ellos y

hacerles los favores que te piden, al igual que los eventos del juego como reuniones y fiestas solo tienen un gran efecto si el jugador lo decide.

Gracias a esto, en estos juegos no es necesario diseñar una historia con muchos elementos, sino que se confía, a través de la arquitectura, personajes, reglas del juego y el mundo, a que los jugadores formen su propia variación de la historia (Hutchinson, 2021).

- Narrativa generada por ordenador: Esta última categoría la pueblan mayormente los videojuegos del género simulación. En estos no existe una estructura preestablecida para la historia del juego si no que esta se genera jugando. En algunos casos, ni siquiera se necesita una historia porque el videojuego se centra en simular de manera fiel comportamientos de personajes u objetos en un mundo virtual, como los juegos del género "carreras". Por eso, la historia generada en estos juegos se puede representar por la sucesión de decisiones tomadas por el jugador teniendo en cuenta las circunstancias generadas por el sistema de simulación.

  En la comparativa de *Minecraft* (Mojang, 2009) con el libro *Robinson Crusoe* (Defoe, 1719) de Phillip Lobo se menciona que el mundo del juego está generado simplemente para que el jugador lo transforme a su voluntad. Construyendo, explorando, "crafteando", plantando, recogiendo y cazando el jugador genera su propia historia a medida que va jugando y que la narrativa de su partida es completamente subjetiva y no puede ser replicada por ningún otro jugador.
  Gracias a todos los eventos aleatorios que tienen los sistemas de *Minecraft,* el juego es capaz de generar una sensación de realismo y libertad que con una historia premeditada es imposible de conseguir (Lobo, 2019).

  Picucci incluye en este tipo de estructuras narrativas a los videojuegos que hacen uso de una generación por redes neuronales artificiales o algoritmos genéticos. Las simulaciones en estos videojuegos generan una historia de manera procedural, el equipo de desarrollo produce eventos generales que se producen de manera automática y aleatoria, dejando al jugador un relato y una sucesión de elementos narrativos completamente diferentes al resto de usuarios. Hoy en día existen muy pocos ejemplos que utilicen técnicas de Inteligencia Artificial "no determinística". Algunos de ellos son *Creatures* (Grand, 1996) y *Black&White* (Lionhead Studios, 2001).

Además de estas estructuras, podemos encontrar otras técnicas narrativas que, si bien no "cualifican" como sistemas estructurales, sí aportan un componente adicional que, en combinación con la estructura elegida (sea la que sea esta), proporcionan una perspectiva narrativa diferente. Estas técnicas, ya asentadas, pero menos extendidas tanto en el videojuego como en el cine se señalan en un artículo de blog, *Alternative screenplay structure* (Gay, 2020) donde Gay recoge varias de ellas, contrastándolas con la clásica estructura de tres actos. Entre las de mayor interés en el marco de los videojuegos podemos encontrar:

- La trama de perspectiva múltiple: Este tipo de estructura narra una misma historia a través del punto de vista de varios personajes. Cuando los hechos han sido experimentados por el jugador a los mandos de uno de los protagonistas, este debe seguir jugando con otro de los personajes del relato para conocer tanto sus inquietudes, capacidad de valoración de la situación y dificultades personales a través del juego. Esta estructura se suele utilizar en obras que tienen una serie de coprotagonistas de

manera coral, como en *Octopath Traveler* (Square Enix, ACQUIRE Corp, 2019). No es que sea una forma de estructurar el relato exclusiva del videojuego, podemos verla en algunos filmes como el clásico *Rashomon* (Kurosawa, 1950), pero aplica con particular eficacia en el medio interactivo.

- La trama subjetiva: En estas historias se sigue una especie de estructura de tres actos y la progresión se experimenta de manera lineal por el jugador, pero al final del juego, en el supuesto tercer acto, se se produce un giro para mostrar que la perspectiva que ha tenido el jugador sobre el conflicto que le ha hecho jugar a través del juego estaba alterada por la visión subjetiva del personaje que controla. Por lo tanto, existen dos historias paralelas: los hechos objetivos del juego y el relato de justificación de estos hechos que se genera al jugarlo desde el filtro del protagonista.
  Algunos de los juegos que hacen uso de este tipo de trama son *Spec Ops: The Line* (YAGER, 2012) y *Hellblade: Senua's Sacrifice* (Ninja Theory, 2017).

- La trama desordenada: Para generar expectación en el público y controlar el ritmo de la historia desde un punto de vista artístico, este tipo de estructura hace que los eventos en la trama se encuentren desordenados en el tiempo. De inicio a fin, la obra no muestra los hechos de manera cronológica, sino que guarda información al usuario con el fin de generar un clímax mucho mayor. En las tramas desordenadas, aun así, se pueden seguir viendo tintes de los tres actos clásicos. Uno de los grandes exponentes en este tipo de estructura de la narración es Quentin Tarantino, que en prácticamente toda su filmografía hace uso de ello. En el videojuego, por otra parte, esta trama se puede ver, por ejemplo, en *Beyond: Two Souls* (Quantic Dream , 2013).

### 6.3.2 ¿Cómo se transmite la historia en el videojuego?

Desde sus inicios, el medio del videojuego ha experimentado una evolución en la forma en la que se transmiten las historias que los desarrolladores quieren contar. En los primeros años de la industria, las limitaciones técnicas que existían con el *hardware* de la época imponían ciertas formas de narrar, mientras que más tarde, las técnicas empleadas empiezan a ser moldeadas y más manipulables por los diseñadores, lo cual promueve una corriente mucho más artística a la hora de narrar.

En el repaso histórico que se le da a la narrativa en los videojuegos en el libro *Interactive Storytelling for Videogames* (Lebowitz & Klug, 2011), los autores consideran que el primer videojuego que podría considerarse una ficción interactiva es *Colossal Cave Adventure* (Crowther & Woods, 1976) también conocido como *Adventure*.

Este juego es la primera muestra de las aventuras audiovisuales basadas en texto y demuestra las bases desde las que se desarrollaron el resto de los relatos. En *Adventure* el jugador recibe las descripciones de los personajes, lugares y objetos a través de cuadros de texto. De la misma forma, el jugador interactúa con el juego insertando pequeñas frases para controlar las acciones.

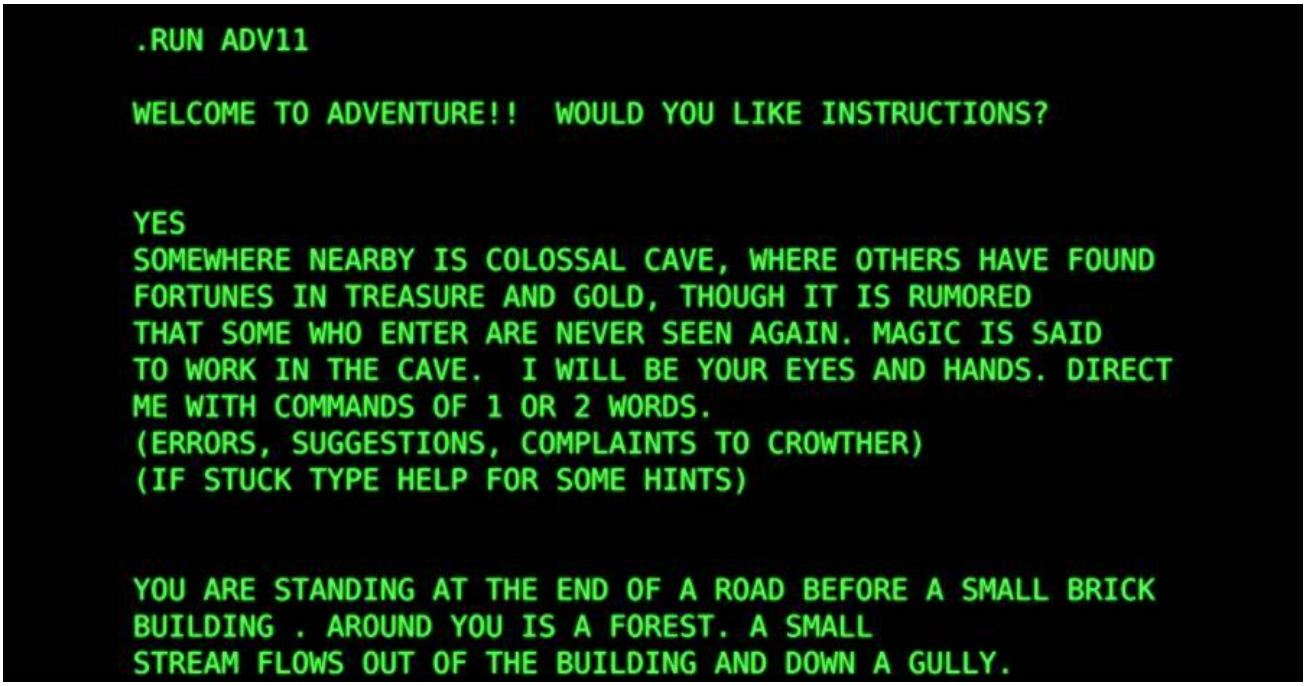



*Figura 3: Output en pantalla del videojuego Adventure (Crowther & Woods, 1976)*

*Adventure* es el primer intento para tener una historia interactiva por parte de un videojuego. Así, los desarrolladores todavía no tenían en cuenta el aspecto gráfico de este medio, que se desarrollaría más adelante, ni la forma en la que años más tarde se utilizaría el ratón o un mando para introducir los *inputs* en los videojuegos. En esta época dominaban los arcades y, por lo tanto, los juegos que se podían encontrar en ellos se centraban en las mecánicas. No existía ninguna historia para ellos.

En la década de los 70 e inicios de los 80, la mayoría de los videojuegos de aventuras utilizaba esta forma de narración hacia el jugador, pero con el avance del género y la inclusión de un mejor soporte visual en consolas y arcades, la acción se empezó a centrar en el *gameplay.* Obras como *Donkey Kong* (Nintendo, 1981) o *The Legend of Zelda* (Nintendo, 1986) daban la libertad a sus jugadores de plantear sus partidas como ellos deseasen, dejando toda la información en el manual, que funcionaba como vehículo para introducir la historia y los personajes, además de explicar los controles al jugador (Sylvia, 2017).

Desde mediados de los años 80 hasta ya entrada la década de los 90 las historias en la mayoría de los videojuegos seguían siendo variaciones muy simples de la temática “salvar a la princesa y acabar con el villano”, pero gracias al desarrollo del hardware y a la popularización del medio, las excepciones a esta regla comenzaban a mostrar un gran avance. Los juegos de rol (RPG) y juegos de rol japoneses (jRPG) se empezaron a popularizar en esta época tanto en consolas como en ordenadores y traían consigo la profundidad de las historias y personajes de sus contrapartes en los juegos de mesa.

Es también en esta época en la que se puede encontrar el surgimiento y gran éxito de las aventuras *point-and-click* que se caracterizaban por sus escenarios llenos de secretos, las conversaciones con los personajes y los puzles que hacían uso de objetos recogidos durante la partida. Las historias en este tipo de juegos solían ser tradicionales, pero novedosas en el modo en el que se abrían caminos al jugador; mientras que los personajes, por su parte, iban desvelando la trama a través del diálogo, haciendo que el jugador buscase de manera activa e interactiva la resolución del relato.

Ya con la entrada de las tres dimensiones en las consolas de casa a finales de los años 90 (previamente se había logrado en el arcade, pero no representó un cambio muy grande en la forma en la que se exponía el relato en aquellos videojuegos, más centrados en géneros de jugabilidad pura, sin historias de peso), el videojuego encontró un terreno común con el cine. Esta innovación provocó que los estudios necesitasen unas plantillas mayores para lanzar nuevos títulos que, además, gracias a la posibilidad de incluir cinemáticas, personajes más detallados y escenarios ricos en detalle, atraerían talentos narrativos para dar profundidad a la historia.

*The Legend of Zelda: Ocarina of Time* (Nintendo, 1998) no sólo fue pionero en establecer las reglas de diseño del videojuego 3D, sino que también ensanchó los estándares de la representación del relato en el videojuego con sus cinemáticas (empleando técnicas prestadas del cine, y a su vez de la pintura, como por ejemplo el claroscuro, usado para generar respeto en la pelea final contra Ganon), escenarios dinámicos con el progreso del juego, un gran reparto de personajes con una progresión marcada y una mayor importancia al subtexto en un videojuego que, a priori, se comercializaba para niños. Justo el año anterior, salía a la venta *Final Fantasy VII* (Square, 1997) que, pese a que su jugabilidad repetía los patrones de los juegos que le precedían y su apartado 3D no era tan impresionante, contaba con una historia profunda que denotaba la madurez del medio, con unos personajes que, en vez de servir como parte del entorno del juego, reaccionaban a los eventos que se producían en este y protagonizaban momentos de una profundidad dramática y emocional pocas veces vista hasta ese momento (véase la muerte de Aeris).

Por último, Leowitz y Klug aúnan el resto de los videojuegos a partir de la década de los 2000 en su libro *Interactive storytelling for Videogames,* debido a que las limitaciones técnicas ya no resultaban perjudiciales para la creación de un relato sólido. Desde esta década en adelante, cada vez es más usual que los estudios de desarrollo tengan en cuenta la narrativa en las fases de preproducción del videojuego y, en consecuencia, haga que el diseño de las mecánicas vaya entrelazado con el desarrollo de la trama.

En estos últimos años hemos podido ver cómo los FPS y su historia lineal basada en misiones han reinado junto con otros videojuegos estilo simulador de deportes, o juegos en los que la narrativa se deja un poco de lado y se centran en la jugabilidad multijugador. Pero el crecimiento que ha sufrido toda la industria y la posibilidad de descargar contenido a través de internet ha llevado a que cada vez más personas puedan experimentar con ideas novedosas en este medio y ganarse la vida con sus videojuegos (los estudios independientes o *indies*). La industria *indie* de los videojuegos ha servido como punta de lanza en el sentido artístico. En el artículo *The video game as agencement and the image of new gaming experiences: the work of indie video game developers* (Styhre & Remneland-Wikhamn, 2019) se menciona que muchos de los géneros que se estaban perdiendo a causa del crecimiento en popularidad del videojuego "AAA" (superproducciones dirigidas para el público en masa) como forma de entretenimiento casual, renacieron y tomaron un nuevo sentido, como por ejemplo con *Hollow Knight* (Team Cherry, 2017) y el género *metroidvania*. Además, los autores también apuntan que el videojuego *indie* no pretende simplemente experimentar con antiguas y nuevas formas de jugar, también se permiten explorar los sentimientos y las emociones del jugador desde un punto de vista interactivo.

Otros grandes avances en la forma en la que el jugador se introduce en la historia son los vinculados con el lenguaje de diseño. Como ya se ha mencionado anteriormente, los videojuegos hacían uso del manual tanto para explicar los controles como para generar una premisa que se suponía preconcebida a la hora de ponerse a jugar. Ahora, los videojuegos intentan integrar un tutorial orgánico, en el que el jugador aprende a jugar en las primeras horas de juego y sólo se dan por sentado un puñado de controles (w, a, s, d, para moverse en un

teclado, los *joysticks* para moverse con un mando y mover la cámara… etc.). Este tutorial varía de título en título, pero generalmente hace las veces de introducción o de primer acto en la gran mayoría de videojuegos y le abre al jugador el resto del juego cuando este trasmite al jugador el conflicto del relato. Estas alternativas al cine y la literatura en la manera de introducir un juego, que hasta ahora no habían sido implementadas en la gran mayoría de títulos, eran ya mencionadas en *A Clash between Game and Narrative* (Juul, 1998).




*Figura 4: Tutorial de Fallout 3, donde el jugador "nace" para aprender sobre el mundo de juego (Bethesda Game Studios, 2008)*

Ésta, también, es la época en la que se acuña el término "disonancia ludonarrativa" (Hocking, 2007). Este término fue utilizado por el autor para hablar de cómo en el título *Bioshock* (Irrational Games, 2007) el jugador tiene la necesidad lúdica de lograr el objetivo del juego, lo cual no se corresponde con la moralidad, los valores y los intereses que se intentan plantear al jugador a través de la historia. Para Hocking, pese a que la jugabilidad fuese excelente y la diversión estuviese garantizada, que la historia sugiera un camino y el hecho de jugarlo otro, era digno de crítica.

A pesar de la dudosa validez analítica de dicho concepto, el cual ha sido rebatido y cuestionado por otros investigadores, es un término que ha tenido cierto calado entre la prensa del sector (no así en la comunidad científica). Cada vez más críticos de videojuegos se sirven de este término para señalar si el relato va de la mano con la manera de jugar el mismo. Esto pone de manifiesto que hoy en día los estudios de desarrollo tienen muy en cuenta cómo contar las historias y el sentido de las mismas dentro del mundo que están creando. Hace cuarenta años, la gente no se preguntaba por qué un fontanero italiano intentaba rescatar a una princesa de las garras de una tortuga-dinosaurio gigante, y ahora, hay historias nacidas en el videojuego que se adaptan en otros medios, con gran éxito, para que lleguen a un público mayor, con exponentes claros de éxito como *The Last of Us* (Naughty Dog, 2014).

## 6.4 Enfermedades mentales en los videojuegos

En los últimos años, la salida de videojuegos con tintes más narrativos ha crecido exponencialmente. A causa de esto, los contenidos de sus historias han ido madurando y recientemente hemos podido ver cómo cada vez se tratan más temas en sus relatos que conectan con las situaciones cotidianas que viven los jugadores. Esta investigación se centrará, de manera más profunda, en las representaciones en la historia de los videojuegos de las enfermedades mentales (y, en especial, del alzhéimer) y en cómo estos síntomas afectan al mundo de juego, al relato y a la jugabilidad, así como los desafíos con los que se encuentran los desarrolladores para representar estas enfermedades.

De esta forma, para crear el videojuego narrativo que acompañe a la investigación, también se van a estudiar títulos que utilizan la fórmula conocida como *walking simulator,* la cual supone una fuerte referencia de cara a la implementación de los elementos jugables y narrativos que necesitaremos.

Las fuentes de información de las que nos nutriremos se componen de artículos científicos, periodísticos, análisis en prensa, así como de la forma y el contenido de los videojuegos que más se ajusten al área de estudio.

### 6.4.1 Representaciones del alzhéimer en el videojuego

Como ya ha sido expuesto anteriormente, el alzhéimer es una enfermedad muy presente en la sociedad actual. Los casos diagnosticados siguen aumentando y sus consecuencias son cada vez más notables. Este aumento de presencia en el imaginario colectivo no está bien representado en la industria del videojuego, cuantitativamente hablando. Actualmente, sólo existe un título con éxito que ataca la cuestión en su totalidad. El segundo, pese a ganar un premio PlayStation Talents, en el momento en el que se está redactando esta investigación todavía no ha salido a la venta.

En cambio, sí que existen muchos ejemplos de juegos que tratan la amnesia u otros síntomas de la demencia como un elemento más de la trama o una decisión de diseño para dirigir (o confundir) a los jugadores. Estas otras representaciones, pese a no ser las mejores descripciones de manera interactiva de cómo se experimentan estos síntomas, son un claro ejemplo de la forma en la que los estudios de desarrollo interpretan que es la mejor manera de representar los síntomas de forma interactiva.

#### *6.4.1.1 Before I Forget*

En 2020 se lanzó para ordenador el videojuego *Before I Forget* (3-Fold Games, 2020). En este juego el jugador entra en la piel de Sunita, una mujer que está sufriendo los síntomas de una demencia precoz. El juego sigue la estructura de un *walking simulator* y nos invita a que recorramos la casa en la que se encuentra nuestra protagonista, ayudándola a recordar. Mediante imágenes, sonidos, recortes de prensa, notas…, la protagonista va recordando aspectos de su pasado y explicándolos hacia sí misma (es decir, el jugador).

Los desarrolladores, para intentar mostrar los síntomas que sufre el personaje a través de los ojos de los jugadores, nos prestan un escenario gris y sin vida alguna. Esto provoca que parezca distante, aunque por convenciones de los videojuegos, el jugador entiende que, probablemente, esta sea la vivienda de la protagonista. A medida que experimentamos con los diferentes rincones de la casa, elementos del salón, cocina, baño, etc., el escenario cambia y se va volviendo mucho más colorido, como si tras recordar, esa casa junto a todos sus muebles y decoración volviesen a cobrar el sentido.




*Figura 5: Captura de pantalla en una de las habitaciones en Before I Forget (3-Fold Games, 2020)*

En el videojuego, aparte de generar recuerdos a partir de elementos inanimados, aprendemos sobre las relaciones de Sunita. Este recurso está muy bien implementado ya que, como jugadores, no conocemos la vida pasada de la protagonista y la vamos aprendiendo a la vez que, en el propio mundo del juego, la protagonista recuerda a personas que ella misma había olvidado. El escenario presenta elementos reconocibles de la vivienda de una persona que sufre demencia. Existen elementos decorativos desordenados además de encontrar varios pósit en lugares cotidianos detallando los pasos para realizar una tarea que no supondría ningún esfuerzo para una persona que no sufre esta enfermedad.

De esta forma, los desarrolladores generan un espacio ajeno pese a tratarse de la vivienda de la protagonista. Este escenario no es puesto en contexto cuando comienza la experiencia, de forma que el jugador empieza a explorar la casa sin saber de lo que va a tratar el juego, ni el conflicto al que se enfrenta la protagonista. Tras interactuar con algunos de los retratos, el personaje va explicándose lo que ve en ellos, dando así la sensación (teniendo en cuenta que el jugador actúa como el consciente de esa persona) de que se tratan de momentos de pequeña lucidez. Tras unos minutos explorando la casa, un trabajador social hará una llamada, desvelando así el misterio principal del juego: la protagonista tiene demencia.

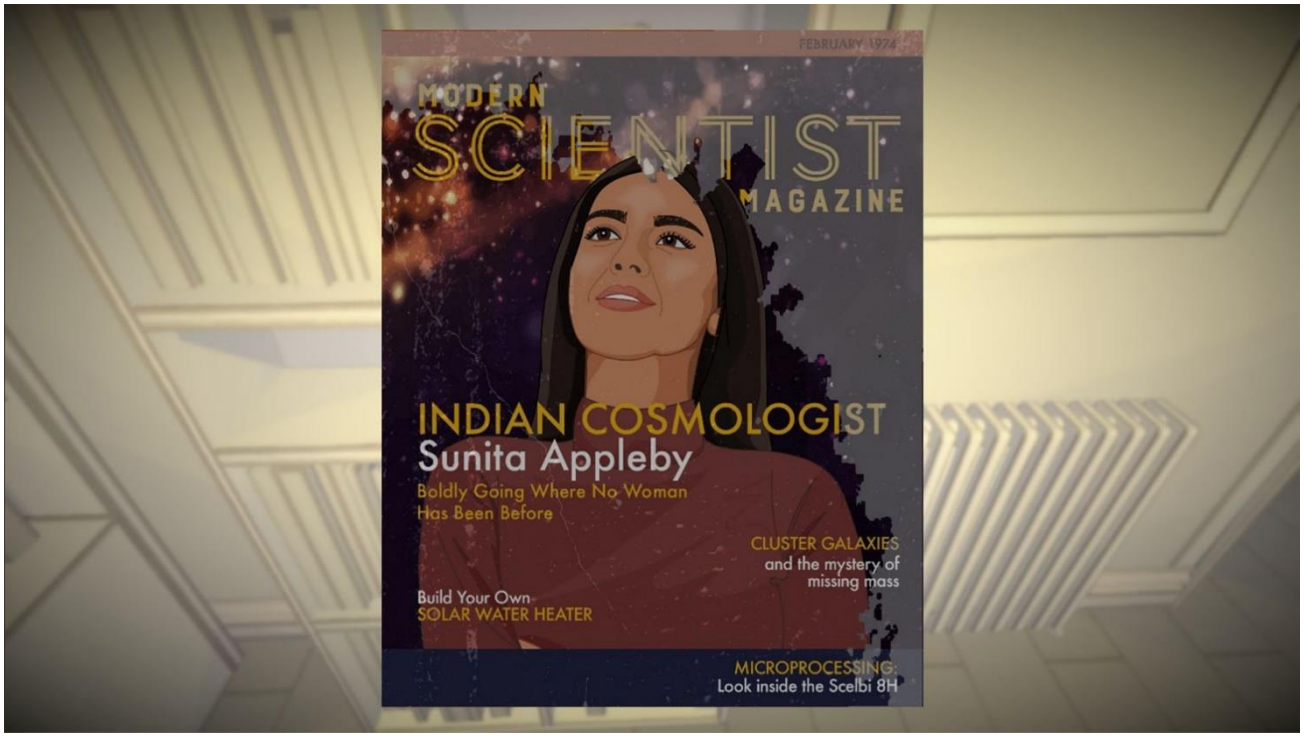



*Figura 6: La protagonista recobra una memoria perdida a través de la interactuación con el escenario (3-Fold Games, 2020)*

Simon Parkin, analista de videojuegos en *The Guardian,* habla de cómo la protagonista y el jugador, desde ese momento, comparten la misma misión: dar contexto a quien se supone que son. Las pistas para este cometido se encuentran por toda la casa y en muchos de los objetos con los que se puede interactuar, desarrollando la historia de manera poco convencional en los videojuegos. En vez de que las acciones del jugador cambien el futuro del protagonista y hagan avanzar los objetivos y metas, en *Before I Forget* la trama avanza hacia atrás cada vez que el jugador experimenta una memoria "nueva". Este proceso es muy duro y bastante realista, describiendo de manera artística situaciones que se han convertido en cotidianas para muchas de las personas que sufren la enfermedad (Parkin, 2020).

La melancolía, según Parkin, es una de las emociones más difíciles de trasmitir a través del videojuego porque el medio está asociado por mucha gente a la sensación de reto y de victoria. Pero en este caso, gracias a que la experiencia es breve (en torno a 60 minutos), el juego consigue ser memorable para el jugador, dejando una sensación de celebración de la tenacidad humana en vez de la pena que provoca en los familiares un caso en un allegado.

En el artículo de Eurogamer: *Before I Forget: How two strangers made one of 2020's most moving games* (Purchese, 2021) se nos cuenta que el juego intenta centrarse en la protagonista y su pasado más que en la enfermedad, que sirve como vehículo, pero que mientras experimentamos con los elementos de la vivienda, el jugador es capaz de experimentar de manera genuina, por pequeño que sea el momento, una enfermedad que normalmente se siente muy lejana por culpa de sus síntomas. Así, este juego ayuda a hacer visible una experiencia que, en realidad, no es tan ajena para quien la sufre.

#### *6.4.1.2 Inner Ashes*

Por otra parte, se puede considerar *Inner Ashes* (Calathea Game Studio, 2023) que saldrá en junio de 2023, aunque el juego, patrocinado por PS Talents, la plataforma de apoyo al desarrollo independiente de PlayStation, ya ha visto la luz en varios eventos y entrevistas. Aquí tenemos otra experiencia jugable centrada

en la narrativa que nos pone en la piel de un agente forestal que ha desarrollado los síntomas de alzhéimer precoz. De la misma forma que con el título anterior, este es un juego introspectivo que nos hace viajar por los recuerdos del protagonista para aprender qué fue de la relación con su hija.

Pero, a diferencia del anterior juego, aparte de la exploración de la vivienda del protagonista, se hacen uso de puzles a la hora de llevar a cabo tareas cotidianas, introduciendo un componente jugable que pretende representar el aspecto de deterioro cognitivo que conlleva la enfermedad, aparte de la pérdida de memoria que comporta la misma.

Los puzles varían en dificultad dependiendo de la fase de la enfermedad en la que se encuentra el protagonista durante el juego, pero siempre tienen que ver con alguno de los síntomas que se experimentan en esta enfermedad.

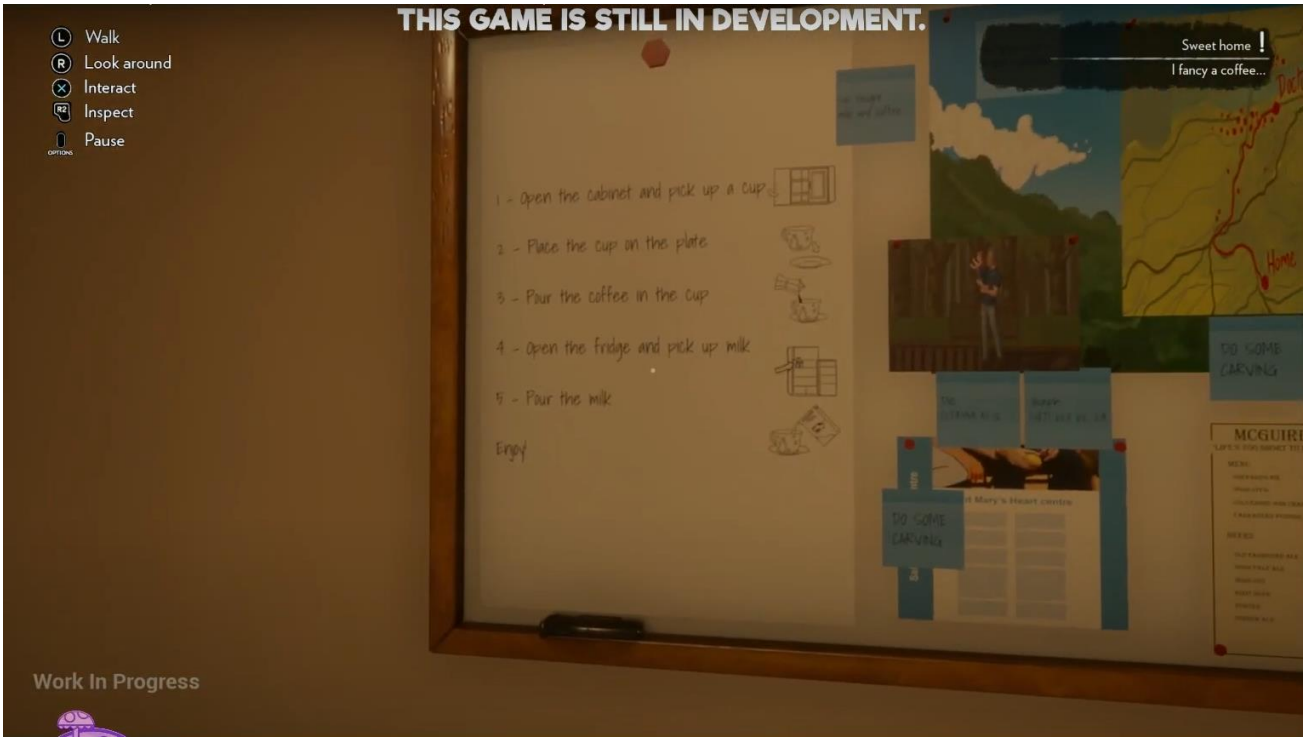



*Figura 7: Pasos de un puzle en el que el protagonista tiene que preparar una taza de café (Calathea Game Studio, 2023)*

En uno de los primeros puzles, el jugador tiene que preparar una taza de café, para ello puede encontrar en la cocina una lista de pasos a seguir en una gran pizarra. Estos pasos en otros videojuegos serían mostrados en la interfaz de usuario haciendo de ellos un elemento extradiegético, pero en *Inner Ashes* se integran con la realidad del personaje al que damos vida. De esta manera, el estudio de desarrollo normaliza y da contexto a cómo, incluso las tareas más cotidianas, pueden suponer un reto para las personas que sufren la enfermedad.

En una entrevista en el canal de Youtube *IndieLand* entre el equipo de desarrollo y el *youtuber* Jirard Khalil del canal *The Completionist,* se jugó a esta misión como parte de una demo. En la entrevista el equipo explica que el puzle se centra en las dificultades para ordenar pasos en el tiempo de una persona con alzhéimer mientras hace una tarea. Después para implementarlo, la forma más impactante que se les ocurrió fue dando al jugador la lista de pasos que tenía que seguir (como ya se ha expuesto anteriormente) para que, tras haber completado dos o tres, la taza o la cafetera desaparezcan. Esto genera una reacción tanto en el jugador como en el personaje porque ataca directamente al sentido de la permanencia de los objetos.

Este sentido se desarrolla en la infancia y es el que nos permite dejar de ver un objeto, pero seguir sabiendo que se encuentra ahí. En los bebes entre los 0 y 8 meses de vida este sentido no existe y es adquirido con el tiempo (de ahí que sea tan popular el juego del *peek-a-boo*) (Cepan, 2021). Para las personas con la enfermedad de Alzheimer este sentido se ve muy deteriorado y en algunos casos completamente invalidado.

Por otra parte, otro de los aspectos con los que juegan los desarrolladores es con la frustración que siente el jugador al no poder completar una tarea muy sencilla. Como ya se explicó en el estado de la cuestión, las personas con alzhéimer no ven deteriorada su consciencia ni raciocinio, sino que son las funciones cognitivas las que se ven más afectadas por la enfermedad. Por eso, en la mayoría de los casos, los pacientes son conscientes de lo difíciles que les resultan las tareas sin entender realmente por qué, debido a la interpretación que tienen ellos de la realidad. En fases avanzadas se pueden llegar a producir cuadros de depresión a causa de esto.




*Figura 8: Desaparición de la taza de café para el protagonista y el jugador (Calathea Game Studio, 2023)*

Pero, aunque este sea uno de los aspectos fundamentales en la representación de los síntomas en el juego, no solo se limita a los puzles. La trama del juego nos pone en la piel de un padre que, tras desarrollar de forma precoz la enfermedad, no recuerda por qué se encuentra peleado con su única hija. A través de una carta en la entrada de la casa podemos saber cómo se siente nuestra hija al conocer el diagnóstico y nos adjunta un libro “que espera que nos ayude a recordar”. En este punto el jugador aún no sabe de qué trata el juego y cómo será la progresión de este, por lo que al dirigirse al libro y abrirlo experimenta un viaje hacia otra dimensión al ver sus dibujos.

Según los propios desarrolladores, este sistema de progreso y la otra dimensión (que está representada como un jardín onírico con elementos flotando y ambientado con conversaciones con su hija) se trata del personaje experimentando sus recuerdos más antiguos y aquellos que más le han marcado. Desde un punto de vista médico, estos recuerdos son los que más se tardan en olvidar, incluso en las fases moderadas de la enfermedad (Kumar, Sidhu, Goyal, & Tsao, 2022). En este mundo, el jugador tiene que reconstruir las imágenes

de su pasado para así activar una cinemática que muestra el recuerdo en cuestión que está experimentando. Progresivamente, las fases en este mundo se harán más complicadas y requieren que el jugador actúe no solo en los recuerdos del protagonista, sino también en la propia casa que explora, interactuando con los retratos colgados, con las habitaciones y con los elementos que su hija ha podido ir dejando a lo largo de su vida.




*Figura 9: Mundo onírico, representa el subconsciente y los recuerdos del protagonista (Calathea Game Studio, 2023)*

Los desarrolladores, durante la entrevista, hacen bastante hincapié en que, durante la fase de preproducción e investigación previa al desarrollo del juego, fueron aconsejados en que no se centrasen demasiado en las fases de la enfermedad porque entre ellas no existe una barrera clara. Es más importante centrarse en los síntomas de los pacientes que en las fases porque para cada persona puede darse un camino completamente diferente en el desarrollo de su demencia. Las barreras entre las fases son muy difusas, pero entre síntomas son mucho más claras y fácilmente catalogables. De ahí sale el aspecto onírico del juego, que pretende dar forma a la realidad que vive una persona con alzhéimer, enfrentándose a lo desconocido constantemente mientras intenta recordar.

Para poner de manifiesto la calidad del juego y la buena representación que hace de las dificultades que pone al jugador para completar las tareas, hay que hablar también de los sentimientos que provocan. La frustración, que es el mayor de ellos, se consigue a través de generar un objetivo muy simple y cotidiano para después añadirle pasos innecesarios debido a la desaparición de objetos. La desorientación, por otra parte, se consigue a través del mundo onírico porque no existe un camino claro para llegar hasta el puzle en este mundo y solo podemos guiarnos a través de las voces y conversaciones que suenan lejanas.

#### *6.4.1.3 Los flashbacks como vehículo para conocer el pasado en The Legend of Zelda: Breath of the Wild*

En *The Legend of Zelda: Breath of the Wild* (Nintendo, 2017) conviven dos historias diferentes interconectadas por el protagonista, Link, la princesa Zelda y el antagonista, Ganon. La primera y principal es la jugable, el jugador tiene como objetivo principal acabar con “La Calamidad” (nombre que se le da a la crisis provocada por el resurgimiento de Ganon) en el momento que quiera, ya que el juego puede ser terminado en minutos

de manera natural. En una partida normal, primero se visitarían las distintas tribus que pueblan el mundo del juego, se conoce a una serie de personajes secundarios y estos nos ayudan a acabar con los problemas que tienen a causa del control de Ganon sobre el reino. Tras esto y un poco de exploración para mejorar la resistencia y los puntos de salud del personaje, el jugador se puede enfrentar al enemigo final sin ningún problema y terminar el juego.

La otra historia es la que ocurrió hace 100 años y pone en contexto la situación en la que se encuentra el mundo en el presente. Link, el protagonista, cuando jugamos con él, tiene más de 100 años y fue partícipe en la guerra que desembocó en La Calamidad, pero este, tras despertar de un sueño prolongado en una "cámara de resurrección" no recuerda nada. Con esta premisa, el jugador puede perfectamente terminar el juego con esta amnesia y disfrutarlo de la misma forma, pero ni el personaje dentro del juego (de manera narrativa) ni el jugador conocerán quién fue Link ni lo que le llevó a dicha cámara de la resurrección. Cabe mencionar que el juego, pese a no hacer una referencia explícita sobre la condición del protagonista, deja claro que este sufre un trastorno mental que le afecta a la memoria, a causa del letargo, por lo tanto, este análisis sirve para explorar cómo las superproducciones tratan un trastorno así de manera jugable.

Para que el protagonista pueda recordar, el jugador tendrá que viajar a diferentes puntos en el mapa de los que sólo tenemos una foto. En el artículo *Exploring the Narrative Implications of Emerging Topics in The Legend of Zelda: Breath of the Wild* (Bradford, 2020) el autor comenta que, gracias a que el juego no sigue un desarrollo lineal para completar el arco principal del personaje, encontrar estos recuerdos repartidos por el mundo refuerza su importancia para hacer crecer al personaje en el imaginario del jugador.

En otros juegos de la saga no se ha mencionado que el protagonista tenga problemas de memoria o que al iniciar la partida este no sepa quién es. Pero al utilizar una historia lineal, los desarrolladores podían hacer que el jugador tuviese que explorar todo el mapa para poder terminar el juego y, al acabarlo, la gran mayoría de jugadores contarían con un entendimiento suficiente de todos los sucesos de la trama. Bradford continúa explicando que en *Breath of the Wild* existe una "neo-narrativa" que enriquece a los personajes al dotarles no sólo de complejidad jugable, sino que ahora la diferencia entre el cometido del juego y los intereses tanto del personaje como del jugador pueden florecer en la arquitectura "*sandbox*" que tiene el juego.

El problema que genera este elemento narrativo para transmitir el relato es que, al tener una exploración completamente abierta, los desarrolladores nunca saben qué memorias va a recuperar antes el jugador y cuáles de ellas más tarde. Por eso, existe un pequeño menú dentro del juego que hace de recopilación de las cinemáticas y las ordena por orden cronológico. Este menú desafía la propia naturaleza de la enfermedad ya que rompe con la idea de ir, poco a poco, recordando la identidad del protagonista en base al lugar y no al tiempo, aunque en un juego donde prácticamente el único contexto sobre el conflicto se obtiene al terminar el tutorial del juego, es comprensible que se le den las herramientas necesarias al jugador para comprender el pasado, donde se genera dicho conflicto, mientras completa el juego.

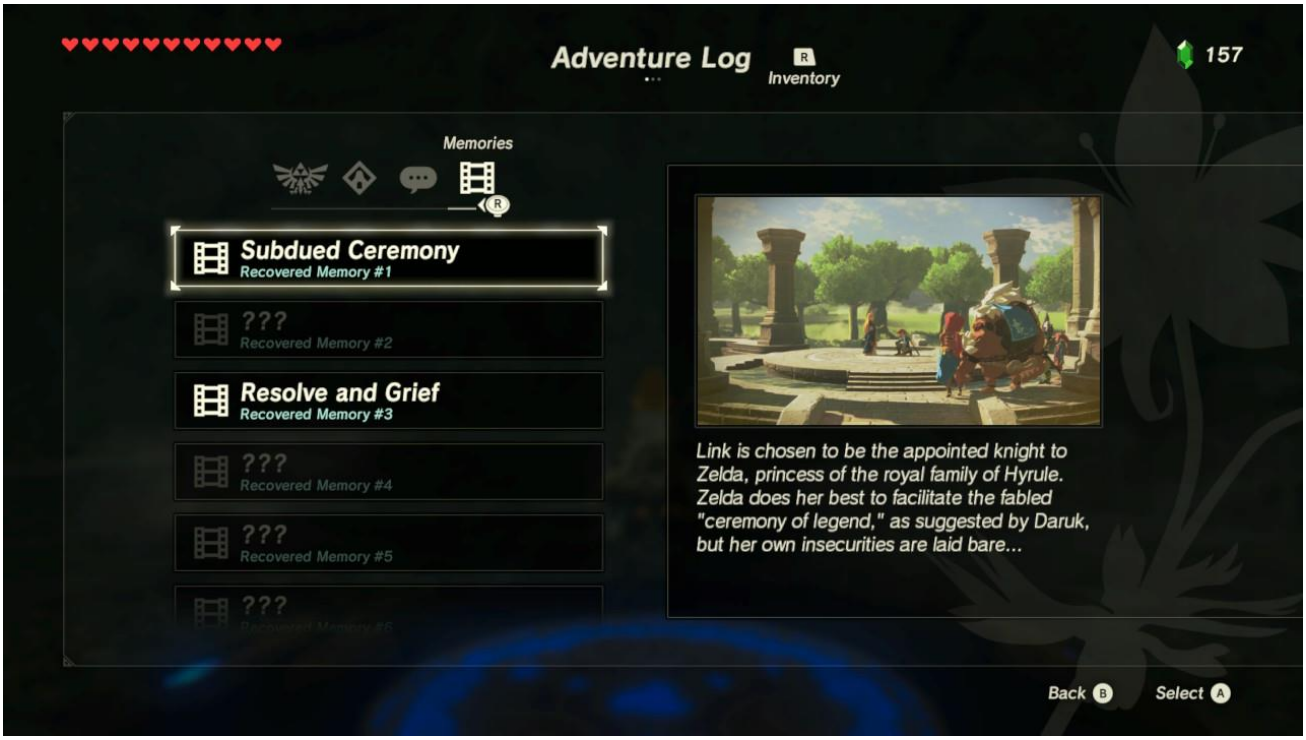



*Figura 10: Lista de memorias en orden cronológico para la comprensión del jugador (Nintendo, 2017)*

### 6.4.2 Otras representaciones del alzhéimer

En este punto se expondrán otras representaciones reseñables de la enfermedad y de su uso como piedra angular en el relato del videojuego. Los videojuegos que forman parte de esta categoría, o se encuentran en una fase muy temprana de su desarrollo o no tienen el contenido y el peso suficiente como para hacer un análisis extenso sobre sus mecánicas.

#### *6.4.2.1 Back Then*

*Back Then* (Outriders, s.f.) Es un *walking simulator* en primera persona en el que tomamos las riendas de un escritor anciano con alzhéimer. Este videojuego aún no ha salido a la venta en el momento en el que se está redactando esta investigación, pero ya cuenta con una demo y los desarrolladores siguen trabajando en él.

En *Back Then* se siguen las reglas que se ven en otros juegos del estilo (exploración de la vivienda, ambientación inspirada en entornos de personas con la enfermedad, viajes a través de los recuerdos…, etc.), pero en este se suma el hecho de que no sólo tenemos que luchar contra la enfermedad, sino que la vejez tiene mucha relevancia también. El protagonista, Thomas, se encuentra en silla de ruedas. Durante los primeros minutos de juego este hecho se hará muy aparente por la posición de la cámara, la dificultad para moverse entre habitaciones, la lentitud del movimiento y tener que esperar el salvaescaleras para poder subir a la planta superior. Este es un elemento muy diferenciador en una industria que pocas veces representa las dificultades de la tercera edad en el videojuego por culpa de apelar a un público muy joven y en el que casi no hay personas mayores de 60 años.

La historia, por otra parte, avanza resolviendo puzles en la vivienda del personaje, al estilo *Inner Ashes*, para luego embarcarnos en una memoria jugable del protagonista que nos pone en contexto sobre su historia. Estos recuerdos están basados, según los desarrolladores, en historias reales.

#### *6..4.2.1 Alzheimer's: Memories*

*Alzheimer's: Memories* (Yue, 2021) es una pequeña experiencia *point-and-click* que cuenta la historia de una persona con la enfermedad. En el juego vivimos las memorias del protagonista desde la primera persona y le ayudamos a través de nuestras acciones a recordar los momentos más importantes de su pasado. Este diseño hace que seamos partícipes de los momentos de lucidez que experimenta una persona con alzhéimer comprobando así qué partes de la vida de una persona son las verdaderamente importantes y cuáles no.

El estilo artístico del juego es uno de los aspectos más aclamados, las escenas carecen prácticamente de color y las formas se ven dibujadas con líneas gruesas pero temblorosas. Este estilo sugiere la debilidad de los recuerdos, son difusos pero las emociones están claras.

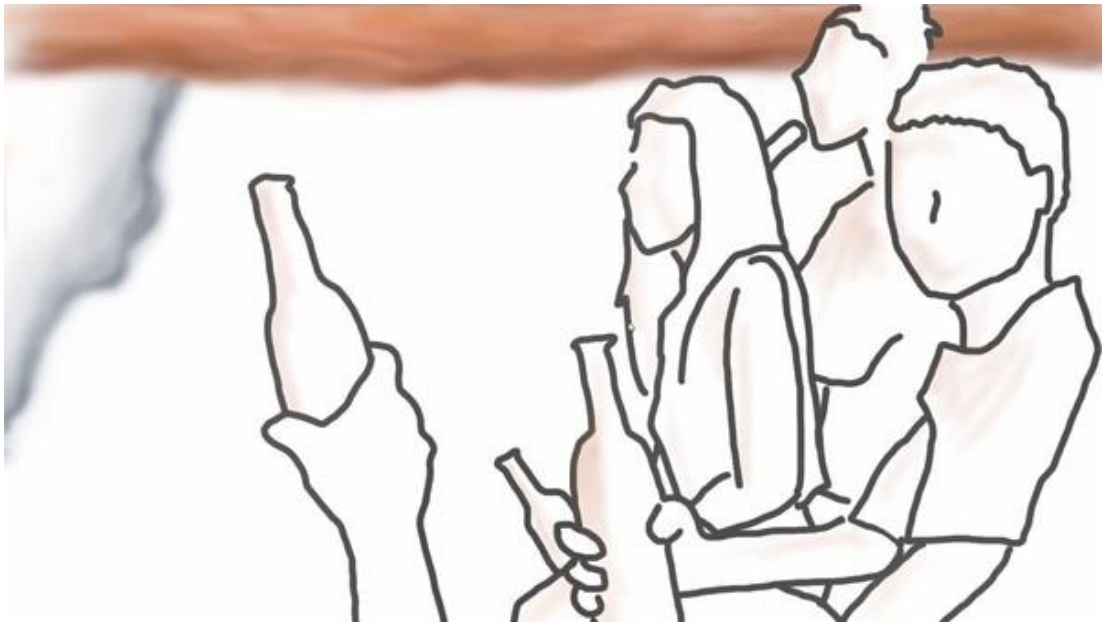


*Figura 11: Uno de los recuerdos en Alzheimer's: Memories (Yue, 2021)*

En su análisis del juego para Indie Hive, Rachel Bearton hace referencia a que este título describe la enfermedad como algo abstracto. Para el paciente muchas veces el proceso que están viviendo no tiene sentido por mucho que les sea explicado.

Según Bearton: "Pese a la sensación de tratarse de una experiencia casual, el juego presenta una fuerte carga emocional. Hace una clara y cruel representación de la enfermedad y presenta los recuerdos con un cariño que previene de que el juego se sienta roto" (por el *gameplay* casual) "la sensación de confusión al no entender del todo una escena, por lo difusas que son al principio, sólo hace que se sientan más cercanas" (Bearton, 2021).

#### *6.4.2.3 Dos juegos especiales*

El primero de ellos *Forget-Me-Knot* (Tarvet, 2015) fue el primero de los juegos sobre la enfermedad de Alzheimer que comenzó la tendencia de crear *walking simulators* para explorar la vida de una persona a través de sus recuerdos interactuando con los elementos de su casa. El juego se publicó en la página web *itch.io* y no se puso a la venta. El juego tiene como protagonista a un anciano y ocurren algunos eventos durante el tiempo de juego (llamadas telefónicas, cambios de habitación) que ponen en contexto de forma expositiva al jugador sobre la condición del protagonista.

El segundo *LETHE: Broken Memories* (Cuatro Monos Games, s.f.) es un videojuego español que no llegó a comercializarse. Este juego trataba de un hombre diagnosticado con alzhéimer precoz y de su experiencia durante los primeros días. Esta experiencia pretendía mostrar los sentimientos de terror, ansiedad y confusión que sufren los pacientes que son diagnosticados en una etapa temprana, ya que tienen que hacer frente a la inevitabilidad de perder capacidades de manera progresiva.

Este juego rompía con la estética utilizada hasta la fecha de *walking simulator* en primera persona y en cambio utilizaba un *scroller* lateral en 2.5D para generar sus escenarios y puzles. A medida que el juego avanzaba, los niveles se volvían más abstractos y los puzles más avanzados. Este diseño, como en el resto de los juegos, atiende a las dificultades que se desarrollan en etapas tardías de la enfermedad.



*Figura 12: Escenario de LETHE: Broken Memories durante la resolución de un puzle (Cuatro Monos Games, s.f.)*

### 6.4.3 Representaciones de otras enfermedades y trastornos mentales en los videojuegos

Además de los juegos citados, en los que se representan enfermedades que afectan a la memoria, otros títulos experimentan con diferentes trastornos mentales a través de su narrativa y jugabilidad. En este punto se recogen dos de estos videojuegos.

#### *6.4.3.1 Hellblade: Senua's Sacrifice*

Otra de las enfermedades mentales que han sido las conductoras del relato en el medio es, por ejemplo, la psicosis que ocupa un espacio protagónico en *Hellblade: Senua's Sacrifice* (Ninja Theory, 2017), en la que se hace uso de sus síntomas para generar una jugabilidad inmersiva. En este juego tomamos las riendas de Senua, una guerrera nórdica en su búsqueda para salvar el alma de su amante, Dillion.

En su videojuego, Ninja Theory utiliza efectos visuales y de sonido para representar las alucinaciones que atormentan a la protagonista. Como se nos cuenta en el artículo "*The hardest battles are fought in the mind": Representations of Mental Illness in Ninja Theory's Hellblade: Senua's Sacrifice* (Austin, 2021) este videojuego intenta alejarse de los estereotipos típicos de las enfermedades mentales en los medios audiovisuales. Lo consigue subvirtiendo las expectativas del jugador, que tiene una preconcepción tóxica de la psicosis, dándole

a cambio un personaje con el que poder empatizar, aprendiendo a través de *flashbacks*, por ejemplo, que su habilidad en la lucha no se debe a su enfermedad mental, sino al entrenamiento junto a su pareja en el pasado.

Según Austin, el mayor problema al que se enfrentan este tipo de representaciones en los medios audiovisuales es la relación entre psicosis y psicopatía que establece el público general debido a que, en instancias previas, estas se han visto ligadas al desarrollo de villanos complejos y apáticos (con un compás moral muy diferente al que se espera del protagonista) en relación con el espectador. En *Hellblade*, la protagonista, en cambio, se muestra empática y compasiva hacia el resto de las criaturas, sean imaginarias o no. Este hecho, apunta Austin, se puede ver con mayor claridad en su relación con el narrador del juego, Druth, al que Senua se refiere como un viejo amigo y acude a él cuando se siente asustada.

Por otra parte, cabe recalcar que, pese a estas características de la personalidad de la protagonista, en el juego hay que matar. Previamente, en la investigación narrativa se habla sobre cómo en la actualidad el término de "disonancia ludonarrativa" ha cogido fuerza en la crítica de los relatos para aquellos que no tengan uno alineado con la jugabilidad que ofrecían. En el caso de *Hellblade*, para evitar caer en esta trampa, el jugador puede ver en la protagonista sentimientos de remordimiento y culpa por todas las personas a las que se ha visto obligada a quitar la vida, dándole una visión comprensiva a la violencia del juego subordinada a los síntomas y a la brutal sociedad del juego, no a la violencia por sí misma o la frivolización del asesinato para el "entretenimiento" del jugador.

Desde un punto de vista jugable, las alucinaciones, que hacen acto de presencia en el juego para mostrarnos la enfermedad que sufre la protagonista, son alucinaciones auditivas al principio y Senua ya está acostumbrada a ellas (de esta forma el jugador entiende que es algo normal en su vida). En varios momentos Senua también se dirige al jugador como una de estas voces, rompiendo así la cuarta pared y convirtiendo al jugador en una parte del mundo del juego. Pero el uso de las alucinaciones auditivas que desarrolla el juego para representar el sufrimiento de la protagonista hace que, a la vez que el jugador ve que son insoportables para el personaje que controla, lo sean también para él, aumentando así la sensación de inmersión.



*Figura 13: Escena en la que Senua sufre una alucinación auditiva y se gira hacia la cámara para mirarnos (Ninja Theory, 2017)*

En el apartado visual, la enfermedad se representa en el juego en base a pesadillas, una oscuridad cambiante y una podredumbre que se extiende, runas flotantes y distorsiones visuales. En otros juegos, muchos de estos elementos se podrían catalogar como VFX (efectos visuales) necesarios para acompañar la acción y darle peso, convirtiéndolos en algo extradiegético, pero los desarrolladores lo implementan como parte de las alucinaciones de la protagonista y, por lo tanto, algo real tanto para ella, por su visión del mundo, como para el jugador.



*Figura 14: Alucinación visual de la protagonista (Ninja Theory, 2017)*

Austin, en su artículo, no solo habla de la forma en la que se representa la enfermedad, también explica que el juego hace una crítica a los tabús y prejuicios que se imponen de manera social sobre este tipo de personas. En el caso del videojuego, se puede ver claramente cómo el padre de Senua la ve como una maldición, una persona embrujada y que solo puede traer mal agüero. En otro *flashback* se puede ver también a Dillion, su amante, diciendo lo mismo, aunque en este caso fuesen delirios de la propia Senua por el complejo que le creaba su enfermedad. Estas escenas muestran al jugador la angustia de la soledad, de no encajar con personas que no entienden la condición con la que ha nacido la protagonista y el alto grado de trauma que le ha generado, no la enfermedad en sí, sino la visión que tienen las personas a su alrededor sobre la misma.

#### *6.4.3.2 Depression Quest*

Otro juego que rompe con el esquema de los protagonistas estoicos, basados en el deseo del jugador de vivir historias a través de un personaje que los represente bien es *Depression Quest* (The Quinnspiracy, 2014). Este es un videojuego autobiográfico sobre la depresión y la ansiedad social de uno de sus desarrolladores. En este juego no se busca la enseñanza por medio de las mecánicas, sino que se intenta hacer al jugador empatizar con situaciones que probablemente nunca le haya tocado vivir, para así lograr que, tras entender las emociones de los desarrolladores y del protagonista, podamos mejorar la manera de relacionarnos con personas atormentadas que luchan una batalla interior contra su propia voluntad.

En el artículo *Beyond Winning: A Situational Analysis of Two Digital Autobiographical Games* (Farber & Schrier, 2021) los autores nos muestran que la decisión de los desarrolladores de narrar la historia en segunda persona (apelando a las acciones del jugador con el pronombre "tú" y haciendo uso de la segunda persona del singular para las acciones), provoca que, a la vez que el jugador se siente identificado con la protagonista, sus mismas frases nos den la sensación de ser nuestros propios pensamientos, funcionando como una metáfora de las barreras mentales que nos construimos a nosotros mismos por medio de conversaciones con una persona inexistente en nuestra cabeza.

*Depression Quest* hace de su jugabilidad una novela interactiva. No tiene ninguna intención de darle un contexto visual al juego porque para los desarrolladores no existe. La depresión que ellos representan es introspectiva, poniendo el foco en las frases y barreras mentales que uno mismo se pone día a día cuando lidia con el trastorno.

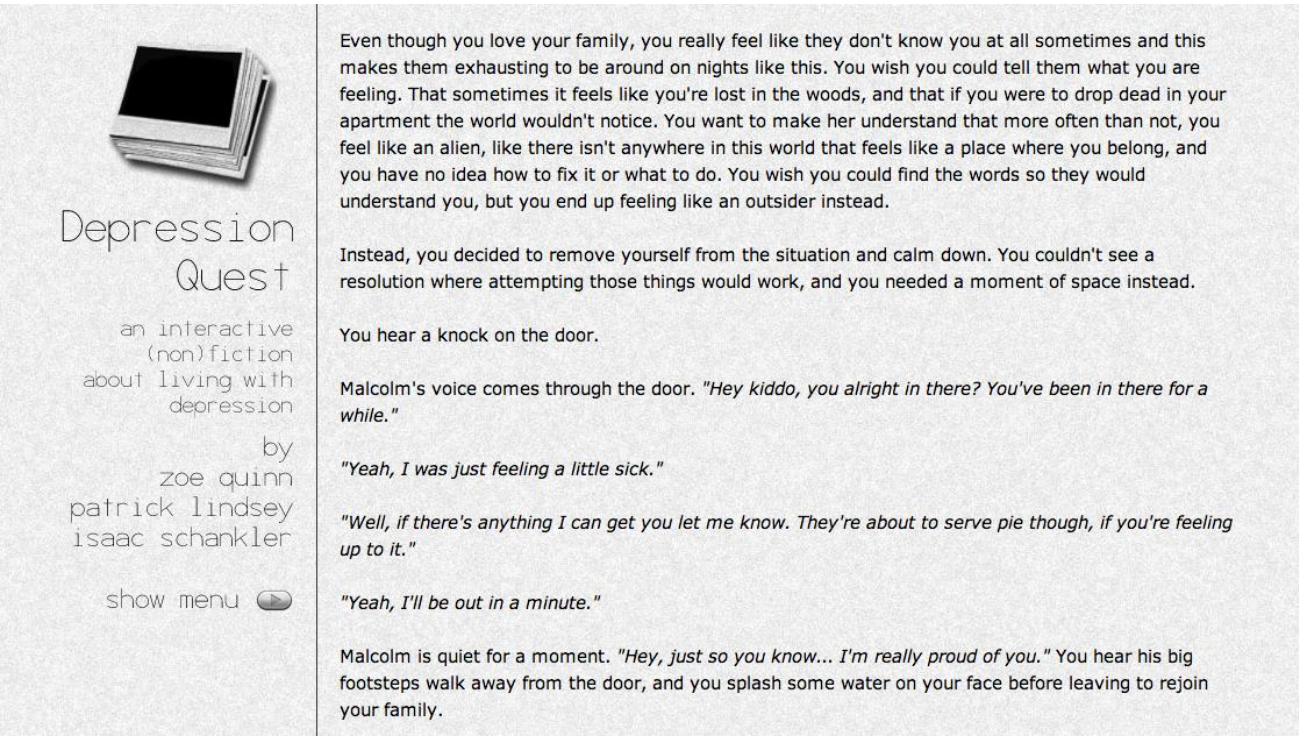



*Figura 15: Fragmento de una de las situaciones en Depression Quest (The Quinnspiracy, 2014)*

Otro de los aspectos interesantes de este videojuego tiene que ver con las posibilidades en la toma de decisiones que tiene el jugador a lo largo de la historia. Estas dependen de tres factores: si estás deprimido, si estás viendo al terapeuta o de si te estás tomando la medicación. Farber y Schrier nos comentan que, de esta forma, los desarrolladores nos muestran que, para una persona que está luchando con la depresión, la visión que tiene esta del mundo puede variar muy rápidamente dependiendo de en qué parte del proceso se encuentre la misma.

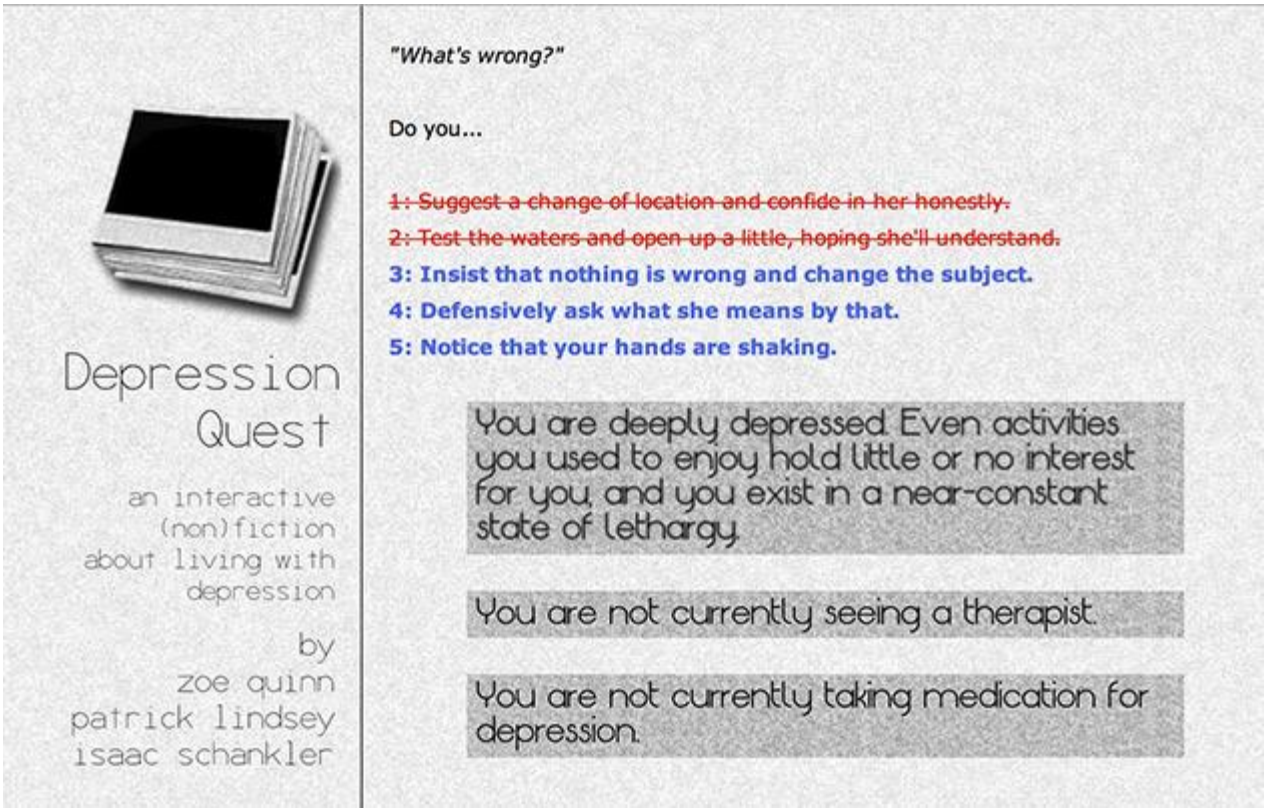



*Figura 16: Toma de decisiones en base al estado de la depresión, los medicamentos que tomas y si el protagonista ve al terapeuta regularmenteThe Quinnspiracy, 2014)*

Este juego hace un uso interesante de la agencia del jugador en cuanto al tipo de toma de decisiones que puede seguir: “Los jugadores nunca podrán elegir sacudirse la tristeza e ir a pasar un rato con su novia porque una persona con depresión no puede decidir de golpe sentirse mejor haga lo que haga. Al contrario, los jugadores en muchas ocasiones tendrán que elegir entre varias opciones negativas y autodestructivas porque, si el personaje carece de confianza, no es extrovertido ni activo, son las únicas opciones reales que ven en su cabeza” (Farber & Schrier, 2021).

# 7. Marco teórico.

En este apartado se analizará, a través de las estructuras narrativas expuestas anteriormente y las mecánicas mentadas en el estado de la cuestión, cuáles son los aspectos comunes del alzhéimer en el videojuego y qué tendencias se han seguido en los diferentes títulos para representar una enfermedad mental, buscando conformar un marco referencial tanto teórico como práctico de cara a la posterior elaboración de un proyecto jugable.

## 7.1 Estructuras narrativas en videojuegos sobre las enfermedades mentales

Habiendo establecido las estructuras narrativas que siguen los videojuegos en base a la interacción del jugador con los elementos de la historia, en este punto se exponen cuáles siguen los videojuegos sobre el alzhéimer y el porqué de su diseño.

De entre las estructuras que podemos encontrar en el libro *When Video Games Tells Stories: A Model of Video Game Narrative Architecture* (Picucci, 2014), la más utilizada por los videojuegos que hablan sobre las enfermedades mentales y en concreto sobre el alzhéimer es la Narrativa de Descubrimiento. Muchos de estos juegos tienen una estructura episódica gracias a la cual el jugador descubre el funcionamiento de la enfermedad, sus síntomas y las dificultades que supone a través de un camino previamente diseñado por el equipo de desarrollo, pero a la vez se le da al jugador la suficiente libertad para que pueda explorar estos síntomas a través del descubrimiento de los objetos y memorias que pueblan el entorno del juego. En *Inner Ashes* (Calathea Game Studio, 2023) el jugador puede dirigirse hacia el libro que le regala la hija del protagonista para recuperar sus recuerdos con ella en la fase de puzles, pero también podemos explorar la casa e interactuar con los elementos que hay en la misma. En el análisis del juego, podemos ver cómo existe una pequeña demostración del proceso para preparar un café para una persona que sufre alzhéimer avanzado. Esta misión es completamente secundaria y no es una pieza de información vital para el desarrollo del juego, aunque a través de la curiosidad del jugador se puede recompensar a aquellos que deciden ponerse en la piel del personaje.

En otros, como en *Back Then,* (Outriders, s.f.)*,* la propia exploración del mundo lleva al jugador a descubrir los puzles principales, pero esta exploración se hace en un entorno confinado (como lo es la vivienda del protagonista) y los desarrolladores guían sutilmente a través del escenario a los jugadores para que ellos lo descubran de una manera preestablecida. En *Alzheimer's: Memories* (Bearton, 2021) también se hace uso de una narrativa preestablecida. Es una experiencia pequeña y la forma de jugar no da pie a que el jugador explore el mundo del juego, si no a que interactúe simplemente con lo que le presentan los desarrolladores. *Forget-Me-knot* (Tarvet, 2015) y *LETHE: Broken Memories* (Cuatro Monos Games, s.f.) entrarían también en esta categoría, al contar con historias clásicas basadas en la estructura en tres actos y presentar los sucesos de manera ordenada en el tiempo. En estos juegos se pueden encontrar unas curvas de dificultad muy claras y ascendentes a medida que el jugador progresa a través de los niveles. Por ejemplo, en el juego de Cuatro Monos Games encontramos que las fases se plantean a modo de puzle, haciendo uso de conceptos muy desarrollados por el género de plataformas y uniéndolos con el *walking simulator*. Así pretendía el estudio representar la desorientación en el paciente, mientras que el monstruo que nos persigue, y que constituye el conflicto principal del juego, es la ansiedad que sufre el protagonista ante la pérdida de sus recuerdos. Estos niveles están ordenados de manera clara, tienen un inicio y un final y no existen desvíos, por lo tanto, el equipo

de desarrollo sabía en todo momento qué nuevo reto se iba a encontrar el jugador cuando completase la fase anterior y planear la progresión de los síntomas acorde a esto.

*Before I forget* (3-Fold Games, 2020) es una excepción en cuanto a la progresión narrativa entre estos juegos. En él la protagonista tiene libertad absoluta dentro de la vivienda, y, mediante la interacción con las diferentes partes de la casa, descubre memorias asociadas por los objetos o a las personas que aparecen en ellos. Este estilo de relato, a través de la experimentación con el mundo que se le da al jugador, tiene más en común con la narrativa *sandbox* que con otras estructuras que tienen un hilo conductor para la historia. Por otra parte, aunque el juego no cuente con un camino único, hay varios eventos durante la partida que sí que son preestablecidos y que sirven para dar contexto al jugador sobre la vida de la protagonista, cayendo así en una especie de limbo entre la libertad que supone la narrativa *sandbox* y la progresión más constreñida de la narrativa de descubrimiento.

El trastorno de la memoria del protagonista en *The Legend of Zelda: Breath of the Wild* (Nintendo, 2017) es también un caso especial por de su estructura narrativa. Como ya se menciona en el estado de la cuestión, en este juego conviven dos historias diferentes: el relato de lo acontecido cien años antes de los hechos en el juego y la historia que se genera al jugar el mismo. Estos dos relatos se experimentan de manera paralela, pero siguen dos estructuras diferentes. El sistema de misiones del juego permite que pueda ser completado como el jugador quiera, tanto si has completado la historia principal como si no, te puedes enfrentar al jefe final. Además, los problemas que va resolviendo el protagonista por el mundo del juego están planteados desde un punto de vista modular, lo que anima al jugador a completarlos como él quiera mediante la exploración de las zonas que más le llamen la atención. Este tipo de estructura narrativa concuerda con la narrativa *sandbox* completamente, ya que, a pesar de tener un inicio de juego muy dirigido en un lugar del mapa acotado, tras este inicio el jugador cuenta con todas las herramientas disponibles para completar el juego.

Por otro lado, tenemos la obtención de recuerdos y el relato del cataclismo cien años atrás, que sirve para comprender el conflicto principal del juego. La obtención de los recuerdos se realiza a través de la exploración y en la mayoría de los casos, los jugadores los conseguirán de manera desordenada. Pese a esto, el juego los trata como piezas cronológicas que sí siguen un orden, quedando de manifiesto en el menú, donde podremos volver a ver las escenas obtenidas por el jugador en un orden numerado y cronológico. Esta relación entre una historia con eventos marcados de manera cronológica y una narración desordenada convertiría la recolección de recuerdos en una "trama desordenada" (Gay, 2020).

En los otros dos casos de videojuegos sobre enfermedades mentales mencionados en el estado de la cuestión podemos encontrar un tipo de trama especial de entra las que menciona Gay. Tanto en *Hellblade: Senua's Sacrifice* (Ninja Theory, 2017) como en *Depression Quest* (The Quinnspiracy, 2014) la narrativa se ve alterada y toma la estructura de "trama subjetiva". En *Hellblade* se puede encontrar un estilo de narrativa preestablecida. La historia se mueve hacia adelante según la estructura de tres actos y los "niveles" se suceden de manera lineal, pero el ritmo de la historia se ve alterado por los síntomas de Senua. El progreso y las mecánicas del juego responden a sus alucinaciones y los síntomas de la psicosis funcionan tanto como vehículo como conflicto dentro de la historia. En *Depression Quest* el resultado es más aparente incluso, las opciones con las que contará el jugador para avanzar a través de la historia están subordinadas al estado de la depresión del protagonista. Así solo seremos capaces de encontrar los diferentes finales en partidas distintas dependiendo de la subjetividad del protagonista. En *Beyond Winning: A Situational Analysis of Two Digital Autobiographical Games* (Farber & Schrier, 2021) los autores dejan claro que este aspecto del juego es

completamente intencional y su diseño está orientado a causar un impacto en el jugador, que se ve obligado a seguir los procesos mentales del protagonista y sus bloqueos, pese a que, desde el punto de vista del usuario, parezca fácil escapar de una depresión.

### 7.1.1 Conclusiones narrativas

Teniendo en cuenta los aspectos aportados sobre la estructura que sigue cada juego y la manera de revelar los síntomas al jugador desde el punto de vista de la historia, la estructura que mayor potencial tiene en este tipo de historias es la preestablecida acompañada por la trama subjetiva. Si bien es cierto que la linealidad de la estructura preestablecida no da una gran libertad como para que el jugador descubra el mundo a su ritmo y se pueda abstraer de la historia principal del juego, para representar de forma fidedigna una enfermedad como el alzhéimer es interesante utilizar este tipo de estructura. De esta manera, se consigue dotar al juego de un enfoque mucho más preciso en cuanto a la experimentación de los síntomas, y al ritmo que el autor desee, teniendo este el control del relato.

Además, la trama subjetiva hace que este tipo de historias se representen de una manera mucho más fidedigna que en otros juegos que presentan los hechos de manera objetiva. En la demencia, como se ha señalado en apartados anteriores, los pacientes, en la mayoría de las ocasiones, no entienden qué les está ocurriendo y por lo tanto no pueden utilizar ningún tipo de lógica para conectar sucesos, personas o consecuencias.

Los únicos videojuegos que cuentan como excepciones a la narrativa preestablecida y a la trama subjetiva tienen otros propósitos de mayor peso que la representación de los síntomas en un plano interactivo. En *The Legend of Zelda: Breath of the Wild* el principal enfoque es la exploración y la experimentación a través de las mecánicas, que poco tiene que ver con la narrativa. Mientras que, en *Before I Forget,* pese a representar algunos de los síntomas, la historia se centra en la forma en la que la enfermedad afecta a las relaciones de la persona y no tanto a su día a día. Por ello, pese a ser exponentes, ambos, de los trastornos de la memoria dentro del videojuego, no son muy adecuados para explorar la enfermedad en general.

Además, siguiendo las indicaciones que ya realizaba Jesper Juul en su artículo *A Clash between Game and Narrative* (Juul, 1998), al tratarse el videojuego de un medio interactivo, se debe evitar el uso de técnicas propias de otros medios como la sobreexposición a través de texto o el abuso de la cinemática para dar contexto a una situación. Se deja, así, al jugador descubrir por sí mismo la historia, dialogando con los personajes, explorando el mundo virtual o recreándose en las diferentes escenas que este contenga.

Por lo tanto, de cara a la ejecución del producto, se tendrán en cuenta los títulos anteriores y su enfoque para la trama.

## 7.2 La jugabilidad como ventana a los síntomas

En este punto serán analizados uno a uno los síntomas más reconocibles de la enfermedad de Alzheimer y su tratamiento dentro del juego, ya sea de modo narrativo o como una de las mecánicas dentro del juego.

La jugabilidad en estos juegos se ve ampliamente inspirada en un subgénero de la aventura, el *walking simulator*. Este subgénero explora la inmersión en un entorno a través su exploración, generalmente en primera persona y la interacción con los elementos de la escena y los personajes para hacer avanzar la trama. Llevando el videojuego a los dos aspectos más básicos como son el movimiento y la conversación (ya sea a

través del monólogo o el diálogo), se pueden aprovechar el resto de elementos para generar una ambientación específica, provocar sentimientos en el jugador o, como en nuestro caso, representar los síntomas de la enfermedad de Alzheimer.

Algunos de los exponentes que más influencia han tenido en el resto de la industria en la última década son: *Gone Home* (Fullbright, 2013)*,* un juego de misterio en el que el jugador tiene que descubrir por qué su familia ha desaparecido del hogar familiar; *Firewatch* (Campo Santo, 2016), donde el jugador toma las riendas de un guardabosques aislado durante un verano y tiene que descubrir el misterio del bosque al que está asignado mientras estrecha lazos con una compañera a través de un *walkie-talkie;* y *The Stanley Parable* (Galactic Cafe, 2013), una aventura cómica en la que nuestro personaje, un oficinista, descubre por qué ha desaparecido todo el mundo de su oficina mientras un narrador va contando nuestra historia en tiempo real a la vez que ocurren los hechos.

Como se puede ver, en la mayoría de casos, este subgénero de la aventura utiliza el misterio para provocar la curiosidad del jugador. En los videojuegos citados, el misterio se transforma en el trastorno mental en cuestión y teniéndolo como base, se construyen a partir de ahí los síntomas, y, a partir de ahí, las mecánicas que van a ir enlazadas a ellos.

Diego Maté en su artículo *Walking simulator: los caminos del videojuego y el arte* (Maté, 2019) detalla que el término *walking simulator* nació como una mofa de la crítica especializada al tipo de juegos que basaban su jugabilidad en el movimiento y la exploración, pero desde dentro de la industria se vislumbró el potencial que estos tenían para realizar expresiones artísticas en el medio interactivo. Desarrollaron el concepto de puzle en el videojuego y lo hicieron evolucionar. Hoy en día, este subgénero es uno de los más elegidos para crear historias basadas en la narración pura o para generar videojuegos en los que el apartado que más destaque sea el artístico, como se puede ver en el videojuego español *Gris* (Nomada Studio, 2018).

### 7.2.1 Pérdida de memoria

Este síntoma, según el National Institute on Aging tiene tres estadios diferentes que se extienden entre las fases de la enfermedad. En la fase leve las pérdidas de memoria se producen en relación a tareas cotidianas, lugares de objetos de la vivienda y rutinas personales; en la fase moderada, el paciente pierde recuerdos personales y características de uno mismo, le cuesta recordar a la gente de su alrededor y los pasos para realizar una tarea dentro de cualquier ámbito comienzan a ser muy difusos. En la última fase, el paciente pierde la consciencia de sus seres queridos y conocidos, tiene dificultades para poner contexto a su situación y el habla se ve impedida, incluso las habilidades motrices básicas se ven afectadas (National Institute on Aging, 2022).

En relación con los videojuegos que tratan sobre el alzhéimer, este es el síntoma que más se utiliza como justificación a la jugabilidad, en algunos casos sirve como vehículo del juego para ponernos en situación, en otros como elemento principal de la trama y en ocasiones como un puzle a resolver por el jugador para mostrar la dificultad del síntoma.

En *Inner Ashes* el protagonista tiene dos tipos diferentes de pérdidas de memoria y la trama principal del juego se basa en recuperar los recuerdos perdidos con su hija. En este caso, esta pérdida de memoria se podría catalogar dentro de la fase moderada de la enfermedad ya que, a la vez que el jugador reconstruye estos recuerdos, el protagonista recupera las memorias y los sucesos con su hija. Para recuperarlos, el juego hace uso de un álbum de fotos que, al inicio del juego, nuestro personaje recibe en el correo. Al interactuar con el libro, el juego nos lleva a un escenario onírico que tenemos que atravesar para llegar a la parte más profunda

de dicho recuerdo. Haciendo una exploración conjunta del mundo onírico y de la vivienda del protagonista, el jugador poco a poco une las piezas, tras lo cual se recompone uno de los dibujos del álbum y se activa una secuencia que detalla el recuerdo. En el mundo onírico, mientras exploramos, se pueden oír líneas de diálogo entre el protagonista y su hija, como si estuviese poco a poco recuperando las piezas de dicho recuerdo.

Por otro lado, tenemos los puzles en la propia casa del protagonista. Estos puzles están planteados como tareas cotidianas, y aunque no son obligatorias ayudan a dar contexto a la situación del protagonista, y así el jugador experimenta la frustración que supone una enfermedad como esta. En estos puzles se explora el sentido de pertenencia de los objetos, la repetición de pasos sencillos y la injusticia de la enfermedad. Como se indica en el estado de la cuestión, el mayor exponente de estos puzles lo podemos encontrar en la preparación de una taza de café. Los desarrolladores diseñaron algunos de estos puzles tras investigar casos reales a través de diferentes asociaciones de ayuda a pacientes con alzhéimer (IndieLand, 2021).

En *Back Then* la fórmula que se sigue para este síntoma va en conjunto con la desorientación, el jugador, en este caso, es un anciano con la enfermedad y con dificultad de movilidad y la propia exploración se centra en descubrir habitaciones de la casa a través de puzles. Esta fórmula es similar a la usada por otro *walking simulator* muy aclamado por la crítica: *What Remains of Edith Finch* (Giant Sparrow, 2017). Tras resolver el puzle de la habitación, el jugador es transportado al recuerdo asociado con la misma. Estos recuerdos están compuestos por una secuencia separada de la vivienda en la que el jugador se puede mover con total normalidad, los escenarios tienen *triggers* a lo largo del camino que desatan los eventos en dichos escenarios. Tras completar el recorrido, el jugador habrá logrado desbloquear la habitación y verla con normalidad y habrá recuperado, a su vez, el recuerdo.



*Figura 17: Trinchera por la que se mueve el protagonista cuando desbloquea uno de sus recuerdos en Back Then (Outriders, s.f.)*

Por su parte, en *Alzheimer's: Memories,* la pérdida de memoria es el único síntoma que se trata en la historia, al ser una experiencia demasiado breve como para experimentar con otros tipos de síntomas. El juego nos pone en la situación de un paciente al que han diagnosticado la enfermedad, y mediante mecánicas de *point-and-click* navegamos a través de una serie de memorias que tienen una serie de elementos desordenados.

Tras completar una memoria, pasamos a la siguiente y así hasta que revivimos toda la vida del protagonista hasta el punto de su diagnóstico.

Los recuerdos en este juego mezclan elementos como la distracción, no reconocer a los seres queridos, la desorientación y algunos síntomas menores más que se van acrecentando conforme el juego progresa. Incluso el estilo artístico (delineado de las escenas con figuras temblorosas) pretende generar una sensación de incomodidad y vaguedad sobre lo que se está viendo en dichos recuerdos (Bearton, 2021).

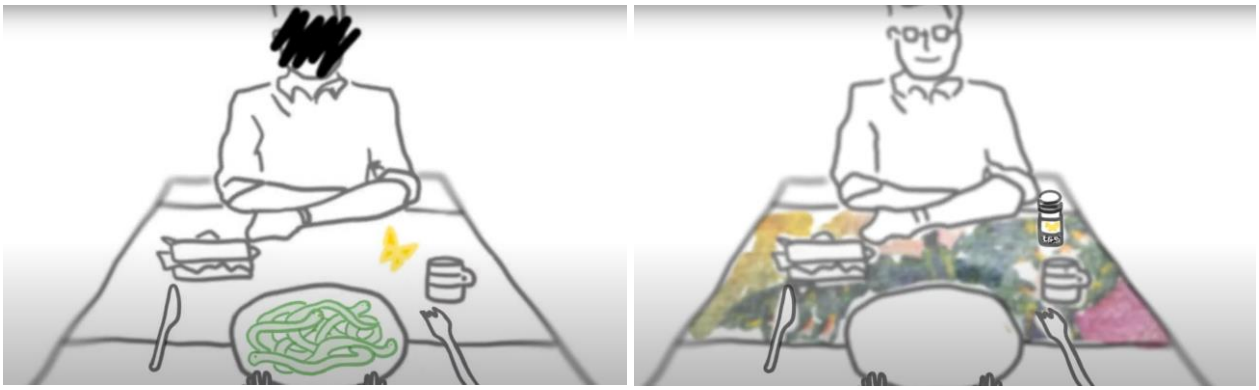


*Figura 18: Comparativa entre un recuerdo difuso y el mismo recuerdo completado en el juego (Yue, 2021)*

*Before I Forget* entra dentro de la misma categoría que el juego anterior, al tener un ciclo de juego principal basado en la obtención de memorias a través de la interacción con el medio. En un inicio, la protagonista se encuentra en una casa donde todos los elementos han perdido el color, representando de esta forma que se muestran ajenos a ella. Mediante la interacción con los mismos, en el propio juego tenemos secuencias de la protagonista hablando consigo misma de lo que acaba de descubrir. Podemos ver también cómo los pósit que se encuentran en la habitación recuperan la letra y el jugador ve cómo esta situación se ha convertido en algo habitual.

*LETHE: Broken Memories* utiliza la pérdida de memoria en dos aspectos que ya se han mencionado antes. En el primero, como conflicto principal del juego, el personaje es perseguido por un monstruo que representa el olvido. Por otro lado, los niveles de plataformas tienen elementos de *back-tracking* (vuelta a un punto anterior de un nivel para poder seguir avanzando más tarde) en sus puzles. Este diseño de niveles no solo juega con la memoria del jugador, sino que también sirve como un elemento narrativo dentro del mundo del juego, ya que se supone que los caminos que recorre el protagonista son rutas usuales para él, pero el escenario se muestra desordenado y muy dificultoso de avanzar para una persona que lo hace cada día.



*Figura 19: El protagonista se enfrenta a la personificación de la pérdida de memoria (Cuatro Monos Games, s.f.)*

Para terminar con este apartado, en *The Legend of Zelda: Breath of the Wild* prácticamente el único síntoma que se explora del trastorno que sufre el protagonista es la pérdida de memoria. Esta se representa en modo de misión para ayudar a incentivar la exploración activa del mundo del juego. Para recuperar las memorias perdidas, tendremos que obtener un álbum de fotos al que se accede a través del menú del juego. En este álbum se encuentran fotos de las localizaciones en las que Link, el protagonista, recupera sus recuerdos. Tras analizarlas, no es muy difícil localizar los lugares en los que se recuperan los recuerdos ya que suelen encontrarse en puntos del mapa con monumentos, ya sean naturales o artificiales, reconocibles desde la distancia. Tras llegar a las localizaciones, podremos interactuar con estas y se reproducirá una cinemática que cuenta alguno de los hechos acontecidos cien años atrás. Como la exploración es completamente libre, el jugador es capaz de descubrir los recuerdos de desordenadamente, de forma que el juego genera un compendio en el que ordena las secuencias de forma cronológica. Esta solución, pese a no tener mucho sentido en el orden narrativo, ya que nadie cuenta con una biblioteca digital en la que revivir sus recuerdos, ayuda a que el jugador reciba la historia de una manera simple y sin muchas dificultades para comprender el conflicto del juego y los personajes de este.




*Figura 20: Álbum de imágenes de los lugares donde Link puede recordar (Nintendo, 2017)*

### 7.2.2 Pérdida de la noción del tiempo y de la orientación

Este síntoma es también muy explorado en aquellos juegos que quieren demostrar los efectos de la enfermedad en sus pacientes porque ellos se suelen mostrar claramente ajenos al entendimiento del espacio y el tiempo de las personas que no la sufren.

Uno de los conceptos principales para que el jugador se oriente en un espacio tridimensional es el entendimiento que tiene sobre el concepto de la profundidad y las experiencias previas del mismo en su propia vida. Si una habitación quiere recoger la sensación de familiaridad, las escalas de los objetos, muebles y decorado tienen que relacionarse proporcionalmente con la cámara. De esta forma el jugador no tendrá que aprender a navegar el lugar desde cero, sino que hará uso de su experiencia previa en este tipo de espacios para moverse por él.

Estos conceptos de tridimensionalidad, relaciones entre objetos, espacio y familiaridad hunden sus raíces en el término “espacio euclídeo” y los axiomas de Euclides (Rogue, 2019). Los espacios euclídeos tienen como base las coordenadas cartesianas en un plano al que se le añade uno tercero para dar tridimensionalidad. Las relaciones entre coordenadas siempre son iguales y se pueden definir a través de vectores entre los puntos. Euclides recoge sus axiomas o postulados en el libro *Los Elementos* (Euclides, 300 a.C.), donde define la relación entre dos puntos en un plano, la infinitud de las rectas, la posibilidad de trazar una circunferencia dados su centro y radio, el hecho de que todo ángulo recto es igual entre sí y la definición de líneas paralelas.

En los juegos que pretenden desorientar al jugador a través del mundo de inmersión, en los que el movimiento, el principio físico de la conservación del momento lineal y angular (uno de los principios físicos de la dinámica), y las relaciones entre objetos no siguen estos axiomas, se habla de juegos con una geometría no-Euclídea.

De nuevo, *Inner Ashes* hace uso de este concepto para mostrar al jugador la sensación que tiene una persona que sufre alzhéimer en relación con su entorno y lo hace de dos maneras:

- En la primera forma tenemos el tiempo y el espacio que se entiende por “normal y habitual” dentro del juego. Este espacio sería el de la vivienda del jugador. Las acciones que realicemos en este lugar siguen las normas a esperar de cualquier hogar en la vida real. Y tanto la exploración como la interacción con el medio resultan habituales y sólo se ven interrumpidas por las pequeñas pruebas o puzles que ponen los desarrolladores en el camino del jugador. Pero tras completar alguno de los niveles del juego, el personaje aparecerá en un punto de la casa diferente del que lo dejamos la última vez. En la entrevista en el canal de Youtube *IndieLand* los desarrolladores comentan que este tipo de integración de transiciones es completamente intencionado y que, además, tiene que ver con el concepto del paso del tiempo para los enfermos de alzhéimer.

- La segunda forma es a través del mundo onírico, en el que se encuentran los recuerdos del protagonista. Este lugar busca dar al jugador la sensación de introspección a la vez que desconocimiento. En él podemos encontrar árboles ridículamente grandes, trozos de roca flotando en el aire, muebles fuera de lugar, laberintos y plazas en medio de ninguna parte, valles y praderas completamente ajenos al anterior escenario, que representaba un barrio residencial de las afueras de una gran ciudad, y el cielo, que se muestra de color rosa. Una voz guía al protagonista para completar el nivel, esta voz está formada por un orbe de luz, que utiliza elementos comunes de los videojuegos como la iluminación y el sonido para hacer que el jugador no se pierda dentro de un espacio nuevo. Los puzles finales, que desbloquean los recuerdos del protagonista y concluyen el nivel dentro del libro, utilizan pequeñas tareas de reconocimiento espacial para ser completados. Estas tareas suelen consistir en rellenar figuras con formas geométricas, reconocer formas en prismas a través del giro u ordenar imágenes diseccionas.
  Estas son tareas que utilizan los enfermos con alzhéimer en su día a día para retrasar el deterioro cognitivo




*Figura 21: Puzle en el que el jugador debe reconstruir el número 15 usando figuras del juego Tetris (Calathea Game Studio, 2023)*

*Back Then* es otro juego que utiliza este tipo de espacios para representar la desorientación del personaje en un lugar que, a priori, debería conocer. Previamente se ha comentado cómo el juego desbloquea los recuerdos del protagonista tras realizar un puzle en cada habitación con relación a dicho recuerdo. Cada habitación, por lo tanto, tiene un diseño de nivel orientado a la consecución del puzle y no a la funcionalidad que tendría la sala en la vida real.

Uno de los ejemplos más claros se encuentra en la biblioteca, formada por una sala octagonal con un mecanismo en su interior que revela espacios ocultos, nuevas habitaciones contiguas y añadidos al mecanismo central.




*Figura 22: Puzle en la biblioteca (Outriders, s.f.)*

A través del movimiento de la sala, la interacción con elementos en las salas ocultas y la resolución del puzle mediante el mecanismo, el jugador desbloqueará una secuencia nueva en la que puede experimentar un recuerdo del paciente.

La resolución de los puzles varía en función de la sala, pero todas están relacionadas con la interpretación del espacio. Mientras que la biblioteca hace uso del movimiento de las paredes, el comedor lo hace con las posiciones de los muebles y el ascensor con la disposición de las habitaciones en función de su altura.

### 7.2.3 Problemas para reconocer a personas familiares y dificultades con el lenguaje

Estos síntomas, pese a ser de los más comunes dentro del desarrollo de la enfermedad, no han sido tan explorados de manera jugable, sino que se muestran de manera expositiva mediante conversaciones o a través de narraciones diegéticas (usualmente llamadas de teléfono) que apelan más al jugador que al protagonista.

Pese a esto, en *Before I forget* podemos ver cómo las mecánicas de descubrimiento y pérdida de memoria van de la mano con estos otros síntomas. El hecho de que todos los pósit que se encuentran alrededor de la casa sólo recuperen el texto una vez han sido interactuados por el jugador apela a las dificultades para leer de las personas con un estado avanzado de alzhéimer. Otros elementos que también contienen texto, como panfletos de publicidad y periódicos, también recuperan el texto una vez los lee el jugador.

Por otra parte, tenemos los marcos de las fotografías con los que el jugador puede interactuar, pero en las que aparecen siluetas de individuos. Este efecto claramente tiene como intención que el jugador comprenda que, en esa foto, son personas. No es un paisaje ni un monumento, sino que son familiares o amigos y, por lo tanto, gente que en otras circunstancias debería haber sido reconocible para alguien que no sufre dicha enfermedad. Una vez el jugador coge el marco de fotos, la imagen comienza a recuperar el color y las siluetas se transforman en personas. Mediante una pequeña frase, la protagonista explica qué recuerda de ellos.



*Figura 23: Las fotografías se revelan una vez el jugador interactúa con ellas, dando a entender que comienza a reconocer a las personas que aparecen en ellas (3-Fold Games, 2020)*

En *Alzheimer's: Memories,* por otro lado, si bien es cierto que jugamos exclusivamente a través de los recuerdos de la persona que sufre la enfermedad, en ellos, en un inicio los familiares y amigos del paciente suelen tener las caras borrosas o tachadas, representando de manera sutil la incapacidad de reconocerlas e introduciendo este síntoma como parte de un puzle.

En otros muchos juegos en los que el protagonista debería reconocer al resto de personajes que conviven con él en el mundo, se utiliza una técnica narrativa de sobreexposición al iniciar una conversación con ellos. En las primeras conversaciones, generalmente, hablan de manera no muy directa al jugador sobre la relación entre los dos personajes, por qué se conocen y qué buscan del protagonista. En una interacción real entre personas, una conversación así no tendría mucho sentido, pero en lo que respecta a las relaciones con una persona con alzhéimer o algún tipo de trastorno sobre la memoria es muy usual ver este tipo de introducciones cuando un familiar, amigo o conocido se dirige a ellas. Este es el rumbo que utiliza *The Legend of Zelda: Breath of the Wild* para dar sentido a las relaciones del protagonista con aquellas personas que ya lo conocieron cien años

atrás. Se da pocas veces debido al paso del tiempo, pero la mayoría de los personajes pertenecientes a la raza "zora", la cual se nos dice en el juego que es muy longeva, sí que se acuerdan del protagonista.

### 7.2.3 Conclusiones en base a la jugabilidad

Conociendo las soluciones que se dan en estos juegos a la problemática de representar la percepción de la realidad de una persona que padece alzhéimer, se puede llegar a las siguientes conclusiones:

- Para representar la pérdida de memoria de manera fidedigna y causar un impacto similar en el jugador al que sentiría el paciente, se puede hacer introduciendo de manera jugable los pasos de una tarea cotidiana, dando contexto a los objetos familiares del personaje una vez se interactúe con ellos, o a través de conversaciones en las que se desvela información como si fuese una tarea usual y repetitiva. Ninguna es más eficaz que cualquier otra, al contrario, cada tipo de representación apela a diferentes aspectos de la enfermedad, ya sea en las relaciones con los demás, con uno mismo o con el entorno.

- La exploración es un elemento fundamental de estas experiencias porque nace de la curiosidad del jugador, pero además representa la novedad de un mundo que para el protagonista no debería de serlo. A través de esta exploración se pueden dar pistas al jugador de que algo va mal, generando situaciones nuevas y recompensándole por preguntarse cuál es el objetivo de la experiencia.

- El uso del diseño de niveles para representar la desorientación es fundamental para generar desasosiego en el jugador. Se ha generado una cultura del guiado a través del videojuego para que el jugador no tenga que preocuparse por la dirección que tomar, sino que, gracias a pequeños elementos comunes a varios videojuegos (iluminación, colores chillones, sonidos o voces), el jugador sepa hacia dónde dirigirse, como hace *Inner Ashes* en las secciones de puzles. Privar al jugador de estos elementos puede parecer extremo en un inicio porque da pie a la frustración de no poder encontrar el camino correcto, pero en estos juegos es justificable porque se pretende conseguir esa sensación en el jugador, la que tendría una persona con un trastorno de la memoria severo.
  Además, la inclusión de espacios *no-euclídeos* o jugar con la relación de los objetos entre sí puede generar situaciones muy interesantes en las que el jugador tenga que prestar mucha más atención a los elementos del mundo para solucionar las situaciones o puzles que se le plantean.

- El uso del subgénero *walking simulator* permite un rango de acción más amplio a la hora de incluir situaciones poco usuales en otros tipos de videojuegos. Este subgénero se centra en la narrativa además de en el protagonista y su relación con el medio, por lo que resulta mucho más sencillo. Generar una experiencia sobre el alzhéimer usando sus reglas que en otro tipo de videojuego.

- Aunque los elementos más reconocibles de la enfermedad están presentes en muchas de las representaciones del alzhéimer, en el videojuego, existen varios síntomas que aún no se han explorado, ya sea por falta de tiempo de producción o por falta de estudios de desarrollo que encuentren atractivo este tema. Algunos de estos síntomas son: el síndrome de Capgras, cambios en la personalidad, dificultad en la toma de decisiones lógicas, mayor impulsividad o facilidad para tener cuadros de ansiedad.

- A través de la conversación con otros personajes el jugador puede descubrir aspectos del protagonista, que, al sufrir una enfermedad mental, son ajenos a su entendimiento. Mediante esta

técnica el subtexto de una trama coge fuerza y se pueden reforzar ideas que el jugador, en otros medios, es posible que pase por alto.

En base a estos pilares y junto a la investigación en narrativa se realizará una experiencia jugable que aúne los elementos más importantes de cada uno de ellos, para representar así la enfermedad del alzhéimer a través de la experiencia de una paciente.

# 8. Plan de Desarrollo.

La planificación del proyecto se hará a través de un diagrama de Gantt para que el proceso del desarrollo sea visual y se puedan corregir desajustes, ya sea por falta de tiempo o por “cuellos de botella” durante la fase de producción.

Aquí están resumidas algunas de las tareas más importantes del juego que, evidentemente, irán creciendo a medida que surjan nuevas ideas que se quieran integrar al proyecto.

En la preproducción se realizará un *blocking* del escenario, se generará el controlador de personaje, se empezarán a importar los *assets* de los que se hace uso durante el desarrollo del producto y también comienza la fase de investigación para elegir la línea narrativa básica y los elementos de diseño básicos para generar una experiencia fiel a la sintomatología de la enfermedad.

Más adelante, en la fase de producción, se comienza con la línea narrativa que tiene que seguir el juego, en este caso una serie de “días” o niveles en los que se representarán los síntomas de la enfermedad en base a una serie de objetivos que tiene que completar el jugador. Este sistema de objetivos será preestablecido para que la experiencia de usuario no sea diferente entre jugadores.

Después, el sistema de conversaciones, dónde se le dará a cada NPC una línea de diálogo para cada día, estos diálogos evolucionan según la fase de la enfermedad en la que se encuentra la protagonista y servirán para representar el aspecto subjetivo del alzhéimer.

Se completará el escenario de forma modular atendiendo al orden entre diferentes piezas importadas para que su modificación, más adelante en el juego, pueda ser rápida y precisa y lo poblaremos con personajes.

Por último, se crearán las diferentes escenas en las que tiene lugar la historia se puede implementar el sistema de objetivos y eventos a las mismas y dar cohesión a la trama y a la progresión de niveles del juego.

Para terminar, en postproducción tienen que ser añadidos todos los efectos de sonido que requiera el juego, los efectos especiales, la iluminación, generar los elementos de interfaz de usuario (UI) para que el juego se comunique con el jugador, y hacer los últimos retoques de rendimiento.




*Figura 24: Diagrama de Gantt con los contenidos a implementar en el proyecto y su tiempo de desarrollo (elaboración propia)*

# 9. Desarrollo.

En este apartado se desgranará el desarrollo de todos los elementos para la generación de un producto jugable. Se expondrán las decisiones de diseño detrás de dichos elementos, su funcionamiento y la estructura narrativa seguida de acuerdo con las conclusiones del marco teórico.

## 9.1 *Look and feel* del proyecto

Para la ejecución de este proyecto se ha decidido utilizar un paquete de recursos o *assets* de bajo poligonaje y con un texturizado plano. Este tipo de elementos, de los que se cuentan tanto con modelados del escenario como de personajes, permiten darle al juego una especie de impresión de diorama, de un mundo en miniatura que representa el barrio donde vive nuestra protagonista y donde transcurre gran parte de su vida. La mayor parte de los recursos utilizados (para lograr una mayor cohesión a nivel artístico), son propiedad de la empresa Synty Studios, y de esta, los paquetes principales son POLYGON City (Synty Studios, 2023) y POLYGON Shops (Synty Studios, 2023).

Otra de las razones para el uso de recursos de bajo poligonaje es que permiten añadir gran cantidad de elementos a la escena sin que esta sufra bajones de rendimiento y sin la necesidad de una optimización del espacio excesiva.

En el apartado de los personajes, este tipo de texturizado y modelado hace referencia a lo aprendido en materia de interpretación de la realidad que se puede ver en *Before I Forget*. Al igual que en este juego, nuestra protagonista va desarrollando dificultades para reconocer su entorno. Por eso, el uso de modelos simples y de colores planos ayuda a establecer el concepto de la pérdida de orientación y la relación con personas conocidas.



*Figura 25: Ejemplo de modelado de personaje y escenario utilizados en el proyecto (elaboración propia)*

## 9.2 Cámara

Para la cámara se ha utilizado el paquete Cinemachine de Unity. Este paquete nos permite tener una cámara principal con varios *scripts* ya implementados y un sistema de postprocesado individualizado.

A la hora de decidir el tipo de visualización que requería el proyecto se sopesó seguir con las propuestas de los juegos analizados, en primera persona. También se tuvo en cuenta la cámara en tercera persona en *Hellblade: Senua's Sacrifice* que demostraba ser capaz de representar una trama subjetiva desde un punto de vista diferente a otros juegos. Pero se acabó optando por un acercamiento diferente al género de los *walking simulator,* dándole al juego una cámara en tercera persona con vista isométrica.

Esta decisión sigue la línea de diseño expuesta en el anterior punto, la de generar un mundo que se sintiese como una miniatura y en la que, en su centro, siempre tengamos enfocada a la protagonista. De esta forma podemos aprovechar la individualidad que le da a nuestro personaje, para acentuar los cambios que sucedente en el escenario y a nuestro alrededor, como parte de los síntomas que exploramos durante la experiencia.




*Figura 26: Visualización del centrado de la cámara sobre el personaje, a diferencia de otros sistemas en tercera persona (elaboración propia)*

La cámara forma farte del sistema de movimiento en tercera persona desarrollado por Unity. Pero en un inicio, esta se encuentra en la espalda del personaje y sobre el hombro (como en la gran mayoría de juegos que usan esta técnica visual). Para modificarla, tuvimos que eliminar los *scripts* que movían el encuadre al andar, cambiar el sistema *Look-at* que hace que la cámara fije un objetivo al que seguir y modificar los parámetros de inclinación, campo de visión y colisión con objetos.

Este tipo de cámara presenta un reto para el diseño de los niveles. Al estar centrados únicamente en una sola vista, la mayoría de la información debe mostrarse en la misma, mientras que los elementos que queden fuera de cámara o se vean de manera parcial tienen que funcionar para dar sentido a la escena, pero sin

sobrecargarla demasiado. Este tipo de diseño y sus consecuencias a nivel jugable se ampliará más adelante en el apartado sobre diseño de escenarios.

## 9.3 Movimiento del personaje

En conjunción con el sistema de cámara, para el movimiento del personaje se ha utilizado el paquete de movimiento en tercera persona de Unity. Este paquete nos permite darle a nuestro personaje un *script* de movimiento a través de 3 dimensiones. Además de moverse andando, el jugador puede correr, saltar, girar y subir pendientes.

Además de los controladores para que el movimiento pueda darse, también tenemos un *animator* que permite realizar las transiciones entre los diferentes estados del movimiento. Tras cargar las animaciones aplicadas al modelo de nuestro personaje en el *animator,* ya podemos visualizar el movimiento en la escena.

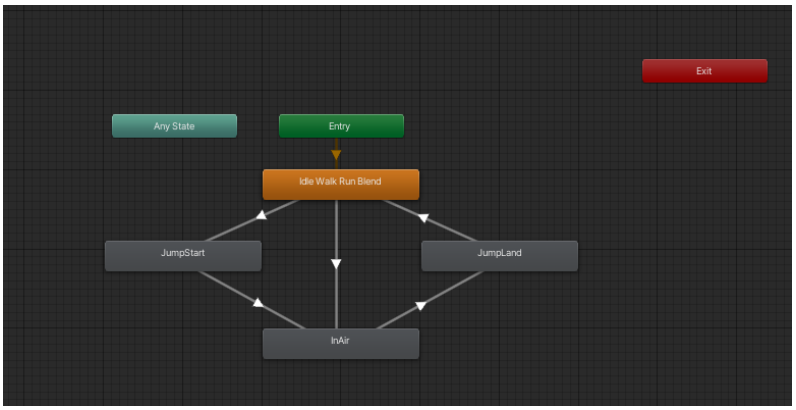



*Figura 27: Controlador de animaciones del personaje principal (elaboración propia)*

En este *script* se han eliminado los elementos que no eran necesarios, como el salto y se han modificado aquellos que no eran coherentes con la intención de nuestro juego. La velocidad de movimiento, mientras está activada la tecla que permite la carrera, se ha modificado para que esta sirva como una tecla para "caminar rápidamente" en consecuencia, la animación del modelo ha sido modificada también atendiendo al nuevo valor de velocidad introducido. Esta modificación responde al hecho de que, en el juego, el jugador se pone en la piel de una anciana que, al estilo de *Back Then,* no tiene la facilidad para moverse que tendría una persona de menor edad.

Una vez afinado el movimiento, tenemos que hacer que este se relacione con el medio al que lo queremos aplicar. El personaje que nos proporciona Unity en un inicio cuenta con un elemento *collider* que funciona correctamente en su espacio de pruebas y con el modelo predeterminado que nos da, pero para las funciones que queremos dar a nuestro propio personaje, se necesita modificar este *collider.* Se optó por una forma geométrica de cápsula, que nos da propiedades que otros *colliders* no tienen. Por ejemplo, las interacciones entre las barreras del escenario y el personaje serán más suaves dado que las paredes de una cápsula son redondeadas.

Además, gracias nuestro *collider* podremos controlar otros aspectos del juego mediante *triggers*, asegurando así que los elementos implementados funcionen de la manera deseada.

## 9.4 Escenario

El escenario es una de las partes fundamentales de este proyecto porque, además de funcionar como base en la que desarrollar los objetivos, interacciones con el resto de personajes y dar identidad al juego, es este donde se dan las modificaciones que funcionan como representación de los síntomas.

En un inicio, se decidió seguir con una generación del escenario de forma modular. Esto quiere decir que los elementos que lo componen estás catalogados dentro del proyecto ya sean edificios decorativos, tiendas, viviendas, parques o carretera. Gracias a la precisión que nos permite adoptar el motor Unity, se pueden encajar los diferentes decorados para que no queden huecos entre ellos sin necesidad de utilizar un terreno base, sólo con la propia geometría de los modelos.

### 9.4.1 El barrio

El barrio donde se desarrollan los hechos está basado en una calle real de Loja, Granada. Esta calle tiene una especial significancia para el autor de este proyecto ya que en ella se encuentra tanto la casa de su abuela, el colegio al que iba de pequeño, el parque en el que jugaba a la salida de clase y la casa de su tía. Por estas razones se buscó inmortalizar esta localización como escenario del videojuego en el que tendría lugar la trama. Gracias a la herramienta *street-view* que proporciona Google en sus mapas, se pudo generar prácticamente en escala 1:1 el trazado de la carretera de la Carrera de San Agustín.

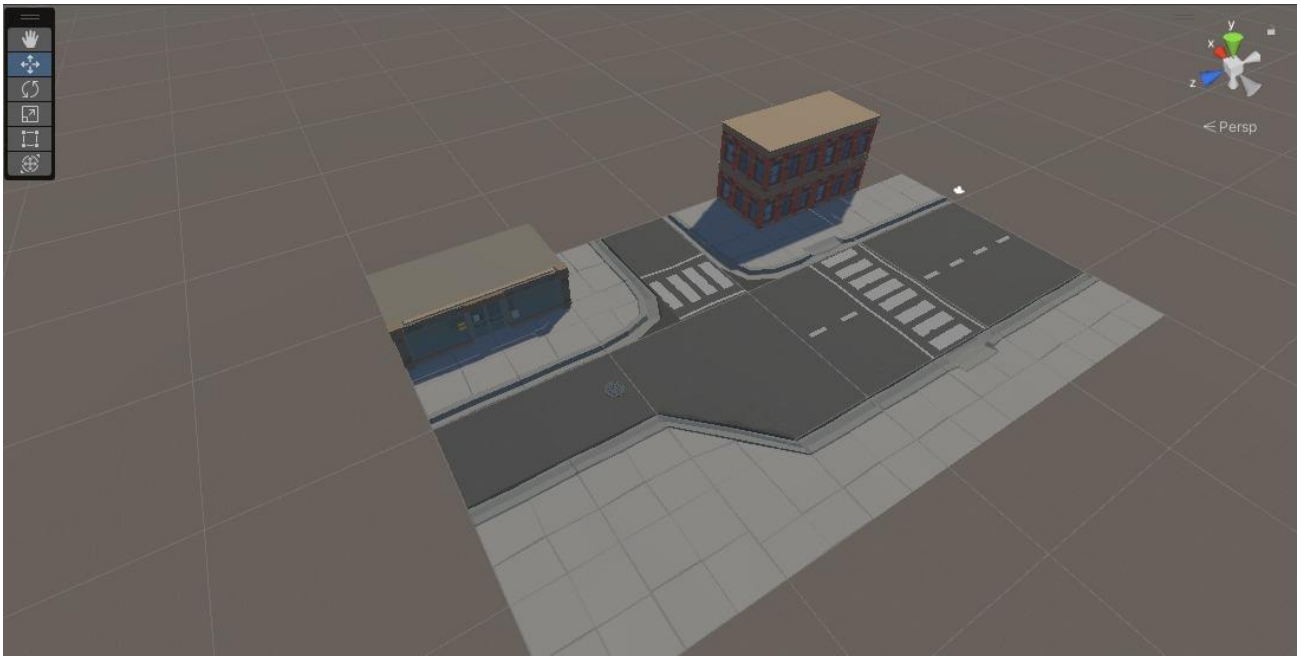



*Figura 28: Blocking inicial del escenario en el que desarrollar las mecánicas y sistemas (elaboración propia)*

Este trazado y el edificio contiguo funcionaron como fase de *blocking* en la que más tarde se implementarían elementos como el movimiento del personaje, la interfaz del teléfono y las transiciones entre escenas. Estas últimas funcionalidades serán expuestas más adelante.

Para construir este escenario que posteriormente sería modificado, se utilizó la geometría del paquete de *assets* POLYGON City (Synty Studios, 2023), en ella podemos encontrar todos los modelos que conforman la escena del barrio tanto de día como de noche.



*Figura 29: Comparativa entre el escenario generado y la calle usada como referencia (Google, 2013)*

Una vez obtenidos los *assets*, se procede a colocarlos siguiendo la estructura de la calle que nos sirve como referencia, pero simplificando al máximo su contenido. Esta simplificación responde a la necesidad de no sobrecargar la escena de elementos innecesarios que podrían dificultar el movimiento, la vista del jugador y el rendimiento del juego, dejando solo aquellos que son básicos para que la sensación de caminar por un lugar real no se vea alterada.

Tras completar la colocación de todos los elementos en escena necesarios para la ejecución del juego, se copió dicha escena. En esta copia se alteraron los valores de iluminación, el *skybox* y se generó un *prefab* de tres luces para simular la iluminación nocturna de las farolas. Tras aplicar dichos elementos dentro de la escena se tiene una base de día y otra de noche, para poblarlas de personajes, objetivos e interacciones.



*Figura 30: Comparativa entre el barrio con una iluminación nocturna y el barrio con una iluminación diurna (elaboración propia)*

Por último, para que el escenario se sintiese integrado con el funcionamiento de la cámara, se expandieron los bordes del mismo, dejando una zona que el personaje no podría cruzar pero que el jugador vería como parte de un escenario mayor. Estas zonas se pueden ver en las imágenes anteriores tanto en la carretera que no está conectada con el resto del terreno, como en la zona intermedia derecha de las imágenes, que cuentan con una plaza sin conexión.

Estos trampantojos son utilizados por muchos otros *walking simulators* para generar una sensación de expansión en un escenario, que en realidad no la tiene. Por lo tanto, teniendo en cuenta que este proyecto iba a contar con una cámara fijada en el personaje, es una buena práctica no dejar cabos sueltos en este apartado.

Por otra parte, el sistema de cámara tiene otra consecuencia para el diseño de los niveles. Al estar fijada en una sola dirección, y a 45º en relación con la protagonista, se debe tener en cuenta que parte del decorado va a verse de manera frontal y que otra parte será imposible ver. En el caso del escenario exterior, la acera en la que aparece el personaje es la que estará enfocada en toda esta sección, por lo que es necesario que todos los elementos como ventanas, señales, edificios y anuncios estén colocados teniendo en cuenta este ángulo de visión. En la otra acera, por lo tanto, el detalle será mucho menor, y siempre irá supeditado a la visualización del personaje, más que al funcionamiento de una acera real. La referencia con la calle real, en este caso, no se ha seguido al pie de la letra para no generar un conflicto entre realismo y jugabilidad.

Además, para que el espacio sea confinado, pero dé la sensación de que es parte de una ciudad mucho más grande, se han generado barreras invisibles a través de *colliders*. Las barreras se sitúan al final de la calle en ambos sentidos y en los lugares donde hay un cambio de elevación pronunciado, como las bocas de metro.

Por último, es importante que las escenas se encuentren interconectadas entre sí y exista una vía desde la que el jugador pueda acceder a los interiores de los edificios. Estas vías están colocadas en las puertas de establecimientos y en la puerta de la vivienda de la protagonista. Están formadas por un *trigger* que detecta la entrada y la salida del personaje. Cuando el personaje se encuentra dentro de este *trigger*, se activa la función que permite cambiar la escena.

### 9.4.2 La vivienda

El diseño del espacio de la vivienda sigue la filosofía marcada por el exterior. En esta, el ángulo de la cámara con respecto al personaje sigue siendo el mismo, por lo que se debe tener en cuenta a la hora de generar el escenario y que el mínimo número de mobiliario quede fuera de la vista del jugador. Esto desemboca en que las paredes más cercanas a la cámara no tengan geometría y sólo se haya dejado un *collider* que actúa como barrera para que el personaje no caiga.



*Figura 31: Vivienda de la protagonista donde se puede ver la eliminación del techo y paredes que dificultan la visión (elaboración propia)*

El espacio entre habitaciones se ha dejado muy abierto para que el movimiento entre estas sea lo más fluido posible. Las puertas solo se han dejado en dos de las habitaciones porque no tienen ninguna función real. Y, por último, se ha creado un esquema de iluminación para que cada habitación se vea de manera reconocible como una unidad. Sin la iluminación, teniendo que depender de una luz direccional, se rompería la ilusión del escenario y las sombras generadas contrastarían demasiado con la imagen que tiene un jugador de una casa. Por lo tanto, uno de los factores que más se han tenido en cuenta a la hora crear este tipo de espacios, es la inmersión del jugador en ellos.

Al igual que en el escenario anterior, existen *triggers* que llevan al jugador a la siguiente escena. El funcionamiento de estos, en este caso, debe tener en cuenta las posibilidades que dan al jugador para viajar entre escenas, generando ciclos cerrados de viaje entre escenas. Independientemente del momento en el juego en el que se utilice dicho *trigger,* el jugador debe de aparecer en el lugar correcto de la escena siguiente para mantener la linealidad del juego.

### 9.4.3 Supermercado

Otro de los escenarios en los que tendrán lugar los hechos del juego es una de las tiendas, en esta se seguirá el sistema de misiones establecido por *Inner Ashes,* dándole al jugador una tarea cotidiana como hacer la compra y complicándole los pasos mientras va avanzando en el juego.

Para este escenario se han utilizado los *assets* del paquete POLYGON Shops (Synty Studios, 2023), haciendo uso de los elementos que pone a nuestra disposición para el decorado de un supermercado. Esta base se ha modificado para darle una forma más de pasillo y un tamaño de tienda de barrio en la que solo hay una cajera. Por todo el escenario se encontrarán los objetivos con los que tendrá que interactuar el jugador para completar la compra.

Al igual que en escenarios anteriores, se ha creado un sistema de iluminación atendiendo a las características del decorado. En este caso, al tener tubos fluorescentes en el techo, se creó un *prefab* con una luz de área que actuase como lo haría un tubo fluorescente en la realidad. Eliminando, tras esto, la luz direccional y, dejando un *skybox* como fondo, sin efecto en la iluminación de la escena.



*Figura 32: Escena del supermercado (elaboración propia)*

### 9.4.4 Casa de Rosa

Durante el nudo de la historia debemos visitar la casa de la hija de la protagonista, Rosa. Esta casa utiliza elementos del paquete POLYGON Town (Synty Studios, 2023) al igual que la vivienda de la protagonista. En ella, se han seguido los mismos pasos que para la creación del resto de escenarios, se ha enfocado el diseño en presentar un aspecto minimalista y de diorama, como de casa en miniatura, atendiendo a que los elementos quedasen a la vista del jugador teniendo en cuenta la posición de la cámara. Se han evitado las paredes que quedaban en un primer plano y se han sustituido por *colliders* para que el personaje no cayese al vacío.

Se han modificado las texturas de paredes y suelo para darle un aspecto diferente a esta casa en contraposición con la de la protagonista. Aunque, para no tener que aumentar la carga de trabajo, *prefabs* como las lámparas y las luces se han reutilizado, al haberse comprobado que emitían una cantidad adecuada de luz y que la tonalidad de estas ayudaba con la sensación de la escena.



*Figura 33: Casa de Rosa durante el segundo día en el videojuego (elaboración propia)*

### 9.4.5 Consulta

En la consulta médica es donde se sitúa el desenlace del juego. Para generar dicha escena se han utilizado de nuevo los *assets* de POLYGON Shops y algunos *props* de POLYGON Town.

El diseño sigue la misma línea que las anteriores escenas en el interior, pareces más cercanas a la cámara eliminadas para tener una mayor visualización, decoración centrada en el encuadre de la cámara y un aspecto único para que, de un primer vistazo, el jugador sepa que se encuentra en una consulta de hospital.



*Figura 34: Última escena del juego. Consulta de psiquiatría (elaboración propia)*

### 9.4.6 Edición de texturas

Muchas de las texturas que se encuentran en los paquetes cuentan con contenido en inglés. Estas texturas, que suelen estar formadas por un único albedo (el color base cuando se aplica un material a un modelo) debido a su simpleza, se pueden cambiar mediante el uso de programas de edición de fotografía como Photoshop.

Tras analizar el contenido de los escenarios que debería ser traducido, se llegó a la conclusión que la señalización de avenidas, los vinilos de la policía y los carteles en el supermercado eran los prioritarios.

Por el contrario, en los anuncios, carteles de paradas de autobús y otros elementos que tienen más que ver con la propaganda que con la localización del juego, se decidieron dejar estos elementos tal y como estaban, argumentando que, en bastantes ocasiones, la publicidad en España tiene eslóganes en inglés (véase Nike y su eslogan *Just Do It).*




*Figura 35: Color base de las texturas con los elementos utilizados traducidos al español (elaboración propia)*

## 9.5 Personajes

Para implementar los personajes, como se ha comentado anteriormente, se ha utilizado el paquete de Synty Studios POLYGON City (Synty Studios, 2023). Este paquete cuenta con *prefabs* de los personajes en los que las texturas ya han sido aplicadas, cuentan con un *rig* y un módulo de animador con su propio avatar. Pero para agilizar el proceso de generación de animaciones, para que el mundo de juego cobrase vida, se decidió utilizar la geometría de estos personajes y no el *prefab* al completo.

Para obtener la geometría, Synty proporciona un archivo *.fbx* con los modelos de todos los personajes unidos. Este archivo se puede abrir a través de cualquier programa de modelado 3D, tras lo cual, se exportan los modelos uno a uno a una nueva carpeta. En el caso de este proyecto, se utilizó el programa Blender, por su conveniencia, conocimiento previo de funcionamiento y rapidez al exportar nuevos modelos.

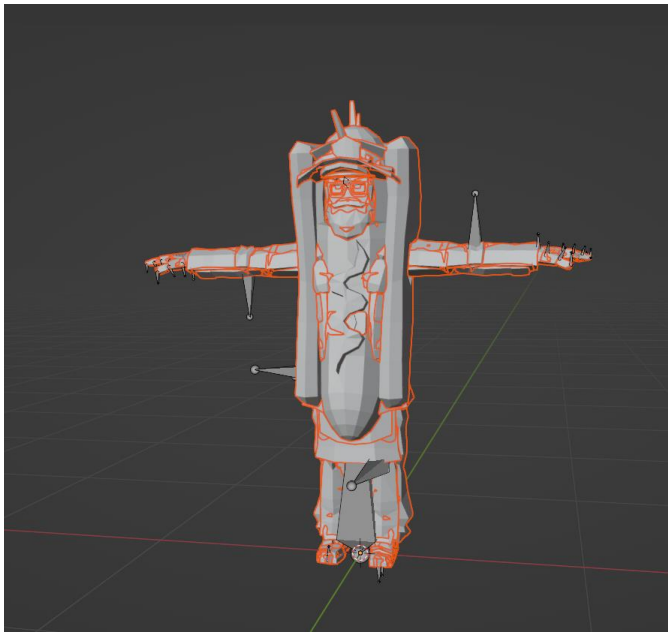


*Figura 36: Conjunto de geometría de personajes visualizados dentro del programa Blender (elaboración propia)*

Tras exportar los modelos más interesantes para la ejecución del proyecto, se subieron a la plataforma Mixamo, que genera un *rig* en el que se pueden cargar tanto animaciones predeterminadas como generar animaciones personalizadas una vez esté descargado el nuevo modelo.

El bajo poligonaje de estos modelos, de nuevo, juega en favor de la realización del proyecto ya que Mixamo no tiene ningún tipo de problema para aplicar su propio *rig* en los modelos, quedando así unas animaciones con un buen acabado.

Tras descargar las animaciones, se tienen que generar todos los controladores para las mismas dentro del motor del videojuego. En nuestro caso, utilizando a Unity, tenemos que dar al programa la información de que está trabajando con un *rig* humanoide, que la animación que se va a realizar se tiene que hacer a través de un ciclo o *loop* y, más tarde, dicha animación tiene que ser integrada en un sistema de nodos como se puede ver en la figura: 30. Una vez terminado este proceso, ya se puede comenzar a introducir nuestros personajes en la escena, dotándolos de un componente *animator* y el controlador de animaciones deseado.

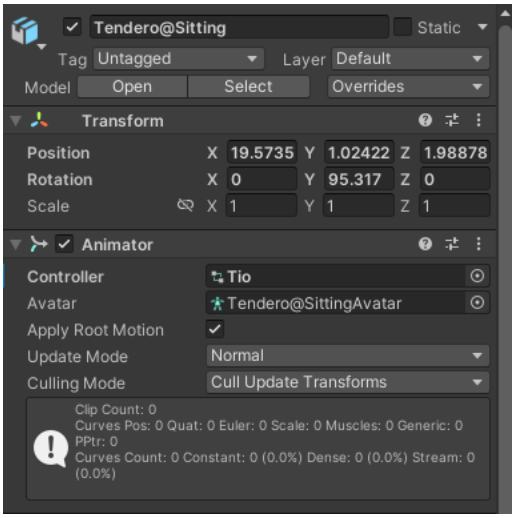



*Figura 37: Componente animator de un NPC (elaboración propia)*

Para que diferentes modelos no entren en conflicto visual entre sí dentro de una misma escena, se debe tener cuidado con el tipo de texturas que se utilizan, gracias al paquete utilizado, podemos personalizar las texturas que llevará cada NPC sin necesidad de editarlas de manera profunda.

### 9.5.1 Movimiento de los personajes

Para que los personajes se puedan mover por la escena, no solo basta con dotarlos de una animación en *loop*, también se tienen que generar ciclos de movimiento para que estos puedan cruzar la acera, pasear por el parque, o correr por el barrio.

Para generar este tipo de movimientos se optó por recurrir al paquete *Dreamteck Splines* (Dreamteck, 2022). Este paquete utiliza un sistema de puntos en la escena para generar una línea curva. Esta línea se puede cerrar o dejar abierta, y, además, es editable durante todo el proceso.

Este paquete se utiliza en ocasiones para formar geometría alrededor de las *splines* generadas. Pero en nuestro caso se utilizó para crear los caminos que seguirían los NPCs a través del escenario.



*Figura 38: Spline cerrada que sirve como ruta para un NPC (elaboración propia)*

Con este sistema se puede lograr un camino orgánico para los personajes más rápido y editable durante el proceso que haciendo uso de un controlador *Navmesh* propio de Unity.

Cuando se coloca la *spline* sobre el terreno del escenario, se debe seleccionar el tipo de puntos que queremos crear, en nuestro caso son puntos que se colocan sobre la geometría del suelo, para no tener un conflicto entre los *colliders* de los personajes y los del suelo, que ya son utilizados por el personaje principal para moverse mediante el controlador.

Una vez colocados todos los puntos, se puede cerrar esta línea creando un camino cerrado, o dejar un punto de inicio y otro final. Con el componente *Spline Follower* que incorpora el paquete, se puede editar la velocidad a la que recorre el modelo dicha línea, si esta es un ciclo o si por el contrario debe terminar su recorrido al final y la forma en la que se conectan entre sí los diferentes puntos.

### 9.5.2 Interacción con el personaje

Para que la protagonista reconozca a los personajes del juego y pueda interactuar con ellos se ideó un sistema que detectaba la distancia a la que estos últimos se encontraban con ella. Este sistema hace uso, de nuevo, del *collider* que le hemos dado a los personajes para que tengan propiedades físicas y no se puedan atravesar.

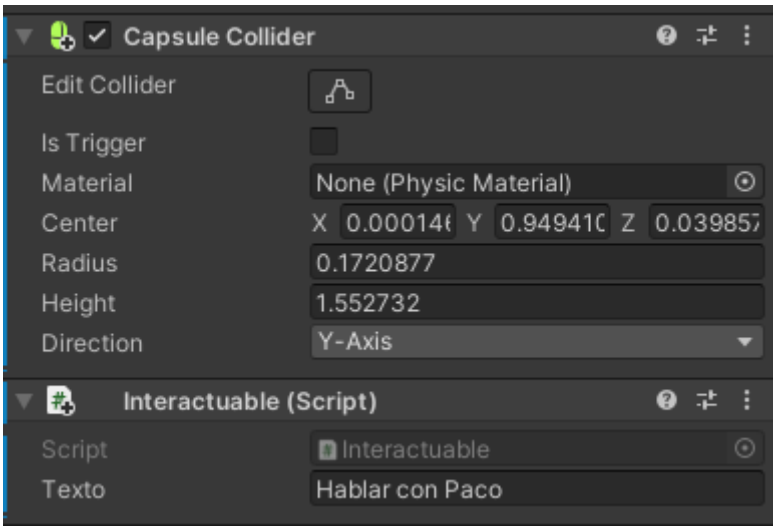



*Figura 39: Imagen de los componentes necesarios para que un NPC sea reconocido por el jugador (elaboración propia)*

Sabiendo la posición exacta del *collider* podemos dibujar un vector que nos dé una distancia entre el personaje y la protagonista. En el caso de que este vector mida menos de 4 unidades de Unity, en pantalla aparecerán un pequeño texto (editable a través del inspector de Unity), y un icono que informa al jugador de la tecla que tiene que pulsar para hablar con dicho personaje. En este caso, será la tecla “e”.

Para que los diferentes *colliders* de los personajes no entrasen en conflicto cuando estos se encuentren cerca unos de otros, se ideó un sistema que compara los vectores de los dos personajes y devuelve la información de cuál de ellos se encuentra más cerca del jugador. Este sistema hace uso de una lista, y ordena los elementos atendiendo al valor de la distancia; cuanto menor sea, el *collider* se encontrará en una posición superior.

```
2 referencias
public Interactuable GetInteractuableNPC()
{
    List<Interactuable> interactuableLista = new List<Interactuable>();
    float interactRange = 4f;

    Collider[] colliderArray = Physics.OverlapSphere(transform.position, interactRange);

    foreach (Collider collider in colliderArray)
    {
        if (collider.TryGetComponent(out Interactuable interactuable))
        {
            interactuableLista.Add(interactuable);
        }
    }

    Interactuable npcCercano = null;
    foreach (Interactuable interactuable in interactuableLista)
    {
        if (npcCercano == null)
        {
            npcCercano = interactuable;
        }
        else
        {
            if (Vector3.Distance(transform.position, interactuable.transform.position) < Vector3.Distance(transform.position, npcCercano.transform.position))
            {
                npcCercano = interactuable;
            }
        }
    }

    return npcCercano;
}
```

*Figura 40: Función para detectar qué personaje se encuentra más cercano al jugador (elaboración propia)*

### 9.5.3 Conversación

El sistema que interactúa con los NPCs tiene un único uso: la conversación. La mayoría de los personajes en el juego tendrán algunas líneas de diálogo que servirán para establecer una relación con la protagonista, dar información sobre el objetivo actual o simplemente darle más carácter al mundo. Para lograr esto, se ha seguido una línea de diseño similar a la que podemos encontrar en otros juegos con personajes que forman parte del escenario.

En un inicio se diseñó una caja de texto que pudiese servir para enseñar una o más líneas. Esta caja está formada por un panel en un *canvas* al que se le añadió un objeto "texto" que sirve como base para escribir dentro de dichas cajas. Además del texto base sobre el que se aplica el diálogo, se crearon botones con texto que aparecen en la parte superior de la caja de diálogo en el que elegir entre dos tipos de respuesta para aquellos diálogos que puedan seguir varias ramas dependiendo de su contenido.

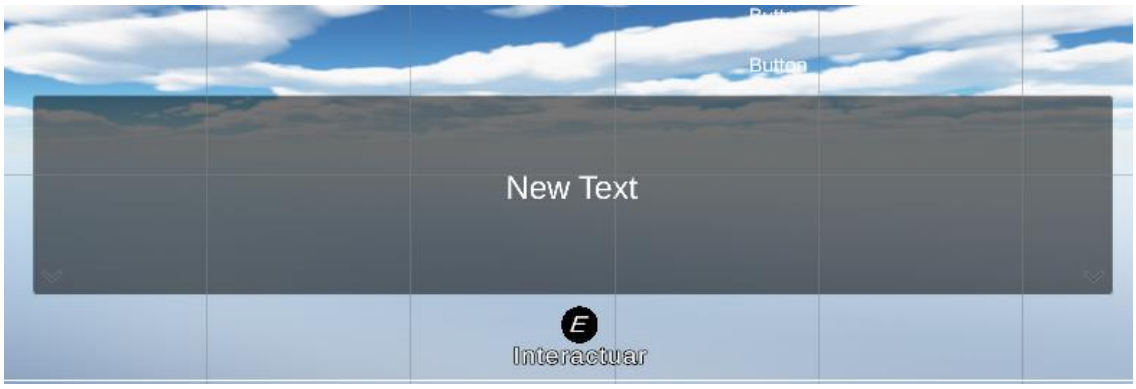



*Figura 41: Disposición de la caja de texto, los botones de selección y el elemento informativo para interactuar (elaboración propia)*

Tras conseguir un diseño satisfactorio y una disposición de los elementos de manera correcta y legible, se pasó a la creación del diálogo que se mostraría en el juego.

Para esta tarea se ha utilizado el editor de texto Inky (Inkle Studios, 2022). Este editor tiene integración con Unity a través de un *plug-In* que se puede encontrar en la tienda del motor. Con este *plug-In* se puede conseguir que los archivos .JSON que exporta el programa al guardar sean interpretados por un *script* y sean mostrados en la caja de texto creada previamente.

Inky, además, cuenta con su propio "lenguaje de programación", que se guía a través de códigos en el propio texto para generar las decisiones que se pueden seguir, las líneas que se deben mostrar cada vez y los árboles de diálogo que puede seguir cada conversación.

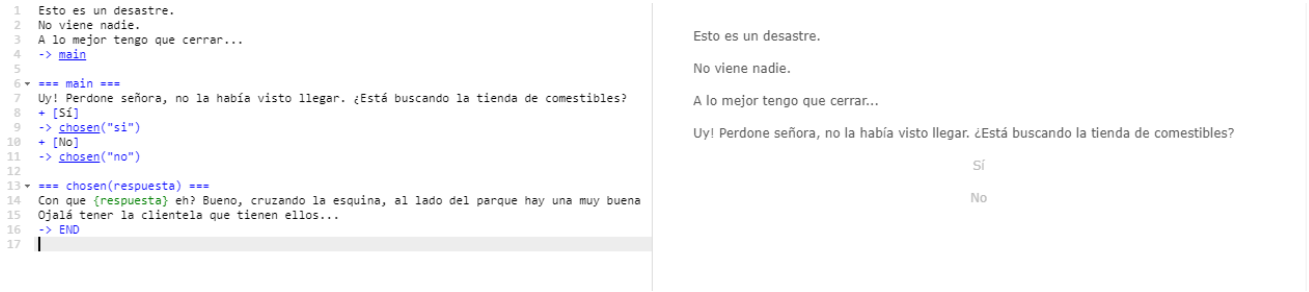



*Figura 42: Interfaz de Inky para uno de los diálogos generados en el juego (elaboración propia)*

Una vez generado el diálogo a través de esta interfaz, se debe crear un *script* que lo interprete, lo haga aparecer y que modifique algunos elementos del juego como el movimiento del personaje, que debe mantenerse parado mientras el diálogo se produzca.

Se creó un objeto *manager* que mostraría las diferentes instancias de la caja de texto, los botones de decisión y manejaría el .JSON en cuestión.

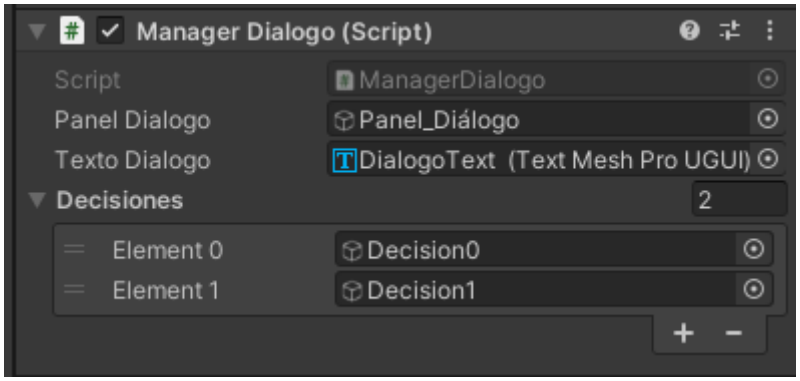



*Figura 43: Manager con los objetos panel, texto y decisiones de la escena (elaboración propia)*

Este *script* hace uso de las herramientas de Unity para editar texto en tiempo real y las herramientas del *plug-In* de Inky para la lectura del archivo. A través de una variable de tipo *bool* el juego puede conocer si un diálogo está siendo activado a través del *script* de interacción mostrado anteriormente, tras esto, el movimiento del personaje se para. Para que el personaje no se mueva mientras se está mostrando el diálogo tenemos que ir a la función *Update* del *script* de movimiento del personaje. Comprobando si la variable *bool* está activa, la función *Update* continúa, si no, se dejan de recibir los *inputs* del jugador.

Tras esto, una nueva función detecta el número de líneas que tiene el texto y las va enseñando de una en una, mientras siga habiendo líneas, estas se seguirán mostrando. En el momento que el diálogo termina, el jugador vuelve a retomar el control del personaje y la instancia de diálogo que estaba funcionando se destruye.

En el caso de que existan decisiones, el código buscará el número de decisiones que hay en cada línea y esperará a que el jugador seleccione alguna de ellas con el ratón. Cuando una decisión ha sido escogida, el jugador debe seguir pulsando la tecla “e” para continuar con el diálogo, que ahora viajará por las líneas relacionadas con la decisión tomada.

## 9.6 Interfaz de Usuario

Otro de los sistemas que tienen los videojuegos para comunicarse con el jugador son las interfaces de usuario (o UI, como se le conoce por sus siglas en inglés).

En este juego, la interfaz varía entre elementos informativos sobre las acciones que el jugador puede realizar, elementos que ponen en contexto el nivel y el momento en el que ocurren los hechos, elementos de apoyo para que se puedan realizar algunas mecánicas (como se puede ver en el diálogo) o sistemas a los que se pueden acceder sin el uso del teclado.

### 9.6.1 Controles

Para que el juego pueda comunicar al jugador en qué situaciones necesita utilizar un *input* diferente al básico en términos de movimiento se necesita crear unos elementos de UI que lo destaquen.

En el caso de este proyecto, estos elementos se resumen en lugares para cambiar de escena, lugares donde recoger objetos y lugares donde se puede interactuar con un personaje:

- Cambiador de escena: El cambiador de escena está formado por dos componentes. Una imagen que aparece en la parte inferior de la escena y que informa al jugador de que puede interactuar con la puerta, y una animación mediante la opacidad de una imagen negra que funciona con pantalla de carga. Cuando el jugador utiliza la tecla, el elemento inferior desaparece y se empieza a producir un desteñido en la pantalla mientras carga la siguiente escena. Cuando el desteñido acaba, se carga la nueva escena y esta se vuelve a ver.

- Interacción: Este elemento está compuesto por una imagen que muestra la tecla que se debe pulsar y un pequeño texto inferior, editable a través del inspector del proyecto, que controla el nombre de la acción a realizar. Cuando la protagonista se encuentra cerca de un elemento con el que es posible interactuar, la acción aparece en la parte inferior de la pantalla con una descripción de la acción.

### 9.6.2 Calendario

Este elemento sirve como método objetivo de progresión de nivel, el jugador revive a través de la protagonista una serie de días en los que se presentan los síntomas de la enfermedad, por lo que es importante tener una forma de mostrar dichos días.

El calendario se creó en Adobe Photoshop, con una base de una semana y los siete días de esta y un elemento que rodea el día en cuestión en el que se encuentra el jugador. Cuando cambia el día, se ejecuta una animación en la que el marcador se mueve al día siguiente, informando al jugador de que los eventos a partir de ese momento son parte de la siguiente fase.

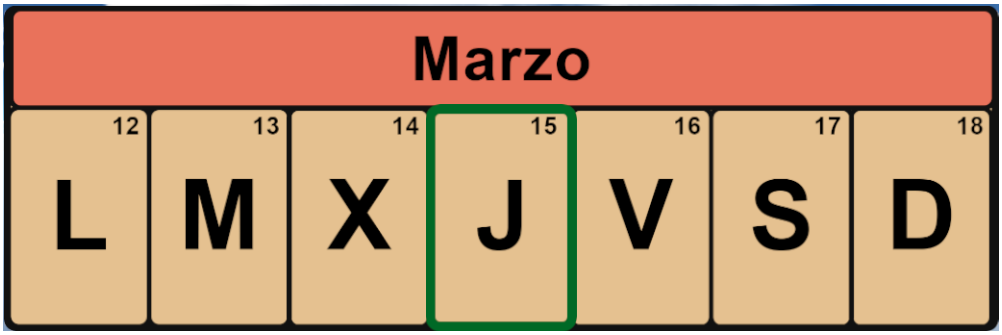



*Figura 44: Calendario durante el cuarto del juego (elaboración propia)*

### 9.6.3 *Smartphone*

Como parte de uno de los objetivos específicos, se diseñó un sistema que nos permitiese interactuar con un teléfono como parte de la resolución de problemas y para apoyarse en pistas que pueden recibirse a través de llamadas o mensajes. Además, el sistema de conversación se puede integrar dentro del smartphone, dando así una conexión directa con algún personaje que no se encuentre en pantalla.

Otra de las funciones que tiene este teléfono es como menú de opciones o pausa, por lo que aquellas funciones del videojuego para los que no necesitamos tener un botón dedicado como *input* se pueden dejar en la interfaz del smartphone escondidos, usándose únicamente cuando el jugador decida ampliar la interfaz del teléfono.

El *smartphone* cuenta con dos modos. El primero es como aparece nada más iniciar una partida, y el segundo es el modo de utilización. En el primer modo, el teléfono se encuentra escondido y se puede acceder a él mediante un clic del ratón sobre la pantalla de este.

En el segundo modo es donde se encuentran las aplicaciones. En este modo, el teléfono se puede esconder dándole en el botón principal que se encuentra en la parte inferior del mismo

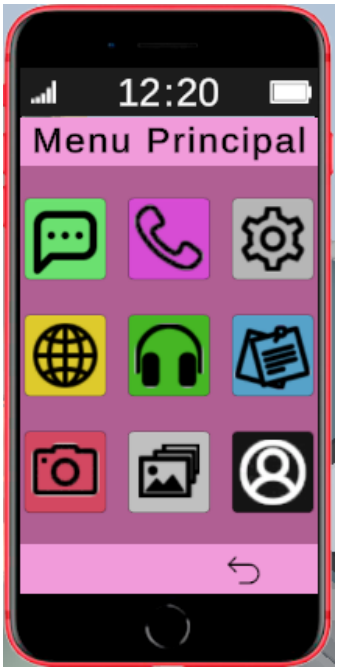



*Figura 45: Interfaz del smartphone (elaboración propia)*

Las tres aplicaciones del teléfono se encuentran en la parte superior.

- El icono de mensajería muestra una serie de paneles en los que se ha introducido dos tipos de texto. Este texto puede ser editado y sirve para dar contexto al jugador sobre las tareas que debe llevar a cabo ese día, su relación con otros personajes y algunas pistas durante la partida

- El segundo icono, de llamada, funciona como una agenda y sirve para llamar a los personajes, tras lo que aparecerá el diálogo que le hayamos implementado a cada uno de ellos en esa escena en particular. El diálogo sigue el sistema de conversación descrito anteriormente.

- El icono de ajustes funciona como acceso directo al menú principal del juego.

Los mensajes se actualizan a través de un *script* diseñado específicamente para ser editado en cada escena. El *script,* que tiene un componente título y otro contenido, sirve para que el jugador pueda relacionar personaje con mensaje.

# 10. Implementación y análisis de resultados.

En este apartado se plasmará los diseños finales de la narrativa, el posicionamiento de los personajes en cada escena, el flujo de cada nivel y los componentes vitales para la historia, como las pistas, acciones a realizar en cada lugar y posibilidades de movimiento.

## 10.1 Día 1: Primer Acto

En este primer día, se han querido establecer las bases de la jugabilidad del producto y todas las posibilidades que este ofrece. A través de una combinación de objetivos simples, coordinación entre escenas y conversaciones con NPC, el jugador debería tener una idea general de quién es la protagonista y cuál es su situación actual.

En la primera escena, la protagonista aparece en su casa, se puede ver cómo es lunes y además tiene un par de mensajes en su teléfono que la condicionan a ir a hacer la compra. Para que el jugador sea más consciente del objetivo real del juego, existe una pestaña debajo del calendario, a modo de misión, que indica qué debe hacer el jugador y hacia dónde dirigirse. Un icono flotará sobre el suelo en el punto donde se encuentra el intercambiador de escenas.




*Figura 46: Diagrama con los elementos de la escena en la casa de la protagonista (elaboración propia)*

El primer día, para hacer hincapié en el hecho de que nos encontramos en el primer acto de la historia, se le da al jugador una tarea cotidiana como lo es ir a hacer la compra.

Una vez que el jugador sale de su casa, accede al escenario principal del juego, el barrio, donde podrá encontrar diferentes personajes que pueden dar pistas (o no), sobre la localización de la tienda de comestibles que anda buscando.

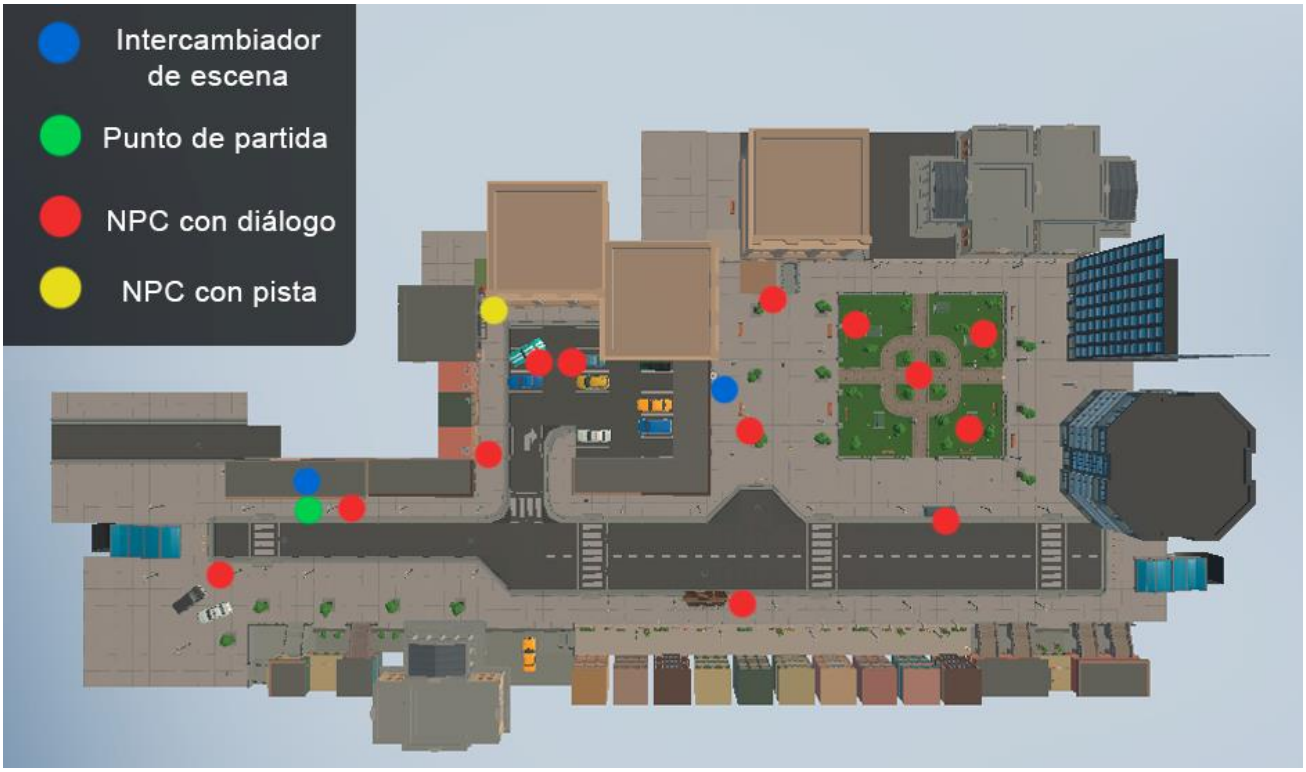



*Figura 47: Diagrama del barrio en el primer acto (elaboración propia)*

En esta instancia del barrio se puede ver que se tienen dos intercambiadores de escena, uno de ellos devuelve el jugador a su casa (la escena anterior) pero modificada para que el punto de aparición sea ahora en la puerta en lugar de en la cama, el otro intercambiador se trata de la tienda de comestibles.

Justo al lado del punto de partida, se ha colocado un NPC para que el jugador experimente con el sistema de diálogo. Más adelante, entra en el ángulo de visión la intersección en la carretera. Al volver la esquina, se ha colocado otro personaje para llevar la atención del jugador a esa parte de la calle: el aparcamiento.

En el aparcamiento no hay ningún intercambiador de escena, pero se recompensa la curiosidad del jugador al interactuar con los personajes a través de la conversación que este mantiene con el NPC de la esquina de la acera. En esta conversación, elija la opción que elija, el jugador recibirá la información de dónde se encuentra la tienda de comestibles a la que tiene que dirigirse.

Con esta información, el jugador puede salir del lugar y dirigirse directamente a la tienda, o por el contrario recrearse en el resto del barrio, ya que se ha intentado poblar todo él de personajes variopintos y diferentes conversaciones. El intercambiador de la tienda llevaría a otra escena donde el jugador debe hacer la compra y donde se encuentran los objetivos actuales.




*Figura 48: Escena de la tienda junto a los objetivos (elaboración propia)*

En esta escena, los objetivos estarán repartidos a través de los pasillos de la tienda. El jugador podrá dirigirse a todos y cada uno de ellos en el orden que desee, una vez se acerque a los puntos, estos se activarán y se podrá interactuar con ellos.

Cuando se hayan recogido todos, se activa el siguiente y último punto en la caja. Este punto funciona como intercambiador de escena para que la cajera se pueda dirigir al jugador, preguntándole extrañada por qué ha hecho una compra tan rara hoy y que cómo es que le ha costado tanto encontrar la tienda. Este elemento, que puede parecer más meta-narrativo al utilizar la curiosidad del jugador en su contra, sirve como detonante para la historia. De esta forma se generan las preguntas en el jugador sobre el porqué de la extrañeza de la dependienta o qué sentido tiene preguntar, previamente, sobre la localización de la tienda, si es “la de toda la vida”.




*Figura 49: Escena nocturna del primer acto (elaboración propia)*

Al salir, el escenario es nocturno, lo que quiere decir que ha pasado mucho tiempo entre que entró en la tienda y ha salido. En cambio, en términos de jugabilidad, la escena solo dura escasos minutos para los más ávidos exploradores. Esta disonancia, que no se explica en ningún momento en la escena, está diseñada para generar sospechas en el jugador de que algo anda mal. Pero para la protagonista, al estar condicionada por su enfermedad, un cambio tan drástico no le parece extraño. Este tipo de eventos están inspirados en la conformidad que muestra la protagonista de *HellBlade: Senua's Sacrifice* con las voces en su cabeza y las alucinaciones visuales.

Esta escena, como se puede ver, está poco poblada de diálogos, pero mantiene el punto de interés en Dani, la mascota de Starbucks, que tiene una nueva conversación respecto a la que se puede leer el mismo día por la mañana. Para que el jugador pudiese sopesar la última conversación con la tendera y no distraerlo de la preocupación de los otros personajes con la protagonista, se ha decidido dejar únicamente dos diálogos más que sirven como alivio cómico. Uno en el parque y otro en la parada en el autobús.

El diálogo de vuelta a casa con Dani puede ser descartado por un jugador que sólo quiere llegar al objetivo, pero para intentar picar la curiosidad, las luces del aparcamiento se encuentran apagadas. Esta conversación intenta remarcar la gravedad del comportamiento del personaje y lo extraño que le parece al resto, siendo este, junto con la conversación con la dependienta, el primer punto de giro.

El acto acaba de nuevo en la casa de la protagonista, en una escena nocturna en la que el objetivo se encuentra al lado de la cama, justo donde empezamos.

### 10.1.1 Flujo de escenas

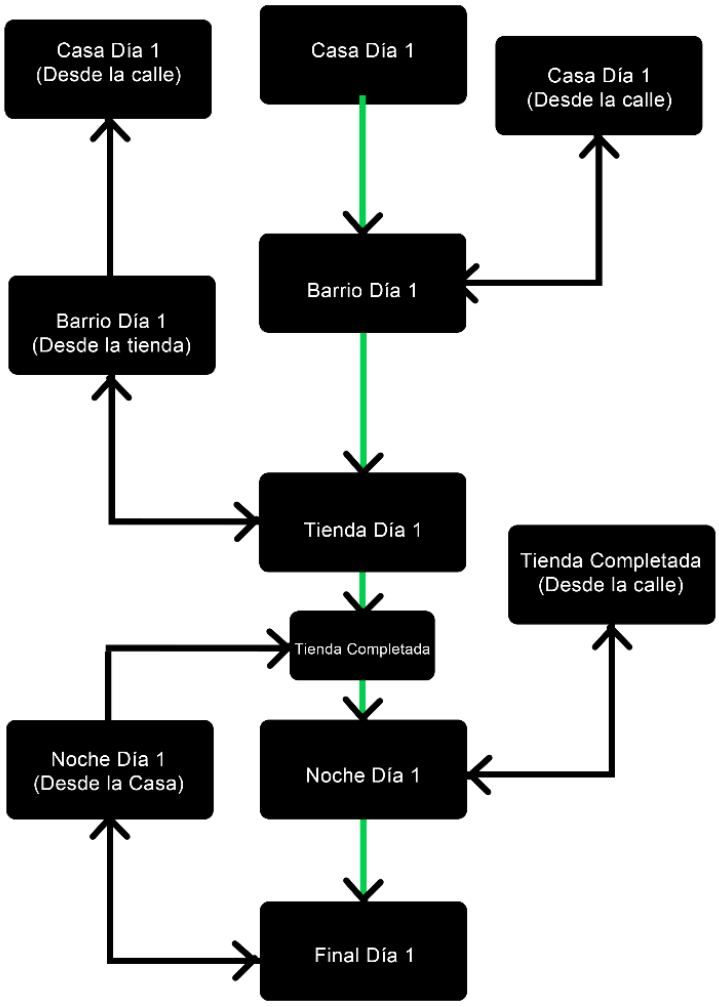



*Figura 50: Flujo entre escenas creadas para el primer acto (elaboración propia)*

Para asegurar que no quedase ningún cabo suelto durante el flujo entre escenas se generaron 9 escenas diferentes para un mismo día. La columna central representa el orden entre las escenas si el jugador no realiza ningún tipo de *backtracking* buscando contenido que haya podido dejarse atrás.

### 10.1.2 Diálogos del día 1

(véase anexo 1)

## 10.2 Días 2 y 3: Nudo

En estos dos días se ha buscado, a través del diseño de niveles y de la narrativa, desarrollar la jugabilidad alrededor de los síntomas. En concreto la desorientación, la pérdida de memoria, la dificultad para reconocer a las personas y la paranoia.

El segundo día comienza de la misma forma que el primero, a este día se le ha creado una animación al calendario para que el paso del tiempo se vea reflejado para el jugador. En la primera escena de este día, al estar conformada por los mismos elementos que la del día anterior, sólo se han modificado los valores de

cambio de escena, mensajes y objetivos. En el caso de esta escena, el objetivo del jugador es dirigirse a la casa de Rosa, su hija. La protagonista conoce esta casa, pero el jugador no, jugando de nuevo con la confusión y la curiosidad para descubrir la localización.

Una vez el jugador sale del apartamento vuelve a tener la misma libertad que el primer nivel. En este caso, varios NPC se han modificado y algunos otros, en su mayoría aquellos que cuentan con movimiento, se han dejado casi igual (leves variaciones en texturizado y trayecto). Los diálogos por otra parte son todos diferentes, para seguir apostando por la sensación de que el barrio está vivo.




*Figura 51: El barrio durante el segundo día (elaboración propia)*

Durante este día, podemos encontrar que existen menos diálogos en la calle, esto se debe a que el jugador debe hacer uso o del teléfono móvil, o de entrar de nuevo en la tienda para encontrar alguna pista que le lleve al objetivo, así, el jugador puede encontrarlas tanto explorando la acera hasta el final de la calle, como volviendo a localizaciones que ya conoce. De esta forma se aprovecha aún más el desarrollo de estas partes del proyecto y se le da más de un propósito a personajes recurrentes.

La escena en la tienda, que es completamente opcional durante este día, arroja un poco de luz sobre la localización de la casa.

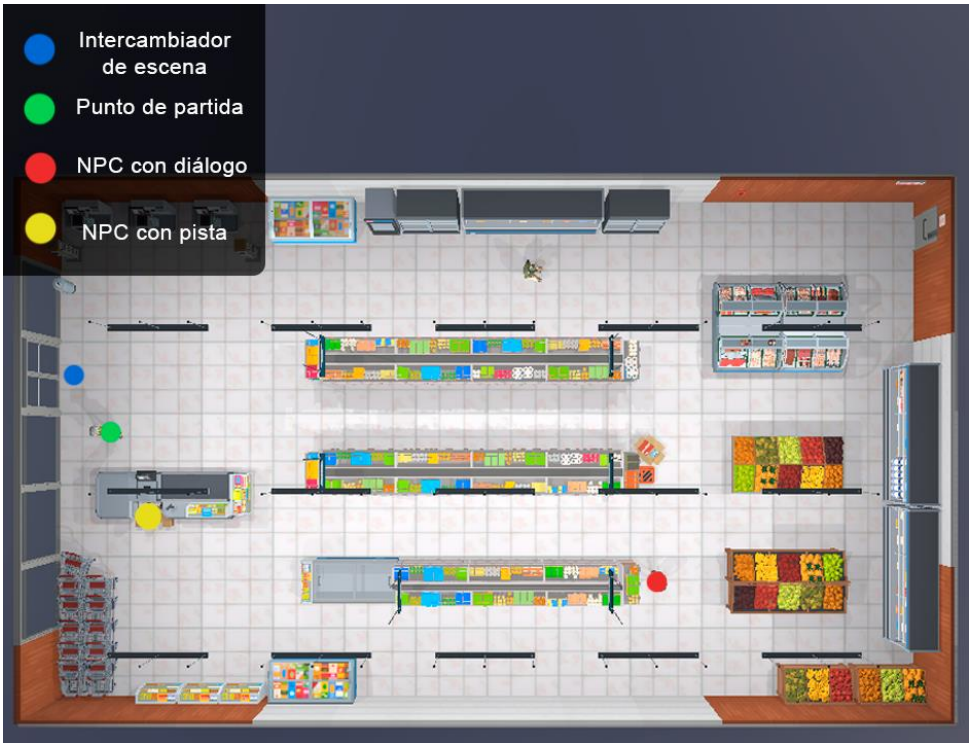



*Figura 52: Diseño de la tienda durante el segundo día de juego (elaboración propia)*

En este caso, es la tendera la que tiene un diálogo con varias ramas que llevan a la localización de la vivienda de Rosa. En este diálogo se vuelve a hacer alusión a la extrañeza en el comportamiento de la protagonista, que será el foco principal en todo este nivel.

Una vez localizada la casa de Rosa, podremos entrar para encontrarnos con el personaje hablando por teléfono, al hablar con ella, se nos pedirá que bajemos a buscar a nuestra nieta, ya que es hora de comer.




*Figura 53: Disposición de la casa de Rosa la primera vez que entramos en ella (elaboración propia)*

Tras recibir el nuevo objetivo por parte de nuestra hija, la protagonista sale de la vivienda para encontrarse con una escena modificada del barrio por el que hemos caminado anteriormente. En esta escena se pueden encontrar más conversaciones, entre ellas, la conversación objetivo, que se planteó como una representación del síntoma de falta de reconocimiento de seres queridos. En esta conversación, como nos ha dicho nuestra hija, están Ángela (la nieta) y sus amigas charlando. Debemos dirigirnos hacia Ángela para informarle de que tiene que subir a comer.

El caso es que, en este punto, el jugador sabe que para reconocer a un personaje lo único que debe hacer es leer la etiqueta del nombre que aparece en la parte inferior de la pantalla, una vez que se encuentra al personaje que se está buscando, se procede a interactuar con él. En esta misión, las etiquetas de todo el grupo de amigas han sido cambiadas por la frase "Hablar con… ¿Ángela?", dando a entender que la protagonista no puede reconocer en todo el grupo a su nieta en un primer momento. A efectos prácticos, esta solución también funciona para que el jugador se sienta confundido. Al no haberle dado ninguna experiencia previa con el personaje de Ángela, no puede saber el aspecto que tiene ella. Uniendo de esta forma la forma que tiene el jugador de encontrar a una persona que no reconoce entre un grupo con lo que sentiría una persona que sí que conoce a esa persona, pero que no la puede reconocer debido a una patología.

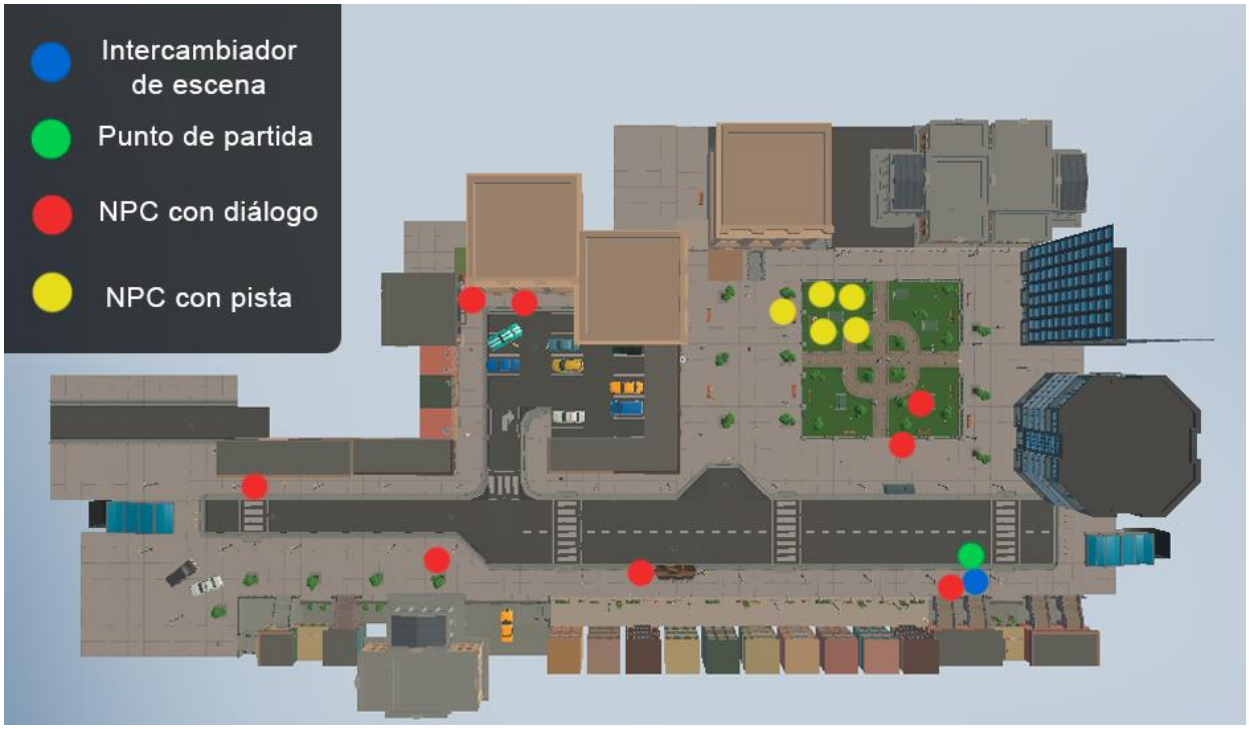



*Figura 54: Disposición del barrio durante el objetivo de encontrar a Ángela (Elaboración propia)*

Tras encontrar a Ángela entre el grupo, ella nos informará de que subirá a comer en un momento, y remarca el comportamiento de la protagonista como algo anómalo, siendo, en el mundo del juego, un comentario normal para cualquier persona ajena a la condición de alguien que tiene una enfermedad mental.

Cuando el jugador vuelve a casa de Rosa, los personajes estarán sentados en la mesa y el jugador tendrá un intercambiador de escena en un asiento de la mesa.

La transición hacia el tercer día se realiza en este punto, el jugador recibe la animación del calendario que le informa de que ya es miércoles, pero este no sabe qué ha ocurrido desde que se sienta a comer hasta que toma el control de la protagonista en dicha escena. Por eso, la posición de Rosa es estratégica, el jugador se

la encuentra nada más salir de la habitación para que le urja hablar con ella. En esa conversación el jugador puede optar por hacer como que no ha sucedido nada o, por el contrario, preguntar qué hace ahí y si ya es miércoles. Esta es la representación, al estilo *Inner Ashes*, de las dificultades para calcular el paso del tiempo y la pérdida de memoria a corto plazo.

Rosa, tras la conversación, se ve alertada y le dice al jugador que el próximo día irán al médico porque los signos no son nada buenos. Tras esto, el jugador puede salir de casa de Rosa y dirigirse a la suya propia para acabar con el nudo de la trama.

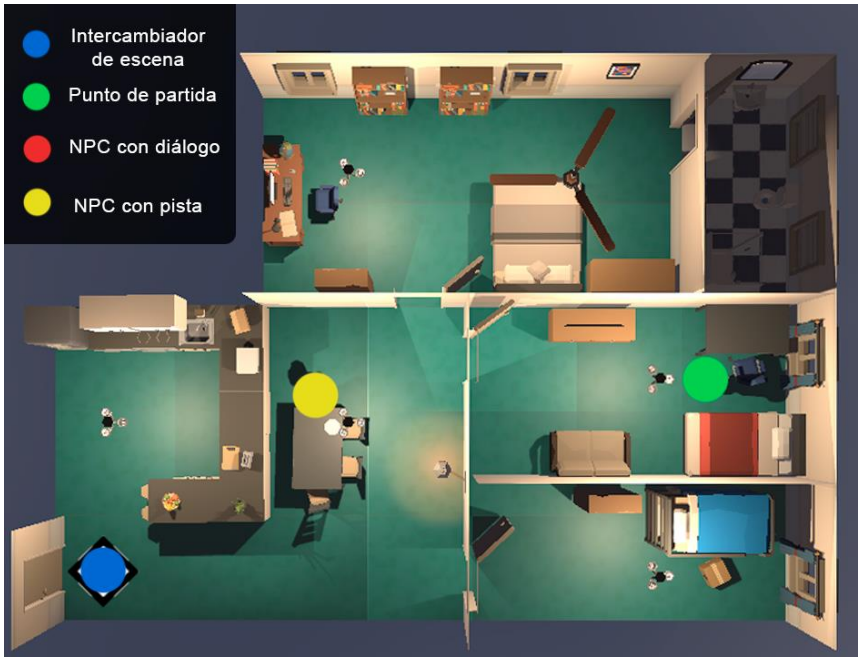



*Figura 55: Disposición de la casa de Rosa durante el tercer día (elaboración propia)*

Al salir al barrio podremos ver que es bastante tarde, ya es por la noche y no se ven muchos personajes. Existe un alivio cómico de nuevo en la parada de autobús, pero desde ahí hasta la puerta de la casa de la protagonista se han dejado las calles vacías para aprovechar esos segundos que tarda Carmen en cruzar el barrio, en los que el jugador haga una valoración reflexiva de la forma en la que la familia está preocupada por la persona a la que está controlando.

Una vez el jugador llega hasta el punto en el que debería de estar la puerta de su casa, se encontrará que, en vez de la puerta, hay un escaparate. Se ha añadido a la escena un *trigger* que lanza una conversación mental de la protagonista, preguntándose dónde se encuentra su casa.

El jugador, tras esto, puede seguir caminando hacia delante, pasando por la parada de metro en la que no podía entrar por culpa de la barrera invisible y ve que el barrio es más grande de lo que había visto hasta ahora, de nuevo se abre la carretera y vuelve a haber edificios a uno y otro lado. Este efecto intenta representar la desorientación y la pérdida de percepción de espacios conocidos. Si seguimos caminando por esta extensión, llegaremos a una intersección en la que la luz de las farolas cambia de color. Hacia un lado se han elegido colores más fríos para hacer ver al jugador que la psique de Carmen interpreta que no es la dirección correcta. Hacia el otro lado, colores más cálidos y tonos más amarillos. Durante este trayecto se pueden ver construcciones que existen en otros lugares del barrio como las oficinas, edificios residenciales, casas unifamiliares o un segmento del parque.

Desde el punto de vista narrativo se ha intentado hacer ver que esta extensión es un constructo de la mente de Carmen. Todas las piezas que forman parte de este lado del barrio son repeticiones de elementos conocidos por el personaje y el cambio de la iluminación de las farolas así lo indica.

A nivel de diseño, este ha sido el punto en el que más fuerte se ha querido apostar sobre el tipo de trama subjetiva que podemos encontrar en otros juegos.

Por otro lado, en esta sección del escenario se pueden encontrar personajes hostiles hacia la protagonista, los cuales han sido incluidos para ejemplificar las faltas de respeto que pueden llegar a recibir nuestros mayores en una situación peligrosa como puede ser la madrugada.

La escena termina al final del camino de la izquierda después de la intersección, en esta zona, el jugador puede encontrar el portal a su casa y a su hijo esperándola. El hijo le reprocha lo preocupados que estaban con ella y que qué ha estado haciendo este tiempo. De nuevo, el jugador puede hacer caso omiso a esta conversación, pero a través de ella se puede seguir viendo el dolor de los familiares, que son los que más sufren la enfermedad emocionalmente.




*Figura 56: Modificación de la escena nocturna del barrio en la vuelta a casa (elaboración propia)*

La conversación con el hijo de la protagonista supone el segundo punto de giro, en el que todo el entorno de la protagonista ya se ha dado cuenta de que algo raro está sucediendo y, por lo tanto, tienen que dar un remedio en el desenlace. En este caso, el desenlace, será el diagnóstico.

### 10.2.1 Flujo de escenas

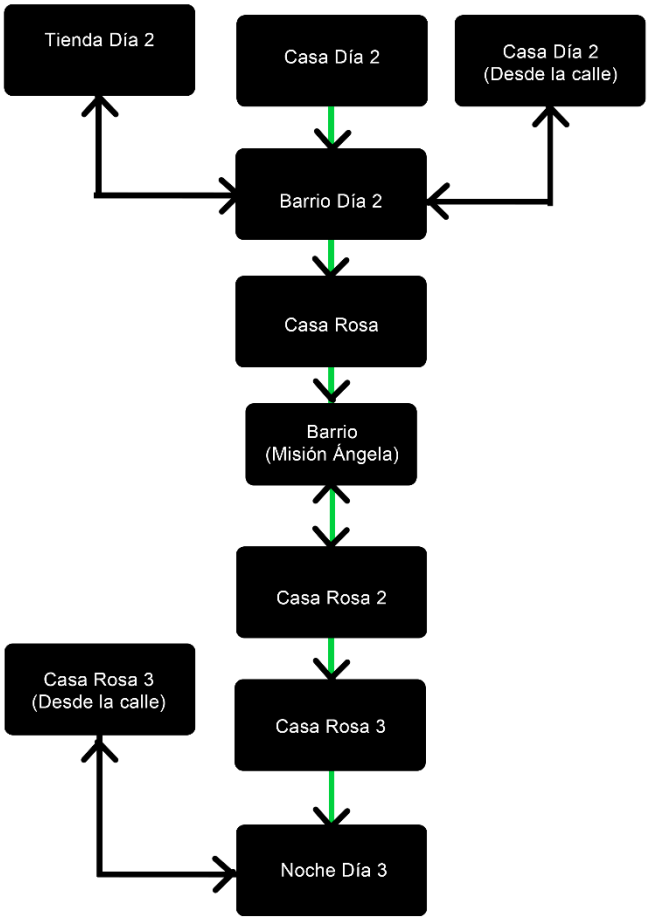



*Figura 57: Diagrama del Nudo de la historia (elaboración propia)*

Esta parte del juego se ha centrado más en la línea narrativa preestablecida que en las posibilidades en relación a la exploración que se puede realizar en el juego, prueba fehaciente de ello está en que no se ha fomentado tanto el *backtracking* entre escenas como en el acto anterior y se han eliminado interaciones conflictivas con la trama, como lo serían la inclusión de una escena en la casa de la protagonista en mitad de la búsqueda de su nieta o una escena intermedia en el supermercado que conectase con la escena de dicha búsqueda. Por lo tanto, si el jugador se dirigiese a estos lugares en el transcurso de la misión de búsqueda, no podrá intercambiar de escenas (es decir, no podrá entrar en esas estancias).

### 10.2.2 Diálogos de los días 2 y 3

(véase anexo 1)

## 10.3 Día 4: Desenlace

Se decidió generar un desenlace en torno al diagnóstico del personaje, para ello se diseñó un escenario nuevo que simula una consulta en un hospital.

Esta última fase, comienza en la casa de la protagonista. Tras despertarse encuentra a una desconocida en la cocina con la que se puede tener una conversación. Esta conversación simula los efectos del síndrome de

Capgras, que se da en una etapa moderada de la enfermedad, y lleva al enfermo a confundir personas por completos desconocidos y a tener episodios paranoicos sobre si las personas cercanas a él están suplantando a sus seres queridos. Para esta escena se ha cambiado el modelo de Rosa por el de una pandillera (su etiqueta de personaje también está modificada para reflejar el cambio, en ella pone "???"), por lo que el jugador en un inicio tampoco sabe a quién se está dirigiendo.

En la vivienda también se encuentran los otros dos hijos de la protagonista, que se han reunido para llevarla a consulta y escuchar la valoración del doctor.




*Figura 58: Vivienda de la protagonista durante el último día (elaboración propia)*

Tras los eventos de esta escena el jugador puede salir por el intercambiador de escena usual, que lleva directamente a la consulta.

En este escenario, de nuevo, se encuentran el hijo, las dos hijas de la protagonista y el doctor. En un diálogo a modo de cuestionario, el doctor hace una recapitulación de los hechos del juego y pide al jugador que vaya respondiendo. Este cuestionario sirve como evaluación final, no solo para los personajes del juego, sino para el jugador sobre los eventos de la trama, cuáles ve él que han sido más importantes, cuáles no y la gravedad de la situación. El juego termina tras la valoración del doctor. Después de dicha escena, se incluirá una animación reflexiva al finalizar el desarrollo del producto, sobre los efectos del alzhéimer en cada vez un número más elevado de personas.

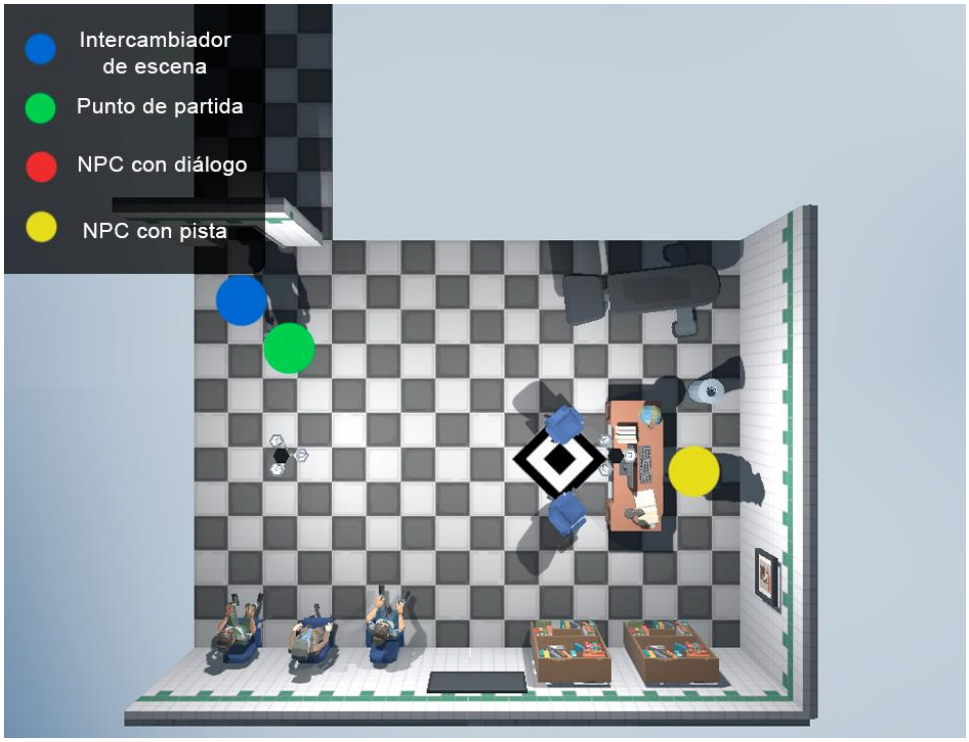



*Figura 59: Escenario de la consulta con los elementos ordenados (elaboración propia)*

### 10.3.1 Flujo de escenas

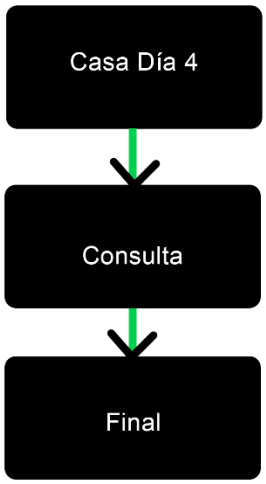



*Figura 60: Flujo de escenas del cuarto día (elaboración propia)*

En este último caso, el flujo de las escenas es muy directo porque ya nos encontramos en el final de la historia. Las secuencias de eventos se viven de una forma acorde a la realidad, en este punto la exploración o el *backtracking* ya no son elementos muy funcionales, por lo que se han omitido completamente.

### 10.3.2 Diálogos del día 4

(véase anexo 1)

## 10.4 Análisis de resultados

Al inicio del proyecto en su totalidad, el objetivo principal del juego era lograr que el jugador sintiese confusión cuando lo estuviese jugando. Esta confusión, se suponía, se iba a lograr a través de cinemáticas, objetivos confusos y mecánicas específicas para cada escena. La realidad fue que, a través de la investigación y el desarrollo del escenario y las mecánicas básicas para cada escena, se empezaron a abrir las posibilidades para utilizar, por encima de todo, la interactividad a través del diálogo y de objetivos concretos.

Uno de los aspectos de la enfermedad con los que menos se había experimentado en videojuegos previos a este es la relación entre el protagonista y las personas de su alrededor. Por eso, uno de los objetivos principales para la realización de este producto fue tratar de darle un marco interactivo a dichas relaciones.

De ahí viene el concepto del barrio, un espacio cerrado, pero a la vez abierto en el que se pueden encontrar personajes recurrentes, gente teniendo conversaciones entre ellos sin relación directa con la temática del juego y alivios cómicos. En este sentido, el juego pretende ser una contraposición directa a aquellos otros que confinan al jugador en una casa y solo le permiten interactuar con el escenario.

Si bien se podrían haber añadido más lugares en los que el jugador pudiera tener una conversación reflexiva consigo mismo, al estilo de otros *walking simulators* o de *Before-I-Forget*, esto le habría quitado bastante originalidad al diseño del juego y probablemente se podría haber caído en tropos repetitivos de este tipo de juegos, como la melancolía por personajes pasados mirando fotografías o la sobreexposición narrativa al interactuar con un objeto específico,

Este tipo de diseño tiene también sus contras. Al trabajar con espacios diversos y amplios se diluye el diseño dirigido a mostrar la enfermedad y aumenta la carga de trabajo para que el escenario no parezca muerto. En la mayoría de las escenas se pueden encontrar NPC rondando en un *loop* por ellas. Sin embargo, estos personajes no cuentan con una conversación porque la carga de trabajo sería demasiado grande únicamente para añadir una pieza de información a una de las decenas de personajes que hay en algunas escenas.

Por otro lado, en el apartado narrativo, se han intentado seguir las directrices marcadas por la narrativa preestablecida, la estructura en tres actos y los elementos adicionales que propone la trama subjetiva para darle sentido a la historia. Debido a lo amplio que resulta el tema del alzhéimer y la gran cantidad de ramas de la vida de una persona que toca, el diseño de la narrativa se dirigió hacia los eventos que se dan con los primeros síntomas claros de la enfermedad, para más tarde, progresivamente, incluir los síntomas como parte del conflicto del juego. La experiencia, que está orientada a durar entre 20 y 30 minutos, hace de este proceso de detección y diagnóstico un microrrelato con un desenlace abierto (al ser solo el inicio de la enfermedad), pero a su vez cerrado, al responder directamente al conflicto que se presenta en el primer acto.

Por desgracia, una de las “víctimas” de la implementación de personajes con diálogo en la mayoría de las escenas es la mecánica del teléfono móvil, que queda opacada por la alternativa, siendo esta la conversación directa con los personajes que sí se puede visualizar. Esta mecánica en un inicio pretendía explorar los efectos del alzhéimer en la tecnología, pero al cambiar el enfoque del producto a través de la investigación, su uso quedó esquinado como medida de apoyo y de contexto sobre la hora y situación de otros personajes.

Aun así, el juego ha ganado de manera general gracias a no enfocar la mayoría de las mecánicas al funcionamiento de un smartphone. Esto nos ha permitido jugar con el movimiento, con el escenario y con los personajes, en vez de realizar la mayoría de las acciones a través de una interfaz que poco tiene que ver con la experiencia que se vive en el mundo real. En los últimos días de desarrollo, se trabajará para implementar más mensajes y llamadas para que tenga una mayor presencia en el juego.

A nivel visual, muchos de los títulos de los que se han hablado comparten una serie de elementos realistas al ser videojuegos en primera persona o títulos “AAA” mientras que en este proyecto se ha buscado una estética algo más *indie* y de miniatura para que el espacio “libre” fuese una mezcla entre alegre y “de juguete”. Las texturas minimalistas y los personajes tan característicos entre sí ayudan también a darle mayor personalidad al escenario y a generar dinámicas entre ellos cuando están conversando. Por otro lado, la iluminación nocturna a través de las farolas y los interiores intenta generar una sensación de calidez a través de los tonos, de comodidad con los colores apastelados y pardos: algo que llame al hogar.

# 11. Conclusiones.

Como conclusión al proyecto y respondiendo a la pregunta realizada en la hipótesis sobre la investigación, podemos determinar que sí que existen métodos interactivos con los que transmitir una enfermedad como el alzhéimer a un jugador. El videojuego, gracias a su potencial comunicativo mediante la interacción, es capaz de implicar al jugador y hacer suyos los sentimientos que puede estar experimentando un personaje. El poder de un mando de videojuegos, o de un teclado y un ratón, hacen que cualquier relato se experimente de manera más profunda.

En un inicio, la idea de hacer un videojuego sobre el alzhéimer siempre estuvo ligada a la relación que tienen las personas con esta enfermedad y su entorno o comunidad. De ahí nace la idea de un barrio único en el que interconectar personajes, localizaciones y tareas. Esa inspiración se ha visto reforzada a través de la investigación, gracias a los diversos ejemplos de videojuegos que buscan algo similar, así como de un conocimiento más profundo sobre la enfermedad y sus síntomas. Por otro lado, las experiencias personales también han jugado un gran papel en la realización de este proyecto, sin las cuales, probablemente este trabajo habría tratado una temática distinta.

En relación con los objetivos planteados al inicio del proyecto:

- Los elementos de interfaz de usuario son útiles para comunicar al jugador las tareas que tiene que realizar a continuación y como apoyo a la experiencia. El uso del *smartphone*, que previamente iba a tener un impacto mucho mayor en la forma de expresar los síntomas en el videojuego ha demostrado ser poco útil para el producto realizado, si bien es verdad que sí que existen los elementos como la mensajería y las llamadas, estas son contenido opcional y nunca serían un punto principal de la trama del juego.
  Un sistema de bloc de notas quedó descartado debido a su poca relación con el resto de elementos del juego y la poca funcionalidad que este ofrecía para ser verdaderamente importante, al crear una experiencia sobre una enfermedad mental que dura unos 20 minutos, las notas no son vitales para entender los sucesos de la trama; en su lugar, se utilizaron elementos puros de diseño como el *backtracking* entre escenas para recuperar información previa o la repetición de conversaciones una vez estas habían sido leídas. De este sistema, se extrajeron el sistema de objetivos e información sobre la misión, que resultan ser muy útiles como guía para el juego.

- En términos de guion, se ha cumplido con todos los objetivos propuestos y se han potenciado. El sistema de saludos, que en un inicio iba a funcionar de manera automática cada vez que la protagonista se acercase a un personaje de la escena, se integró en el sistema de diálogos haciendo así que lo que en un inicio iba a ser una frase corta, lograse contar más información. A su vez, para el objetivo de generar conversaciones también se ha logrado el resultado esperado cuando se generaron los objetivos específicos.
  Además, se apostó desde un inicio por realizar una historia lineal, idea que se vio reforzada mediante la investigación a través de la estructura preestablecida. Y no solo eso, sino que se encontraron alicientes para generar una trama corta, pero más compleja, con elementos subjetivos desde la percepción del personaje y un desarrollo en tres actos.

- Desde el punto de vista del escenario, se planteaban las problemáticas de la creación de un barrio que fuese atractivo para el jugador y que picase la curiosidad por explorarlo, un apoyo a través de la iluminación en escenarios nocturnos o interiores y la generación de interiores de establecimientos. En todas menos en la última, se logró el objetivo propuesto en un inicio, mientras que la última viró en la dirección que se debía tomar: en vez de generar varios establecimientos se optó por hacer una historia más personal, que requería la introducción de la vivienda de la protagonista, la vivienda de su hija y una consulta médica. Aun así, el concepto de establecimiento no se perdió, gracias a la composición de un supermercado en el que tienen lugar tanto objetivos jugables como conversaciones.

- Respecto a los objetivos establecidos a través del apartado controlador, se han logrado completar todos y de una forma bastante integrada con el resto del apartado técnico del juego. La implementación de la cámara isométrica a través del paquete Cinemachine y el control de personajes en tercera persona de Unity posibilitan que en cualquier tipo de escenario el movimiento sea posible y no tenga grandes fallos. Además, la estructuración del código ha permitido que el sistema de interacción con los NPC se pueda integrar en el controlador del personaje.
  La interacción con los edificios a través del *collider* del personaje y de un sistema de *triggers* ha resultado funcionar a la perfección para el tipo de transiciones que requería el juego.

- Por último, en el apartado de NPC, los objetivos se han cumplido sobradamente, la integración de personajes, pese a ser dificultosa por todo el proceso de desempaquetado de la malla, ha sido muy satisfactoria y ha permitido tener un elenco bastante variado; también se han logrado implementar animaciones con éxito e incluso intercambiarlas entre personajes gracias a las funcionalidades de Unity. Y, para terminar, de nada servía un sistema de diálogo sin ningún texto que mostrar, por lo que, como se puede ver en el Anexo 1, se ha logrado implementar gran cantidad de texto en el juego, en ocasiones incluso dando varias líneas diferentes a personajes recurrentes.

En conclusión, este trabajo ha sido una gran oportunidad para poner en práctica todos los elementos que componen el Grado de Diseño de Videojuegos. Esta experiencia ha servido no solo para poner en valor los conocimientos recibidos, sino también como una oportunidad de superación personal.

Desde las metodologías para realizar una investigación de forma científica hasta la ética de trabajo personal, pasando por la resiliencia bajo presión y el orgullo por el trabajo realizado son algunos de los valores que he adquirido mediante la realización de este proyecto. De esta forma, el Trabajo de Final de Grado no solo ha sido un testimonio del conocimiento adquirido y una prueba para obtener una titulación, sino que también ha sido un gran punto de crecimiento personal de cara a un futuro como desarrollador de videojuegos. Sin duda, esta obra es de la que más orgulloso estoy.

# 12. Bibliografía.

Alzheimer's Association. (s.f.). *What is Alzheimer's Dissease.* Obtenido de Alz.org: https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-alzheimers?lang=en-US

Alzheimer's Society. (s.f.). *Treatment and support of Alzheimer's disease*. Obtenido de Alzheimers.org.uk: https://www.alzheimers.org.uk/about-dementia/types-dementia/treatment-support-alzheimers-disease

Anónimo. (2500 - 2000 a. C.). *Epopeya de Gilgamesh.*

Aristóteles. (335 a. C.). *Poética.* Atenas.

Austin, J. (Diciembre de 2021). *"The hardest battles are fought in the mind": Representations of Mental Illness in Ninja Theory's Hellblade: Senua's Sacrifice*. Obtenido de Gamestudies.org: http://gamestudies.org/2104/articles/austin

Banfi, R. (Agosto de 2022). *Ellie's Journal: Para-Narratives in The Last of Us Part II*. Obtenido de Gamestudies.org: http://gamestudies.org/2203/articles/banfi

Bearton, R. (3 de Septiembre de 2021). *Alzheimer's: Memories – Emotive New Interactive Fiction.* Obtenido de Indie Hive: https://indie-hive.com/alzheimers-memories/

Besmond, S. (Mayo de 2019). Narrative Structures of Videogames . Finlandia.

Bradford, W. J. (2020). Exploring the Narrative Implications of Emerging Topics in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. *Journal of Sound and Music in Games (4)*, 1-21.

Cepan. (30 de Abril de 2021). *¿QUÉ ES LA PERMANENCIA DEL OBJETO?* Obtenido de Cepan.com.mx: http://cepan.com.mx/que-es-la-permanencia-del-objeto/#:~:text=El%20concepto%20de%20permanencia%20del,este%20no%20deja%20de%20existir.

Daza, Á. (21 de Abril de 2022). La estructura narrativa cíclica: mecanismos narrativos iterativos en Hades y Doki Doki Literature Club.

Domsch, S. (2013). *Storyplaying: Agency and Narrative in Videogames.* Berlín: Walter de Gruyter GmbH.

Euclides. (300 a.C.). Los Elementos.

Farber, M., & Schrier (Diciembre de 2021). *Beyond Winning: A Situational Analysis of Two Digital Autobiographical Games*. Obtenido de Gamestudies.org: http://gamestudies.org/2104/articles/farber_schrier

Gay, A. K. (2020). *Alternative Screenplay Structure*. Obtenido de Screenplayology: http://www.screenplayology.com/content-sections/screenplay-form-content/3-2/

Goden, R., Hanussek, B., & Tucek, T. (2022). Death in Games. *Play/Write Student Journal*.

Herrero, M., Thuissard, I. J., Sanz-Rosa, D., Ruiz, C., & Vidal, J. D. (23 de Febrero de 2016). *Auditory neglect in patients with Alzheimer's disease.* Obtenido de Auditio: https://doi.org/10.51445/sja.auditio.vol4.2018.0057

Hocking, C. (07 de Octubre de 2007). *Ludonarrative Dissonance in Bioshock*. Obtenido de Click Nothing: https://www.clicknothing.com/click_nothing/2007/10/ludonarrative-d.html

Hutchinson, R. (Septiembre de 2021). *Observant Play: Colonial Ideology in The Legend of Zelda: Breath of the Wild*. Obtenido de Gamestudies: https://gamestudies.org/2103/articles/hutchinson

IndieLand. (27 de Octubre de 2021). *Inner Ashes (Gameplay and Developer Commentary) — IndieLand 2021.* Obtenido de Youtube.com/@IndieLand: https://www.youtube.com/watch?v=OrH-IE6DBIM&t=666s

Juul, J. (Noviembre de 1998). *A Clash between Game and Narrative.* Obtenido de jesperjuul.net: https://www.jesperjuul.net/text/clash_between_game_and_narrative.html

Kubodera, A. (31 de Mayo de 2022). *Identifying themes for you game by looking inward.* Obtenido de Gamedeveloper.com: https://www.gamedeveloper.com/blogs/identifying-themes-for-you-game-by-looking-inward

Kumar, A., Sidhu, J., Goyal, A., & Tsao, J. W. (5 de Junio de 2022). *Alzheimer Disease.* Obtenido de National Library of Medicine: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499922/

Kurosawa, A. (Dirección). (1950). *Rashomon* [Película].

Lebowitz, J., & Klug, C. (2011). *Interactive Storytelling for Videogames.* Oxford: Elsevier.

Lobo, P. (Mayo de 2019). *Novel Subjects: Robinson Crusoe & Minecraft and the Production of Sovereign Selfhood.* Obtenido de Game Studies: https://gamestudies.org/1901/articles/lobo

Ly, P. T., Cai, F., & Song, W. (26 de Julio de 2011). Detection of Nuritic Plaques in Alzheimer's Disease Mouse Model. Department of Neuroscience, The University of British Columbia.

Maté, D. (30 de Diciembre de 2019). *Walking simulator: los caminos del videojuego y el arte.* Obtenido de Panambí. Revista de investigaciones artísticas: https://panambi.uv.cl/index.php/Panambi/article/view/1198

National Institute of Aging. (16 de Mayo de 2017). *What Happens to the Brain in Alzheimer's Disease?* Obtenido de National Institutes of Health: https://www.nia.nih.gov/health/what-happens-brain-alzheimers-disease

National Institute on Aging. (18 de Octubre de 2022). *What Are the Signs of Alzheimer's Disease.* Obtenido de National Institutes of Health: https://www.nia.nih.gov/health/what-are-signs-alzheimers-disease

OMS. (21 de Septiembre de 2020). *Demencia.* Obtenido de Who.int: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dementia

Parkin, S. (18 de Julio de 2020). *Before I Forget review: compassionate game about living with dementia.* Obtenido de The Guardian: https://www.theguardian.com/games/2020/jul/18/before-i-forget-review-compassionate-game-about-living-with-dementia

Picucci, M. A. (2014). *When Video Games Tell Stories: A Model of Video Game Narrative Architecture.* Newcastle upon Tyne: Editorial Delirio.

Purchese, R. (10 de Mayo de 2021). *Before I Forget: How two strangers made one of 2020's most moving games.* Obtenido de Eurogamer.net: https://www.eurogamer.net/before-i-forget-how-two-strangers-made-one-of-2020s-most-moving-games

Rogue, Z. (1 de Mayo de 2019). *Non-Euclidean geometry and games*. Obtenido de Medium: https://zenorogue.medium.com/non-euclidean-geometry-and-games-fb46989320d4

Scolnick, E. (2014). *Video Game Storytelling.* Nueva York: Watson-Guptill Publications.

Spurrier, J., Nicholson, L., Fang, X. T., Stoner, A. J., Toyonaga, T., Holden, D., . . . Nies, S. H. (1 de Junio de 2022). *Reversal of synapse loss in Alzheimer mouse models by targeting mGluR5 to prevent synaptic tagging by C1Q.* Obtenido de Science Translational Medicine: https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.abi8593

Styhre, A., & Remneland-Wikhamn, B. (2019). The video game as agencement and the image of new gaming experiences: the work of indie video game developers. *Culture and Organization*, 476-489.

Sylvia, M. (6 de Julio de 2017). *Why Zelda 1 still holds up*. Obtenido de Game Developer: https://www.gamedeveloper.com/design/why-zelda-1-still-holds-up

van Dyck, C. H., Swanson, C. J., Aisen, P., Bateman, R. J., Chen, C., Gee, M., & Kanekiyo, M. (5 de Enero de 2023). *Lecanemab in Early Alzheimer's Disease.* Obtenido de The New Englad Journal of Medicine: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2212948

Wikipedia. (1 de Marzo de 2023). *Neurofibrillary tangle.* Obtenido de Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Neurofibrillary_tangle

## 12.1 Ludografía

3-Fold Games. (16 de Julio de 2020). Before I Forget.

Arkane. (5 de Mayo de 2017). Prey.

Barone, E. (26 de Febrero de 2016). Stardew Valley.

Bethesda Game Studios. (28 de Octubre de 2008). Fallout 3.

Calathea Game Studio. (30 de Junio de 2023). Inner Ashes.

Campo Santo. (9 de Febrero de 2016). Firewatch.

Crowther, W., & Woods, D. (1976). Colossal Cave Adventure.

Cuatro Monos Games. (s.f.). LETHE: Broken Memories.

Dreamteck. (2022 de Octubre de 2022). Dreamteck Splines.

Edmund, M., & Himsl, F. (28 de Septiembre de 2011). The Binding of Isaac.

Fullbright. (15 de Agosto de 2013). Gone Home.

Galactic Cafe. (17 de Octubre de 2013). The Stanley Parable.

Giant Sparrow. (25 de Abril de 2017). What Remains of Edith Finch.

Guerrilla Games. (28 de Febrero de 2017). Horizon Zero Dawn.

Inkle Studios. (18 de Octubre de 2022). *Inky.* Obtenido de Inkle Studios: https://www.inklestudios.com/ink/

Irrational Games. (19 de Agosto de 2007). Bioshock.

Mobius Digital. (18 de Junio de 2020). Outer Wilds.

Naughty Dog. (14 de Junio de 2014). The Last of Us.

Ninja Theory. (07 de Agosto de 2017). Hellblade: Senua's Sacrifice.

Nintendo. (9 de Julio de 1981). Donkey Kong.

Nintendo. (21 de Febrero de 1986). The Legend of Zelda.

Nintendo. (21 de Noviembre de 1998). The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Nintendo. (13 de Enero de 2017). The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Nomada Studio. (13 de Diciembre de 2018). Gris.

Outriders. (s.f.). Back Then.

Quantic Dream . (8 de Octubre de 2013). Beyond: Two Souls.

Square. (31 de Enero de 1997). Final Fantasy VII. Sony.

Square Enix, ACQUIRE Corp. (7 de Junio de 2019). Octopath Traveler.

Supergiant Games. (17 de Septiembre de 2020). Hades.

Synty Studios. (10 de Febrero de 2023). POLYGON City.

Synty Studios. (10 de Marzo de 2023). POLYGON Shops.

Tarvet, A. (2015). Forget-Me-Knot.

Team Cherry. (24 de Febrero de 2017). Hollow Knight.

The Quinnspiracy. (11 de Agosto de 2014). Depression Quest.

YAGER. (29 de Junio de 2012). Spec Ops: The Line.

Yue, G. (30 de Julio de 2021). Alzheimer's: Memories.

# 13. Tabla de Figuras

*Figura 1. Sección de cerebro: Placas amiloides (Ly, Cai, & Song, 2011)* ..... *10*
*Figura 2: Ovillos Neurofibrilares (Wikipedia, 2023)* ..... *11*
*Figura 3: Output en pantalla del videojuego Adventure (Crowther & Woods, 1976)* ..... *20*
*Figura 4: Tutorial de Fallout 3, donde el jugador "nace" para aprender sobre el mundo de juego (Bethesda Game Studios, 2008)* ..... *22*
*Figura 5: Captura de pantalla en una de las habitaciones en Before I Forget (3-Fold Games, 2020)* ..... *24*
*Figura 6: La protagonista recobra una memoria perdida a través de la interactuación con el escenario (3-Fold Games, 2020)* ..... *25*
*Figura 7: Pasos de un puzle en el que el protagonista tiene que preparar una taza de café (Calathea Game Studio, 2023)* ..... *26*
*Figura 8: Desaparición de la taza de café para el protagonista y el jugador (Calathea Game Studio, 2023)* ..... *27*
*Figura 9: Mundo onírico, representa el subconsciente y los recuerdos del protagonista (Calathea Game Studio, 2023)* .. *28*
*Figura 10: Lista de memorias en orden cronológico para la comprensión del jugador (Nintendo, 2017)* ..... *30*
*Figura 11: Uno de los recuerdos en Alzheimer's: Memories (Yue, 2021)* ..... *31*
*Figura 12: Escenario de LETHE: Broken Memories durante la resolución de un puzle (Cuatro Monos Games, s.f.)* ..... *32*
*Figura 13: Escena en la que Senua sufre una alucinación auditiva y se gira hacia la cámara para mirarnos (Ninja Theory, 2017)* ..... *33*
*Figura 14: Alucinación visual de la protagonista (Ninja Theory, 2017)* ..... *34*
*Figura 15: Fragmento de una de las situaciones en Depression Quest (The Quinnspiracy, 2014)* ..... *35*
*Figura 16: Toma de decisiones en base al estado de la depresión, los medicamentos que tomas y si el protagonista ve al terapeuta regularmenteThe Quinnspiracy, 2014)* ..... *36*
*Figura 17: Trinchera por la que se mueve el protagonista cuando desbloquea uno de sus recuerdos en Back Then (Outriders, s.f.)* ..... *41*
*Figura 18: Comparativa entre un recuerdo difuso y el mismo recuerdo completado en el juego (Yue, 2021)* ..... *42*
*Figura 19: El protagonista se enfrenta a la personificación de la pérdida de memoria (Cuatro Monos Games, s.f.)* ..... *43*
*Figura 20: Álbum de imágenes de los lugares donde Link puede recordar (Nintendo, 2017)* ..... *44*
*Figura 21: Puzle en el que el jugador debe reconstruir el número 15 usando figuras del juego Tetris (Calathea Game Studio, 2023)* ..... *46*
*Figura 22: Puzle en la biblioteca (Outriders, s.f.)* ..... *46*
*Figura 23: Las fotografías se revelan una vez el jugador interactúa con ellas, dando a entender que comienza a reconocer a las personas que aparecen en ellas (3-Fold Games, 2020)* ..... *47*
*Figura 24: Diagrama de Gantt con los contenidos a implementar en el proyecto y su tiempo de desarrollo (elaboración propia)* ..... *50*
*Figura 25: Ejemplo de modelado de personaje y escenario utilizados en el proyecto (elaboración propia)* ..... *51*
*Figura 26: Visualización del centrado de la cámara sobre el personaje, a diferencia de otros sistemas en tercera persona (elaboración propia)* ..... *52*
*Figura 27: Controlador de animaciones del personaje principal (elaboración propia)* ..... *53*
*Figura 28: Blocking inicial del escenario en el que desarrollar las mecánicas y sistemas (elaboración propia)* ..... *54*
*Figura 29: Comparativa entre el escenario generado y la calle usada como referencia (Google, 2013)* ..... *55*
*Figura 30: Comparativa entre el barrio con una iluminación nocturna y el barrio con una iluminación diurna (elaboración propia)* ..... *55*
*Figura 31: Vivienda de la protagonista donde se puede ver la eliminación del techo y paredes que dificultan la visión (elaboración propia)* ..... *56*
*Figura 32: Escena del supermercado (elaboración propia)* ..... *57*
*Figura 33: Casa de Rosa durante el segundo día en el videojuego (elaboración propia)* ..... *58*
*Figura 34: Última escena del juego. Consulta de psiquiatría (elaboración propia)* ..... *59*
*Figura 35: Color base de las texturas con los elementos utilizados traducidos al español (elaboración propia)* ..... *59*
*Figura 36: Conjunto de geometría de personajes visualizados dentro del programa Blender (elaboración propia)* ..... *60*

*Figura 37: Componente animator de un NPC (elaboración propia)* ..... *61*
*Figura 38: Spline cerrada que sirve como ruta para un NPC (elaboración propia)* ..... *61*
*Figura 39: Imagen de los componentes necesarios para que un NPC sea reconocido por el jugador (elaboración propia)* ..... *62*
*Figura 40: Función para detectar qué personaje se encuentra más cercano al jugador (elaboración propia)* ..... *63*
*Figura 41: Disposición de la caja de texto, los botones de selección y el elemento informativo para interactuar (elaboración propia)* ..... *63*
*Figura 42: Interfaz de Inky para uno de los diálogos generados en el juego (elaboración propia)* ..... *64*
*Figura 43: Manager con los objetos panel, texto y decisiones de la escena (elaboración propia)* ..... *64*
*Figura 44: Calendario durante el cuarto del juego (elaboración propia)* ..... *66*
*Figura 45: Interfaz del smartphone (elaboración propia)* ..... *66*
*Figura 46: Diagrama con los elementos de la escena en la casa de la protagonista (elaboración propia)* ..... *68*
*Figura 47: Diagrama del barrio en el primer acto (elaboración propia)* ..... *69*
*Figura 48: Escena de la tienda junto a los objetivos (elaboración propia)* ..... *70*
*Figura 49: Escena nocturna del primer acto (elaboración propia)* ..... *71*
*Figura 50: Flujo entre escenas creadas para el primer acto (elaboración propia)* ..... *72*
*Figura 51: El barrio durante el segundo día (elaboración propia)* ..... *73*
*Figura 52: Diseño de la tienda durante el segundo día de juego (elaboración propia)* ..... *74*
*Figura 53: Disposición de la casa de Rosa la primera vez que entramos en ella (elaboración propia)* ..... *74*
*Figura 54: Disposición del barrio durante el objetivo de encontrar a Ángela (Elaboración propia)* ..... *75*
*Figura 55: Disposición de la casa de Rosa durante el tercer día (elaboración propia)* ..... *76*
*Figura 56: Modificación de la escena nocturna del barrio en la vuelta a casa (elaboración propia)* ..... *77*
*Figura 57: Diagrama del Nudo de la historia (elaboración propia)* ..... *78*
*Figura 58: Vivienda de la protagonista durante el último día (elaboración propia)* ..... *79*
*Figura 59: Escenario de la consulta con los elementos ordenados (elaboración propia)* ..... *80*
*Figura 60: Flujo de escenas del cuarto día (elaboración propia)* ..... *80*

# ANEXO 1

## DIÁLOGOS

En este Anexo se recogen los diálogos creados para cada acto, sus decisiones y los desenlaces de cada una de ellas, para comprender mejor la sintaxis del programa utilizado se recogerán los símbolos más utilizados:

- "*": Respuesta de primer orden, el texto escrito después de este símbolo será una de las respuestas que podrá elegir el jugador en primera instancia.
- "*…": Todo texto que cuente con un apóstrofe mayor que 1 sirve como respuesta al diálogo que se está manteniendo con anterioridad.
- "=== main ===": Con este símbolo se inicia un bucle de pregunta – respuesta.
- "->": Este símbolo se utiliza para marcar uno de los elementos del bucle que no sea texto plano.
- "END": Se utiliza para finalizar un bucle.
- "{}": El texto que se inserte dentro de esta simbología funcionará como variable, más tarde, esta variable se puede utilizar para alguna frase dentro del diálogo.
- "[]": El texto que se introduzca dentro de estos símbolos aparecerá escrito como decisión, pero cuando el jugador Introduzca una elección no será leído por el programa.

### 1. Día 1

| NPC | TEXTO | ELECCIONES |
|---|---|---|
| NPC_1 | Me acaban de reventar el coche...<br>Esto no puede estar pasando, mi padre me va a matar. | NO |
| NPC_2 | Buenos días, Carmen, que hace usted a estas horas en la calle, que se va a cocer de calor...<br>Si necesita algo pídame ayuda, lo que sea. | NO |
| NPC_3 | ¡TENGA CUIDADO SEÑORA!<br>¿No ve que se está llevando a cabo una obra de ingeniería del último nivel arquitectónico?<br>¿Yo? Bueno, descansando un poquillo, ya ve usted.<br>Pero vamos, como me llamo Manolo que yo lo acabo esto hoy, ¡Vaya que sí! | NO |

| | | |
|---|---|---|
| NPC_4 Y 5 | Álvaro: Si es que esto no tiene nombre, aquí no hay organización ninguna, los tengo a todos haciendo el gandul.<br>María: Que se le va a hacer, sí...<br>Álvaro: Y encima, dice el otro que si no se tumba le tengo que indemnizar por el lumbago, ¡Pero será jeta el tío!<br>María: Si, ya...<br>Álvaro: Y la niña me llega ayer con un suspenso en matemáticas. Habiéndome tirado todo el fin de semana explicándole el mínimo común múltiplo.<br>María: Mire señor, no le conozco de nada, me quiere dejar tranquila un momento que estoy en mi descanso.<br>Álvaro: No, si aquí a uno no lo escucha nadie, ¡Qué suplicio! | NO |
| NPC_6 | Déjame, que estoy hablando por teléfono. | NO |
| NPC_7 | Señora, váyase de aquí<br>¿No ve que estoy vigilando el coche? Cuando venga el que me lo ha movido se va a enterar. | NO |
| NPC_8 | Estoy descansando un poquito, ahora mismo la atiendo. | NO |
| NPC_9 | Esto es un desastre.<br>No viene nadie.<br>A lo mejor tengo que cerrar...<br>-> main<br><br>=== main ===<br>Uy! Perdone señora, no la había visto llegar. ¿Está buscando la tienda de comestibles?<br>* [Sí]<br>-> chosen("si")<br>* [No]<br>-> chosen("no")<br><br>=== chosen(respuesta) ===<br>Con que {respuesta} eh? Bueno, cruzando la esquina, al lado del parque hay una muy buena<br>Ojalá tener la clientela que tienen ellos...<br>-> END | SI |
| NPC_10 Y 11 | Joe: uuhhm, ¿peerdonah? ¿Is esta the parada of metro?<br>Jaime: Ehh, sí, ¿A dónde quiere ir usted?<br>Joe: ¿Ir? ¿Ir...? ¡AH! Yeah, yeah. Ir Sagrada Familia per favor.<br>Jaime: ¿Sagrada Familia? Pero si estamos en Granada ¿Qué me estás contando? | NO |
| NPC_12 | Mira, Mamá, mira, como ¡Amador Rivas!<br>¡ÁLMAHI!, Ay mi Cuqui.<br>¡Eeeeeespartaco!, Merengue, merengue. | NO |

| | | |
|---|---|---|
| NPC_14 Y 15 | Gema: Uf, uf, esto de prepararse para Got Talent tiene su cosa.<br>Elisa: Pues yo estoy que lo parto, mira, mira que movimientos.<br>Gema: Pero tú que desayunas Elisa. | NO |
| NPC_16 Y 17 | Fredo: Si es que te lo tengo dicho Jose, con esas pintas vas muy chapado a la antigua.<br>Jose: ¿Cómo? ¡Pero quien te ha visto y quien te ve Fredo! Lo tuyo si que es un esperpento.<br>Fredo: ¿Qué pasa con mi look?<br>Jose: Tirantes, gafas de pasta, "pirsins" de esos de las orejas, un peinado que parece que te ha perfilado una motosierra, ¿Sigo?<br>Fredo: Jose, estás amargado, lo que pasa es que no sabes lo que se lleva. | NO |
| NPC_18 | Esta sombrita es un lujo... | NO |
| NPC_19 | Buenos días, Carmen, ¿Cómo está usted?<br>Esto de los autobuses no tiene nombre, media hora esperando uno y aquí no aparece nadie. | NO |
| NPC_20 | Buenos días, Doña Carmen<br>A hacer la compra como de costumbre me imagino, ¿No? | NO |
| NPC_21 | Y con esto...<br>Ya solo me faltan las cerillas, las compraré en la acera de enfrente. | NO |
| NPC_22 | ¿Será esto mucho papel higiénico...?<br>Me voy a llevar un par de aguacates para disimular. | NO |
| NPC_23 | 10€ Un bote de leche...<br>Bueno, es de almendra, poco me parece. | NO |
| NPC_20_2 | Carmen, hoy estás muy rara, ¿te ocurre algo?<br>Es que te he visto desde la tienda, andabas como perdida por ahí.<br>¿Y está compra...? ¿Seguro que quieres esto?<br>Me ha dicho Dani que has estado hablando con él, y que parecías desorientada.<br>Que no sabías dónde estaba la tienda...<br>Si necesitas algo ya sabes donde me tienes, ¿eh?.<br>Venga, que tengas un buen día, Carmen. | NO |
| NPC_9_2 | Buenas noches doña Carmen.<br>Sigue sin venir nadie.<br>*[¿Has hablado con la tendera?]<br>Pues sí, lo siento doña Carmen, pero me tiene usted preocupado, me cogió desprevenido nuestra conversación y como usted tiene trato con ella...<br>Cuídese, ¿vale? Buenas noches.<br>*[Buenas noches]<br>Cuídese doña Carmen, que con esta calor hay que estar hidratados para no sufrir mareos. | SI |
| NPC_19_2 | Y que no viene ¡Me cago en la leche!<br>Si es que andando habría llegado ya a Barcelona. | NO |
| NPC_14_2 | Esta Gema no me puede seguir el ritmo.<br>Va, va, dos horitas más y batidito de proteínas. | NO |

*Tabla 1: Diálogos durante el transcurso del primer día del juego (elaboración propia)*

## 2. Día 2

| NPC | TEXTO | ELECCIONES |
|---|---|---|
| NPC_24 | Buenos días, Carmen<br>Nosotros nos vamos ya de puente | NO |
| NPC_25 Y 26 | Paco: Qué Emilio, ¿Unas partidas en el casino?<br>Emilio: ¡Hombre que sí!, y tanto, hoy sacamos unas perras.<br>Paco: Pues yo llevo encima 25 céntimos, pa la ruleta dará, ¿no?<br>Emilio: ¿25 céntimos? Eso es una fortuna Paco, ¡Nos vamos a hacer de oro! | NO |
| NPC_7_2 | Esto no puede ser verdad, encima "me se" lo lleva la grúa.<br>Y el tío que no aparece, menudo esperpento. | NO |
| NPC_9_3 | A mi me tienen que estar grabando.<br>0 clientes ayer, 0 clientes hoy...<br>Si ya me lo dijo mi padre, con el dinero tenía que ponerme a comprar pisos.<br>Pero no... Yo tenía que poner una franquicia de Starbucks aquí, en un aparcamiento de mala muerte.<br>Pues muy bien Dani... A apechugar. | NO |
| NPC_3_2 | Otro descansito va...<br>Si es que 30 minutos trabajando a máximo nivel cuentan como dos horas | NO |
| NPC_18_2 | Hoy me ha dado por que me del solecito Doña Carmen, no me dirá usted que no se está bien eh | NO |
| NPC_22_2 | Cereales...<br>Cuales son los mejores... ¿Chocapec o Killogg's?<br>* [Chocapec]<br>Ah Claro! Si es que bañaditos en chocolate... Mmm...<br>* [Killogg's]<br>Nada como un auténtico clasico | SI |
| NPC_20_3 | Buenos días Doña Carmen<br>¿Otra vez a hacer la compra?<br>*[Si]<br>¡Pero bueno! ¡Si que come usted!<br>...<br>Perdone... No quería decirlo así<br>*[No]<br>¿Entonces? ¿Busca algo en particular?<br>**[Si, la casa de mi hija]<br>¿La casa de Rosa? Cruzando la calle, en frente de las oficinas.<br>Hay que ver cómo estás Carmen<br>**[No]<br>Bueno, pues vaya donde usted guste | SI |
| NPC_27 | Hola, Mamá<br>Te quedas a comer, ¿No?<br>*[Si]<br>Tengo para hacer arroz con pollo o sopa de espárragos, ¿Qué prefieres?<br>** [Arroz]<br>Genial, pues me pongo a ello. Ve a por Ángela, tiene que estar en el parque con sus amigas<br>** [Sopa]<br>Vale. Que ganas tenía de gastar ya los espárragos.<br>¿Puedes ir a por Ángela? Tiene que estar en el parque con sus amigas. | SI |

| | | |
|---|---|---|
| | *[No]<br>Venga, va porfa. Además, ¿que vas a hacer sola en casa?<br>** [Vale, Me quedo.]<br>Genial, haré sopa.<br>¿Puedes ir mientras a por Ángela? Tiene que estar en el parque con sus amigas.<br>** [Pues comer, ya ves tú.]<br>Anda Mamá, no digas tonterías. Ve a por Ángela que tiene que estar en el parque con sus amigas y volvéis juntas. | |
| NPC_28 | Es que no me puedo creer que te haya dicho eso, Carol | NO |
| NPC_25 | ¿Y ahora que le digo yo a Lucía?, que me acabo de quedar sola con ella en la empresa.<br>Nos iríamos las dos, pero es que, ¿Luego que hacemos? | NO |
| NPC_26 | ¿Y ahora qué vas a hacer Carol? Supongo que esperar al paro, ¿No?<br>Yo la denunciaba antes, que no se vaya de rositas. | NO |
| NPC_27 | Lo más fuerte es que encima me dice que me despide por rendir peor que los compañeros.<br>Pero si te he generado más que nadie, Imbécil | NO |
| NPC_28 | Es que esa señora se lo tiene muy creído, solo hace chapuzas y le exige al resto como si nadie la conociera. | NO |
| NPC_29 | Hola abuela, ¿Qué haces aquí?<br>* [Recogerte, es hora de comer]<br>¡Ay que bien! Hoy comes con nosotros.<br>Yo voy ya mismo, esperadme en la mesa porfa.<br>* [¿Cuánto has cambiado, no te reconocía!]<br>Pero que dices abuela, si nos vimos antes de ayer.<br>** [Ah, ¿sí?]<br>Pues claro, ¿Estás bien?<br>Vuelve a mi casa, yo llego ya mismo<br>** [No puede ser]<br>Joe abuela, estás muy rara.<br>Yo voy a mi casa ya mismo, esperadme en la mesa por favor. | SI |
| NPC_30 Y 31 | Josema: Solo hemos ido pa' bajo desde que empezó la pandemia<br>Jose Carlos: Pues a mí me ha ido genial, joder, incluso empecé con el padel<br>Josema: Es que a mí, que cerraran el bar del barrio alto me dejó jodido, no he vuelto a ser el mismo<br>Jose Carlos: Josema eres un exagerao, hermano<br>Josema: Que quieres que te diga, a ver si llegan pronto las oposiciones y nos quitamos de esta vida gitana que llevamos. | NO |
| NPC_32 | Dio santo que hambre tengo<br>Me metía un salmorejo entre pecho y espalda que me quedaba frita.<br>Y luego siestecita, que no falte.<br>Pero justo hoy me entregan los niños los trabajos... Ay. | NO |

*Tabla 2: Diálogos durante el segundo día (elaboración propia)*

## 3. Día 3

| NPC | TEXTO | ELECCIÓN |
|---|---|---|
| NPC_19_3 | Otro día más aquí, Carmen.<br>Hoy al menos me ponía que llegaba antes. | NO |

| | | |
|---|---|---|
| PUERTA_CASA | Pero...<br>Juraría que mi casa estaba aquí...<br>Me habré despistado, estará más adelante. | NO |
| NPC_33 | Cuchame paaayo, tengo aqui la furgoneta 'parca<br>Cii, claaro, lo tengo to' que ci palanca, que ci ehtintó…<br>Esperate un momento...<br>¡VIEJA! ¡TIRA PA'LANTE! | NO |
| NPC_34, 35 Y 36 | ???: ¿Hoy a dónde vamos? Pinta Disco no?<br>???: Que va, ¿tu no tienes la casa sola? ¿Algo chill?<br>???: Si hombre, vamos al Kenxo que tienen que estar allí Adriana y Claudia<br>???: ¿Te han dicho que salían hoy?<br>???: Espera, espera<br>???: Tú, que haces ahí parada escuchando<br>???: Lárgate | NO |
| NPC_37 | Mamá, nos tenías preocupadísimos, Rosa estaba llamando a tu casa y no lo cogías<br>¿Qué ha pasado? ¿Te habías perdido?<br>*[Si]<br>¿Pero cómo te pierdes en el barrio?<br>¿Es que has intentado venir por un sitio nuevo?<br>**[Si]<br>No hagas eso más Mamá, mira las horas que son.<br>Rosa estaba esperando que la llamases cuando llegases.<br>**[No, mi puerta no estaba]<br>¿Cómo qué no?<br>Anda ponte en la puerta y prueba a abrir.<br>Tienes que tener más cuidado, mira la hora que es.<br>*[No, mi casa no está aquí]<br>¿Cómo qué no?<br>Anda ponte en la puerta y prueba a abrir.<br>Tienes que tener más cuidado, mira la hora que es. | SI |
| NPC_27_2 | Hola Mamá, ¿Qué tal?<br>*[¿Ya es miércoles?]<br>Claro, si te quedaste anoche a dormir<br>Me ha contado Ángela lo que te constó encontrarla, ¿seguro que estás bien?<br>**[Si]<br>Bueno, aunque tu digas que si, mañana vamos al médico ¿vale? Ve a casa a descansar.<br>**[No, ¿que está pasando?]<br>Pues no sé, Mamá, debe de ser el calor o alguna cosa de esas. Mañana si quieres vamos al médico.<br>Ve a casa a descansar.<br>* [Hola, me voy a casa]<br>¿Así? bueno pues vale. Pero mañana vamos al médico y no me digas que no, que nos tienes muy preocupados. | SI |

*Tabla 3: Diálogos durante el tercer día (elaboración propia)*

## 4. Día 4

| NPC | TEXTO | ELECCIÓN |
|---|---|---|
| NPC_27_3 | Buenos días<br>*[¿Quién eres?]<br>Mamá, soy Rosa.<br>**[¿Cómo Rosa? Rosa es mi hija]<br>Si, ya lo se Mamá, por eso estoy aquí, están también Francisco y Pepa en el salón.<br>Hoy te llevamos al psiquiatra, no sabemos que está pasando.<br>¿De verdad que no me reconoces?<br>***[No, tú no eres Rosa]<br>Ay, Mamá, sal con nosotros cuando tú quieras. | SI |
| NPC_37_2 | Yo no sé cómo lo vamos a hacer Pepa.<br>Con la familia en Málaga... | NO |
| NPC_38 | Siempre hay una forma, es Mamá, vaya que se puede | NO |
| NPC_39 | Buenos días, Doña Carmen.<br>Le han traído sus hijos hoy aquí porque dicen que puede tener usted un principio de alzhéimer.<br>¿Lleva usted algunos días sintiendo que no reconoce a las personas?<br>*[Si]<br>¿Ha sentido que no reconocía lugares de su entorno?<br>**[Si]<br>¿Ha tenido dificultad para relacionarse con sus hijos?<br>***[Si]<br>¿Sabría decirme sus nombres?<br>****[Francisco, Rosa y Pepa]<br>Carmen, esperaremos a los resultados del análisis de sangre, pero tengo indicios para pensar que está empezando a desarrollar alzhéimer<br>****[Rosa, Dani y Pepa]<br>Carmen, esperaremos a los resultados del análisis de sangre, pero tengo indicios para pensar que está empezando a desarrollar alzhéimer<br><br>***[No]<br>Carmen, esperaremos a los resultados del análisis de sangre, pero tengo indicios para pensar que está empezando a desarrollar alzhéimer<br><br>**[No]<br>¿Si no es así, se sentía usted mareada o desorientada?<br>***[No]<br>Hmm...<br>¿Ha sentido que alguien extraño a usted le hablaba con bastante confianza?<br>****[Si]<br>Carmen, esperaremos a los resultados del análisis de sangre, pero tengo indicios para pensar que está empezando a desarrollar alzhéimer | SI |

*Tabla 4: Diálogos durante el cuarto día (elaboración propia)*